# גיאומטריה דיפרנציאלית — תרגולים

חצ׳טריאן-רזיאל יובל

# תוכן עניינים


**פתח דבר** **4**

**1 תרגול 1: סיווג עקומות ומשטחים ממעלה שנייה** **5**
1.1 התהליך בקצרה 5
1.2 טבלאות ייחוס: הצורות הקנוניות 9
1.2.1 עקומות ריבועיות ב-$\mathbb{R}^2$ 9
1.2.2 משטחים ריבועיים ב-$\mathbb{R}^3$ 9
1.3 תרגילים: עקומות ריבועיות ב-$\mathbb{R}^2$ 10
1.4 תרגילים: משטחים ריבועיים ב-$\mathbb{R}^3$ 18
1.5 סיכום הסיווגים 26

**2 תרגול 2: גיאומטריה דיפרנציאלית של עקומות במישור** **27**
2.1 עקומות פרמטריות 27
2.1.1 תרגילים 28
2.2 מהירות, רגולריות ואורך קשת 30
2.2.1 תרגילים 32
2.3 הוקטור המשיק והנורמלי 38
2.3.1 תרגילים 38
2.4 עקמומיות 41
2.4.1 תרגילים 43
2.5 משפטי יחידות 45
2.5.1 תרגילים 46
2.6 עקומות סגורות ועקמומיות כוללת 49
2.6.1 תרגילים 49
2.7 מקורות 51

**3 תרגול 3: עקמומיות בפרמטריזציה כללית, המעגל המשיק והאוולוט** **52**
3.1 עקמומיות בפרמטריזציה כללית 52
3.1.1 תרגילים 53
3.2 המעגל המשיק 60
3.3 האוולוט והאינוולוטה 61
3.3.1 תרגילים 65
3.4 מקורות 75

**4 תרגול 4: עקומות במרחב** **76**
4.1 מכפלה וקטורית 76
4.1.1 תרגילים 78
4.2 עקומות במרחב 80
4.3 מערכת פרנה־סרה 81
4.3.1 תרגילים 83

4.4 חישוב עקמומיות ופיתול . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.4.1 תרגילים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.5 מקורות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

# פתח דבר

מערכי תרגול לקורס בגאומטריה דיפרנציאלית, קיץ 2026, תשפ״ו — 88201.

**מרצה:** ניקול צאירי

**מתרגל:** יובל חצ׳טריאן-רזיאל

הגרסה המקוונת, הכוללת את הציורים האינטראקטיביים, זמינה בכתובת:

https://yuval-khachatryan.github.io/Differential-Geometry-Recitations-Summer-2026

**הערות ותיקונים** — נא לשלוח למייל של המתרגל, כפי שמופיע באתר הקורס, או לפתוח issue ב-GitHub.

# 1 תרגול 1: סיווג עקומות ומשטחים ממעלה שנייה

כל תבנית ריבועית ניתנת להצגה, ב**מערכת קואורדינטות מתאימה שתמיד קיימת**, בצורה שאין בה איברים מעורבים $x_i x_j$ אלא ריבועים בלבד.

יתרה מזו, אפשר תמיד לבחור את מעבר הקואורדינטות כך שמטריצת המעבר תהיה אורתוגונלית ובעלת דטרמיננטה $1$ — כלומר **סיבוב** של הצירים. בצירוף השלמה לריבוע, שאינה אלא **הזזה** של ראשית הצירים, מתקבלת הצורה הקנונית.

נזכיר שמעבר אורתוגונלי הוא **איזומטריה**: הוא משמר אורכים וזוויות. גם ההזזה היא איזומטריה, ולכן כל התהליך כולו הוא איזומטריה. מכאן שהצורה הגיאומטרית עצמה אינה מושפעת ממעבר הקואורדינטות — אליפסה נשארת אליפסה ואורכי הצירים שלה אינם משתנים; מה שמשתנה הוא רק מערכת הצירים שממנה אנו מתבוננים בה.

בתרגול זה נתאר את התהליך, ונבצע את הסיווג ב-$\mathbb{R}^2$ וב-$\mathbb{R}^3$.

## 1.1 התהליך בקצרה

**המטריצה.** כל משוואה ממעלה שנייה ב-$\mathbb{R}^n$ נכתבת בצורה

$$F(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^t A\mathbf{x} + b^t\mathbf{x} + c = 0,$$

כאשר $A$ סימטרית,

$$a_{ij} = a_{ji} = \frac{x_i x_j \text{ מקדם לש}}{2}, \qquad a_{ii} = x_i^2 \text{ מקדם לש}.$$

**דוגמה.** עבור $2x^2 - 6xy + y^2 + 4x - 2y + 5 = 0$ המקדם של $xy$ הוא $-6$, ולכן $a_{12} = a_{21} = -3$, ומכאן

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad c = 5.$$

**לכסון.** מאלגברה ליניארית: מטריצה סימטרית ניתנת ללכסון אורתוגונלי. כלומר קיים בסיס אורתונורמלי $\mathscr{C} = \{q_1, \dots, q_n\}$ של וקטורים עצמיים, ואם $P$ היא המטריצה שעמודותיה הן $q_1, \dots, q_n$ אז

$$P^t AP = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = P^t.$$

**מטריצת מעבר.** תזכורת כללית: אם $A$ הפיכה ו-$\mathscr{C} = \{C_1(A), \dots, C_n(A)\}$ הוא הבסיס הנפרש על ידי עמודותיה, אז $A$ פועלת כמטריצת המעבר $[I]_E^{\mathscr{C}}$, כאשר $E$ הוא הבסיס הסטנדרטי. אצלנו $\mathscr{C}$ הוא בסיס הווקטורים העצמיים, ולכן

$$\mathbf{x} = P\mathbf{u},$$

כאשר **u** הוא וקטור הקואורדינטות ביחס ל-$\mathscr{C}$. מ-$P^{-1} = P^t$ מקבלים את הכיוון השימושי

$$\mathbf{u} = P^t\mathbf{x}.$$

**המשוואה החדשה.** נציב $\mathbf{x} = P\mathbf{u}$, כאשר $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n)^t$. האיבר הריבועי:

$$\mathbf{x}^t A\mathbf{x} = (P\mathbf{u})^t A(P\mathbf{u}) = \mathbf{u}^t \left(P^t AP\right) \mathbf{u} = \mathbf{u}^t\Lambda\mathbf{u} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i^2,$$

ובאותה דרך, האיבר הליניארי:

$$b^t\mathbf{x} = b^t P\mathbf{u} = \left(P^t b\right)^t \mathbf{u} = \sum_{i=1}^{n} \beta_i u_i,$$

כלומר גם $b$ עובר לקואורדינטות החדשות, $\beta = P^t b$. בסך הכול

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i^2 + \sum_{i=1}^{n} \beta_i u_i + c = 0.$$

האיברים המעורבים נעלמו.

**השלמה לריבוע.** משלימים לריבוע **בכל קואורדינטה בנפרד**. עבור $i$ שעבורו $\lambda_i \neq 0$, מוציאים את $\lambda_i$ מחוץ לסוגריים ומוסיפים ומחסרים את ריבוע מחצית המקדם של $u_i$:

$$\lambda_i u_i^2 + \beta_i u_i = \lambda_i \left(u_i^2 + \frac{\beta_i}{\lambda_i}u_i\right) = \lambda_i \left[\left(u_i + \frac{\beta_i}{2\lambda_i}\right)^2 - \left(\frac{\beta_i}{2\lambda_i}\right)^2\right] = \lambda_i \left(u_i + \frac{\beta_i}{2\lambda_i}\right)^2 - \frac{\beta_i^2}{4\lambda_i}.$$

האיבר הליניארי נבלע בתוך הריבוע: הביטוי $u_i + \frac{\beta_i}{2\lambda_i}$ הוא המשתנה המוזז, כלומר השלמה לריבוע היא בסך הכול הזזה של ראשית הצירים בכיוון $q_i$.

עבור $i$ שעבורו $\lambda_i = 0$ אי אפשר להשלים לריבוע באותה קואורדינטה, והאיבר הליניארי $\beta_i u_i$ נשאר.

**איסוף האיברים הליניאריים.** ייתכן שיותר מקואורדינטה אחת מקיימת $\lambda_i = 0$ עם $\beta_i \neq 0$, ואז נשארים כמה איברים ליניאריים. במקרה כזה מבצעים **סיבוב נוסף בתוך גרעין** $A$ — המרחב הנפרש על ידי הווקטורים העצמיים שהערך העצמי שלהם $0$. סיבוב זה אינו נוגע כלל בחלק הריבועי, שכן $A$ מתאפסת על הגרעין ואין שם איברים ריבועיים שיושפעו ממנו.

נניח שנשאר $\beta_2 u_2 + \beta_3 u_3$, ונסמן $\rho = \sqrt{\beta_2^2 + \beta_3^2}$. נגדיר קואורדינטות חדשות

$$\begin{pmatrix} u_2' \\ u_3' \end{pmatrix} = \frac{1}{\rho} \begin{pmatrix} \beta_2 & \beta_3 \\ -\beta_3 & \beta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}.$$

המטריצה אורתוגונלית ובעלת דטרמיננטה $1$ (בדקו!), ובקואורדינטות החדשות

$$\beta_2 u_2 + \beta_3 u_3 = \rho\, u_2',$$

כלומר כל האיברים הליניאריים התאספו לאיבר **יחיד**, והמשתנה $u_3'$ נעלם מן המשוואה.

**דוגמה.** במשוואה $ax^2 = by + cz$ מתקיים $\lambda_1 = a$ ו-$\lambda_2 = \lambda_3 = 0$, והחלק הליניארי הוא $by + cz$. בסימון $\rho = \sqrt{b^2 + c^2}$ נגדיר

$$v' = \frac{by + cz}{\rho}, \qquad w' = \frac{-cy + bz}{\rho},$$

והמשוואה הופכת ל-

$$ax^2 = \rho\, v',$$

כאשר $w'$ אינו מופיע בה כלל — כלומר **גליל פרבולי**.

לאחר האיסוף נשאר במשוואה לכל היותר איבר ליניארי אחד.

**חיסול הקבוע החופשי.** נניח שלאחר השלמה לריבוע ואיסוף האיברים הליניאריים נשאר איבר ליניארי יחיד, כלומר המשוואה היא

$$\sum_i \lambda_i U_i^2 = k + \mu\, u_j, \qquad \lambda_j = 0,\ \mu \neq 0.$$

נציב

$$U_j = u_j + \frac{k}{\mu},$$

וזוהי הזזה נוספת, בכיוון $q_j$ בלבד. בקואורדינטה החדשה מתקבל

$$\sum_i \lambda_i U_i^2 = \mu\, U_j.$$

הקבוע נעלם. הסיבה פשוטה: הזזה של $u_j$ במרחק $t$ משנה את האיבר $\mu u_j$ בדיוק ב-$\mu t$, ומכיוון ש-$\mu \neq 0$ אפשר לבחור $t$ שיבטל **כל** קבוע. לעומת זאת, כשאין איבר ליניארי כלל — אין במה לבלוע את הקבוע, והוא נשאר במשוואה.

**שתי הצורות האפשריות.** לאחר הסיבוב, השלמה לריבוע ואיסוף האיברים הליניאריים, כל משוואה ממעלה שנייה מגיעה לאחת משתי הצורות

$$\sum_i \lambda_i U_i^2 = k,$$

או

$$\sum_i \lambda_i U_i^2 = \mu\, U_j.$$

בצורה הראשונה הקבוע $k$ הוא חלק מהותי מן הסיווג: הוא שקובע, יחד עם סימני $\lambda_i$, אם מדובר באליפסואיד, בהיפרבולואיד חד-יריעתי או דו-יריעתי, בחרוט או בקבוצה ריקה. בצורה השנייה אין קבוע כלל — בדיוק משום שהאיבר הליניארי בלע אותו. זו הסיבה שבטבלאות הייחוס הפרבולה נכתבת $x^2 = 4py$ והפרבולואיד $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$ — בלי קבוע — ואילו הגלילים, שאין בהם איבר ליניארי, נכתבים עם $= 1$.

**הסיווג.** נסמן ב-$r$ את מספר הערכים העצמיים השונים מאפס ($r = \operatorname{rank} A$), ב-$f$ את מספר **המשתנים החופשיים** — אלה שאינם מופיעים כלל במשוואה הסופית — וב-$\ell$ את מספר האיברים הליניאריים שנשארו ($0$ או $1$). תמיד מתקיים

$$n = r + \ell + f.$$

שימו לב ש-$r = n$ פירושו גרעין טריוויאלי, ואז בהכרח $\ell = f = 0$; ואילו כאשר $r < n$ ומתקיים $f = 0$, בהכרח $\ell = 1$ — כלומר נשאר איבר ליניארי.

**עקומות ב-$\mathbb{R}^2$:**

| הצורה | תנאי | $f$ | $\ell$ | $r$ |
|---|---|---|---|---|
| אליפסה | סימנים זהים, $k$ באותו סימן | 0 | 0 | 2 |
| הריקה הקבוצה | סימנים זהים, $k$ בסימן מנוגד | 0 | 0 | 2 |
| נקודה בודדת | סימנים זהים, $k = 0$ | 0 | 0 | 2 |
| היפרבולה | סימנים מעורבים, $k \neq 0$ | 0 | 0 | 2 |
| זוג ישרים נחתכים | סימנים מעורבים, $k = 0$ | 0 | 0 | 2 |
| פרבולה | — | 0 | 1 | 1 |
| זוג ישרים מקבילים | $k/\lambda > 0$ | 1 | 0 | 1 |
| ישר יחיד | $k = 0$ | 1 | 0 | 1 |
| הקבוצה הריקה | $k/\lambda < 0$ | 1 | 0 | 1 |

**משטחים ב-**$\mathbb{R}^3$:

| הצורה | תנאי | $f$ | $\ell$ | $r$ |
|---|---|---|---|---|
| אליפסואיד | סימנים זהים, $k$ באותו סימן | 0 | 0 | 3 |
| הקבוצה הריקה | סימנים זהים, $k$ בסימן מנוגד | 0 | 0 | 3 |
| נקודה בודדת | סימנים זהים, $k = 0$ | 0 | 0 | 3 |
| היפרבולואיד חד- או דו-יריעתי | סימנים מעורבים, $k \neq 0$ | 0 | 0 | 3 |
| חרוט אליפטי | סימנים מעורבים, $k = 0$ | 0 | 0 | 3 |
| פרבולואיד אליפטי | סימנים זהים | 0 | 1 | 2 |
| פרבולואיד היפרבולי | סימנים מעורבים | 0 | 1 | 2 |
| גליל אליפטי | סימנים זהים, $k$ באותו סימן | 1 | 0 | 2 |
| הקבוצה הריקה | סימנים זהים, $k$ בסימן מנוגד | 1 | 0 | 2 |
| ישר | סימנים זהים, $k = 0$ | 1 | 0 | 2 |
| גליל היפרבולי | סימנים מעורבים, $k \neq 0$ | 1 | 0 | 2 |
| זוג מישורים נחתכים | סימנים מעורבים, $k = 0$ | 1 | 0 | 2 |
| גליל פרבולי | — | 1 | 1 | 1 |
| זוג מישורים מקבילים | $k/\lambda > 0$ | 2 | 0 | 1 |
| מישור יחיד | $k = 0$ | 2 | 0 | 1 |
| הקבוצה הריקה | $k/\lambda < 0$ | 2 | 0 | 1 |

כל שורה שבה $f \geq 1$ היא **גליל**: הצורה המתוארת ביתר המשתנים, נמתחת לאורך הכיוונים החופשיים. לכן טבלת $\mathbb{R}^3$ היא, למעשה, טבלת $\mathbb{R}^2$ בתוספת ממד אחד.

**סימון.** בתרגילים, במקום האינדקסים, נסמן את הקואורדינטות המסובבות ב-$u, v$ ב-$\mathbb{R}^2$ וב-$u, v, w$ ב-$\mathbb{R}^3$; את הקואורדינטות שלאחר ההזזה נסמן באותיות גדולות — $U, V$ ו-$U, V, W$ בהתאמה.

**האלגוריתם.**

1. כתבו את המשוואה כ-$\mathbf{x}^t A\mathbf{x} + b^t\mathbf{x} + c = 0$ עם $A$ סימטרית.
2. מצאו את הערכים העצמיים מ-$\det(A - \lambda I) = 0$.
3. לכל ערך עצמי מצאו וקטור עצמי מ-$(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$, ונרמלו אותו.
4. בנו את $P$ שעמודותיה הווקטורים העצמיים המנורמלים.
5. חשבו $\mathbf{u} = P^t\mathbf{x}$ ו-$\beta = P^t b$.
6. כתבו את המשוואה החדשה $\sum_i \lambda_i u_i^2 + \sum_i \beta_i u_i + c = 0$.
7. השלימו לריבוע בכל משתנה שעבורו $\lambda_i \neq 0$.
8. סווגו לפי סימני $\lambda_i$ והקבוע החופשי, וחשבו את המרכז או הקדקוד $\mathbf{x}_0 = P\mathbf{u}_0$ ואת הכיוונים הראשיים $q_i$.

## 1.2 טבלאות ייחוס: הצורות הקנוניות

### 1.2.1 עקומות ריבועיות ב-$\mathbb{R}^2$

| משוואה קנונית | שם |
|---|---|
| $x^2 + y^2 = R^2$ | מעגל |
| $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ | אליפסה |
| $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ | היפרבולה |
| $x^2 = 4py$ | פרבולה |
| $x^2 + y^2 = -1$ | קבוצה ריקה |
| $x^2 + y^2 = 0$ | נקודה בודדת |
| $x^2 - y^2 = 0$ | שני ישרים נחתכים |

### 1.2.2 משטחים ריבועיים ב-$\mathbb{R}^3$

| משוואה קנונית | שם |
|---|---|
| $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ | כדור |
| $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$ | אליפסואיד |
| $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} = 1$ | היפרבולואיד חד-יריעתי |
| $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} = -1$ | היפרבולואיד דו-יריעתי |
| $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} = 0$ | חרוט אליפטי |

| משוואה קנונית | שם |
|---|---|
| $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z}{c}$ | פרבולואיד אליפטי |
| $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\frac{z}{c}$ | פרבולואיד היפרבולי |
| $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ | גליל אליפטי |
| $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ | גליל היפרבולי |
| $x^2=ay$ | גליל פרבולי |

## 1.3 תרגילים: עקומות ריבועיות ב-$\mathbb{R}^2$

**שאלה 1.3.1.**

סווגו את העקומה

$$3x^2+2xy+3y^2-4x+4y-4=0.$$

**פתרון.**

**צורה מטריציונית.**

$$\begin{pmatrix}x & y\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-4 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}-4=0,$$

כלומר

$$A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}-4\\ 4\end{pmatrix},\qquad c=-4.$$

**ערכים עצמיים.**

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}3-\lambda & 1\\ 1 & 3-\lambda\end{vmatrix}=(3-\lambda)^2-1=(\lambda-2)(\lambda-4).$$

לכן $\lambda_1=2$ ו-$\lambda_2=4$.

**וקטורים עצמיים.** עבור $\lambda_1=2$ מתקבל $A-2I=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$, כלומר $v_2=-v_1$, ולאחר נרמול $q_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)^t$. עבור $\lambda_2=4$ מתקבל $A-4I=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$, כלומר $v_2=v_1$, ולאחר נרמול $q_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)^t$.

**מטריצת המעבר.**

$$P=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix},\qquad P^t=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix},\qquad P^tAP=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 4\end{pmatrix}.$$

**הקואורדינטות החדשות.**

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x - y \\ x + y \end{pmatrix}.$$

**האיבר הליניארי החדש.**

$$\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

**המשוואה המסובבת.**

$$2u^2 + 4v^2 - 4\sqrt{2}\,u - 4 = 0.$$

**השלמה לריבוע.**

$$2u^2 - 4\sqrt{2}\,u = 2\left(u^2 - 2\sqrt{2}\,u\right) = 2\left[\left(u - \sqrt{2}\right)^2 - 2\right] = 2\left(u - \sqrt{2}\right)^2 - 4,$$

ולכן

$$2\left(u - \sqrt{2}\right)^2 + 4v^2 = 8,$$

ובסימון $U = u - \sqrt{2}$, $V = v$, לאחר חלוקה ב-8:

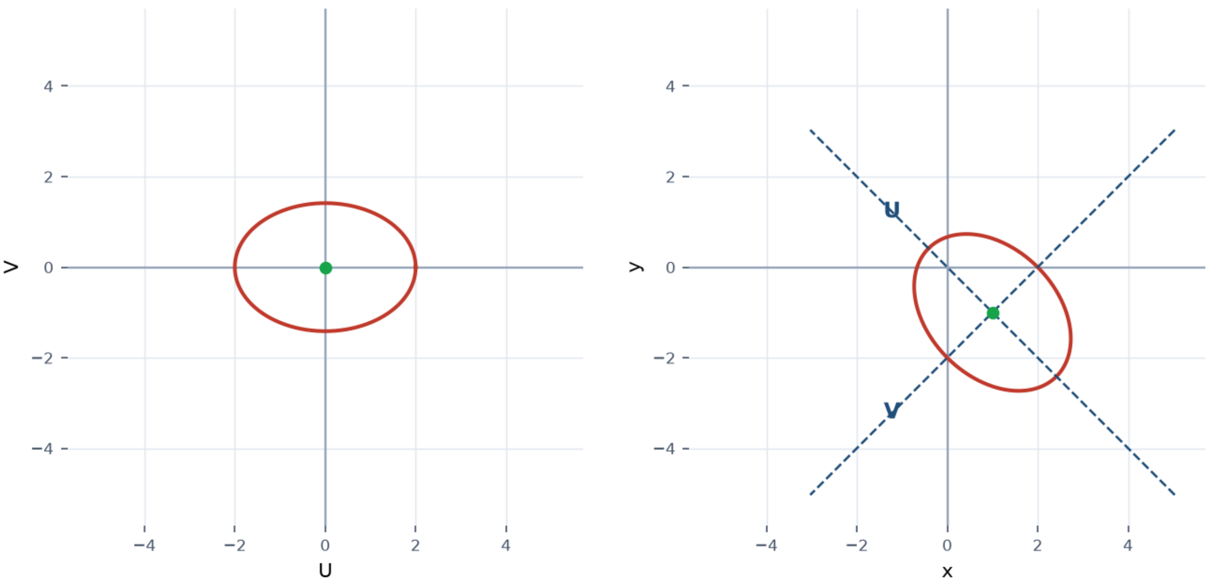
$$\frac{U^2}{4} + \frac{V^2}{2} = 1.$$

**סיווג.** שני הערכים העצמיים חיוביים — **אליפסה.**

**מרכז וצירים.** המרכז ב-$U = V = 0$, כלומר $u = \sqrt{2}$, $v = 0$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

המרכז הוא $(1, -1)$. אורך חצי הציר בכיוון $q_1$ הוא $\sqrt{4} = 2$, ובכיוון $q_2$ הוא $\sqrt{2}$; לכן הציר הארוך הוא בכיוון $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$.




מימין: העקומה בקואורדינטות המקוריות $x, y$; משמאל: אותה עקומה בקואורדינטות הקנוניות $U, V$. הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

**שאלה 1.3.2.**

סווגו את העקומה

$$x^2 + 4xy + y^2 - 6x - 6y = 0.$$

**פתרון.**

**צורה מטריציונית.**

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0,$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}, \qquad c = 0.$$

**ערכים עצמיים.**

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 - 4 = (\lambda - 3)(\lambda + 1).$$

לכן $\lambda_1 = 3$ ו-$\lambda_2 = -1$.

**וקטורים עצמיים.** עבור $\lambda_1 = 3$ מתקבל $A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = v_1$ ולכן $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t$. עבור $\lambda_2 = -1$ מתקבל $A + I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = -v_1$ ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t$.

**מטריצת המעבר.**

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P^t, \qquad P^t A P = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

**הקואורדינטות החדשות.**

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \end{pmatrix}.$$

**האיבר הליניארי החדש.**

$$\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -12 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

**המשוואה המסובבת.**

$$3u^2 - v^2 - 6\sqrt{2}\,u = 0.$$

**השלמה לריבוע.**

$$3u^2 - 6\sqrt{2}\,u = 3\left(u^2 - 2\sqrt{2}\,u\right) = 3\left[\left(u - \sqrt{2}\right)^2 - 2\right] = 3\left(u - \sqrt{2}\right)^2 - 6,$$

ולכן

$$3\left(u - \sqrt{2}\right)^2 - v^2 = 6,$$

ובסימון $U = u - \sqrt{2}$, $V = v$, לאחר חלוקה ב-6:

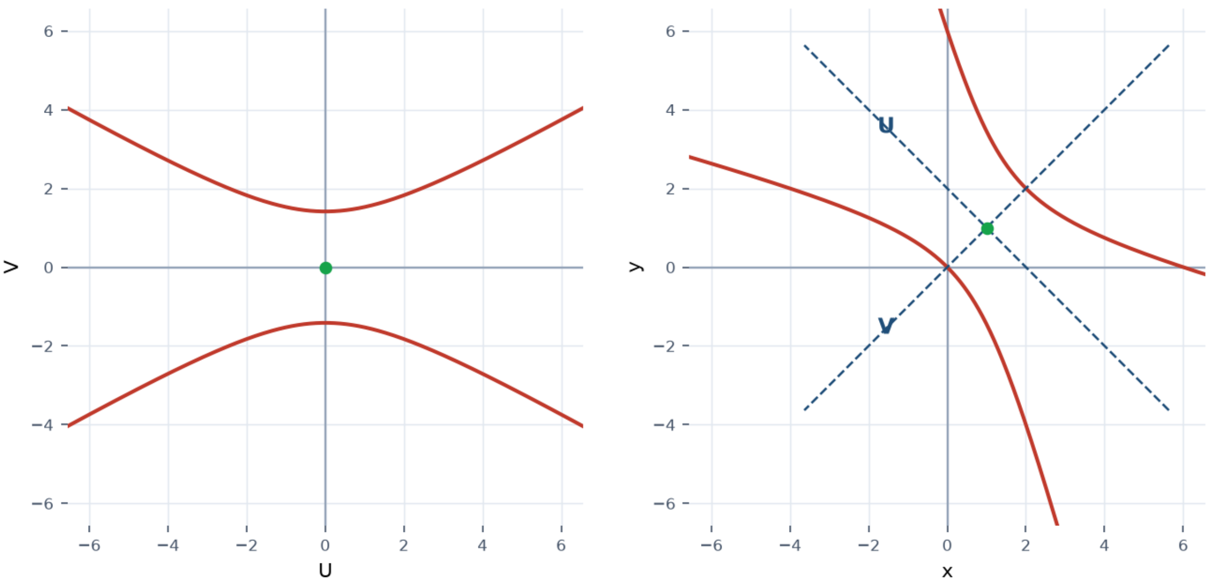
$$\frac{U^2}{2} - \frac{V^2}{6} = 1.$$

**סיווג.** סימנים מנוגדים — **היפרבולה.**

**מרכז וצירים.** ב-$U = V = 0$ מתקיים $u = \sqrt{2}$, $v = 0$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

המרכז הוא $(1,1)$. ציר המוקדים מקביל ל-$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$, והקדקודים נמצאים במרחק $\sqrt{2}$ מהמרכז לאורכו, כלומר בנקודות $\mathbf{x}_0 \pm \sqrt{2}\,q_1 = (2,2),\ (0,0)$.




מימין: העקומה בקואורדינטות המקוריות $x, y$; משמאל: אותה עקומה בקואורדינטות הקנוניות $U, V$. הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

**שאלה 1.3.3.**

סווגו את העקומה

$$x^2 + 2xy + y^2 + 2x - 2y = 0.$$

**פתרון.**

**צורה מטריציונית.**

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0,$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad c = 0.$$

**ערכים עצמיים.**

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 - 1 = \lambda(\lambda - 2).$$

לכן $\lambda_1 = 2$ ו-$\lambda_2 = 0$.

**וקטורים עצמיים.** עבור $\lambda_1 = 2$ מתקבל $A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, כלומר $v_1 = v_2$ ולכן $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)^t$. עבור $\lambda_2 = 0$ המערכת היא $v_1 + v_2 = 0$, ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)^t$.

**מטריצת המעבר.**

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P^t, \qquad P^t A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**הקואורדינטות החדשות.**

$$\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}=P^t\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}x+y\\x-y\end{pmatrix}.$$

**האיבר הליניארי החדש.**

$$\beta=P^tb=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\2\sqrt{2}\end{pmatrix}.$$

**המשוואה המסובבת.**

$$2u^2+2\sqrt{2}\,v=0.$$

**אין הזזה.** ב-$u$ המקדם הליניארי אפס, וב-$v$ הערך העצמי אפס ולכן אי אפשר להשלים לריבוע — האיבר הליניארי נשאר. נחלק ב-2:

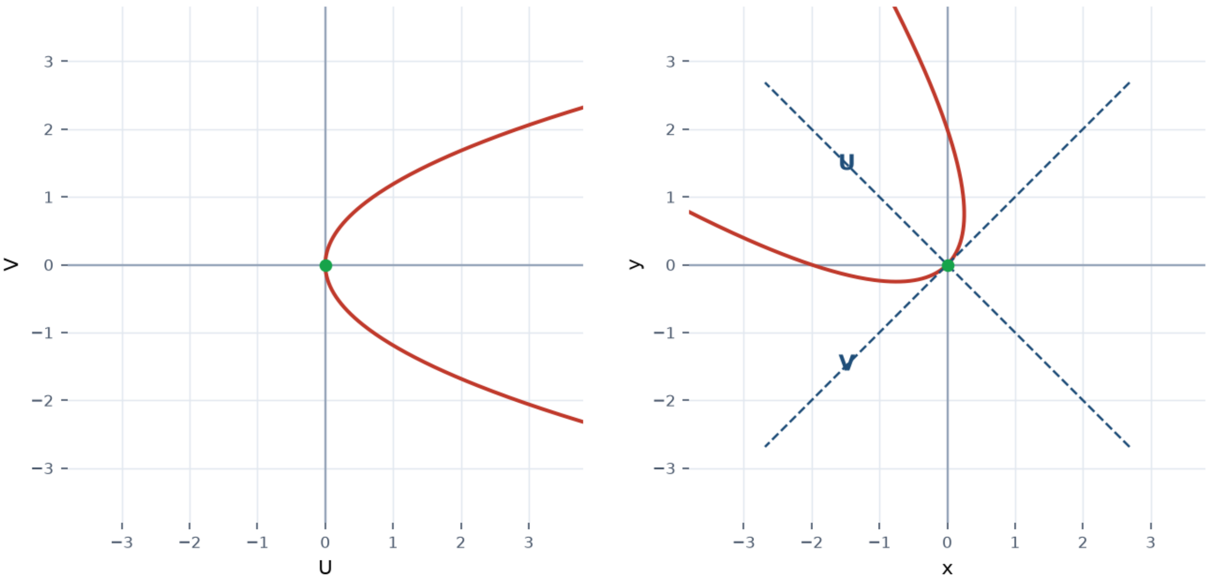
$$u^2=-\sqrt{2}\,v.$$

**סיווג. פרבולה.** הערך העצמי האפס אינו מנוון את העקומה דווקא משום ש-$\beta_2\neq 0$; אילו היה $\beta_2=0$ היינו מקבלים $u^2=\text{const}$, כלומר זוג ישרים מקבילים או קבוצה ריקה.

**קדקוד וכיוון.** לא נדרשה הזזה, ולכן הקדקוד ב-$u=v=0$:

$$\mathbf{x}_0=P\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}.$$

ציר הסימטריה מקביל ל-$q_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$, ומכיוון שמהמשוואה נובע $v\leq 0$, הפרבולה נפתחת בכיוון $-q_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1)$.



מימין: העקומה בקואורדינטות המקוריות $x, y$; משמאל: אותה עקומה בקואורדינטות הקנוניות $U, V$. הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

**שאלה 1.3.4.**

סווגו את העקומה, שייתכן שהיא מנוונת,

$$4xy + 4x - 4y - 4 = 0 .$$

**פתרון.**

**צורה מטריציונית.**

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - 4 = 0 ,$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}, \qquad c = -4 .$$

**ערכים עצמיים.**

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 \\ 2 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4 .$$

לכן $\lambda_1 = 2$ ו-$\lambda_2 = -2$.

**וקטורים עצמיים.** עבור $\lambda_1 = 2$ מתקבל $A - 2I = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, כלומר $v_1 = v_2$ ולכן $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)^t$. עבור $\lambda_2 = -2$ מתקבל $A + 2I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = -v_1$ ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)^t$.

**מטריצת המעבר.**

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P^t, \qquad P^t A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} .$$

**הקואורדינטות החדשות.**

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x + y \\ x - y \end{pmatrix} .$$

**האיבר הליניארי החדש.**

$$\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4\sqrt{2} \end{pmatrix} .$$

**המשוואה המסובבת.**

$$2u^2 - 2v^2 + 4\sqrt{2}\, v - 4 = 0 .$$

**השלמה לריבוע** (הפעם ב-$v$):

$$-2v^2 + 4\sqrt{2}\, v = -2\left(v^2 - 2\sqrt{2}\, v\right) = -2\left[\left(v - \sqrt{2}\right)^2 - 2\right] = -2\left(v - \sqrt{2}\right)^2 + 4 .$$

ולכן

$$2u^2 - 2\left(v - \sqrt{2}\right)^2 + 4 - 4 = 0,$$

כלומר, בסימון $U = u$, $V = v - \sqrt{2}$,

$$U^2 - V^2 = 0 \implies (U - V)(U + V) = 0.$$

**סיווג.** סימנים מנוגדים אך הקבוע החופשי התאפס — **היפרבולה מנוונת**, כלומר זוג ישרים נחתכים.

**נקודת החיתוך.** ב-$U = V = 0$ מתקיים $u = 0$, $v = \sqrt{2}$:

$$\mathbf{x}_0 = P\begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

**הישרים.** נציב $U = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$ ו-$V = \frac{x-y}{\sqrt{2}} - \sqrt{2}$. עבור $U - V = 0$:

$$\frac{x+y}{\sqrt{2}} - \frac{x-y}{\sqrt{2}} + \sqrt{2} = \frac{2y}{\sqrt{2}} + \sqrt{2} = \sqrt{2}\,(y+1) = 0 \implies y = -1,$$

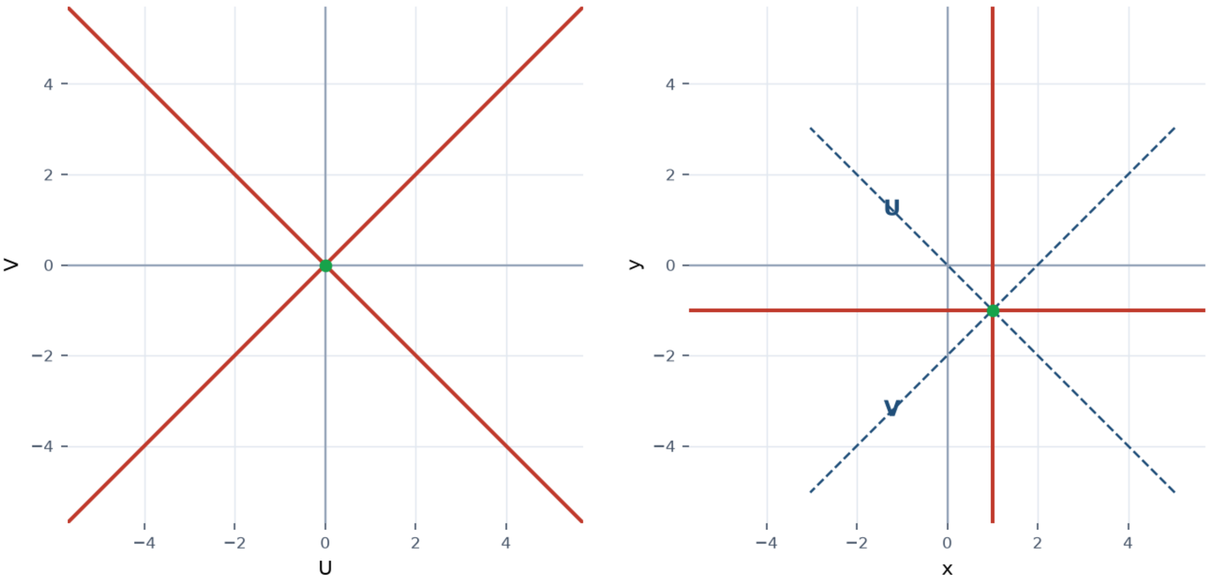
ועבור $U + V = 0$:

$$\frac{x+y}{\sqrt{2}} + \frac{x-y}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} = \frac{2x}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} = \sqrt{2}\,(x-1) = 0 \implies x = 1.$$

הישרים הם $x = 1$ ו-$y = -1$, והם אכן נחתכים ב-$(1, -1)$.

**אימות.** הפולינום המקורי מתפרק לגורמים ומאשר את התוצאה:

$$4xy + 4x - 4y - 4 = 4(x-1)(y+1).$$




מימין: העקומה בקואורדינטות המקוריות $x, y$; משמאל: אותה עקומה בקואורדינטות הקנוניות $U, V$. הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

## 1.4 תרגילים: משטחים ריבועיים ב-$\mathbb{R}^3$

**שאלה 1.4.1.**

סווגו את המשטח

$$3x^2 + 2xy + 3y^2 + z^2 - 4x + 4y - 4z = 0.$$

**פתרון.**

**צורה מטריציונית.**

$$\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0,$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}, \qquad c = 0.$$

**ערכים עצמיים.** פיתוח לפי השורה השלישית:

$$\det(A - \lambda I) = (1-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)\left[(3-\lambda)^2 - 1\right] = (1-\lambda)(\lambda-2)(\lambda-4).$$

לכן $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = 1$.

**וקטורים עצמיים.** עבור $\lambda_1 = 2$ מתקבל $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, ומכאן $v_3 = 0$ ו-$v_2 = -v_1$, כלומר $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^t$. עבור $\lambda_2 = 4$ מתקבל $v_3 = 0$ ו-$v_2 = v_1$, כלומר $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^t$. עבור $\lambda_3 = 1$ מתקבל $A - I = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, וממנו $v_1 = v_2 = 0$ ו-$v_3$ חופשי, כלומר $q_3 = (0,0,1)^t$.

**מטריצת המעבר.**

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^tAP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**הקואורדינטות החדשות.**

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x-y)/\sqrt{2} \\ (x+y)/\sqrt{2} \\ z \end{pmatrix}.$$

**האיבר הליניארי החדש.**

$$\beta = P^t b = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8/\sqrt{2} \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4\sqrt{2} \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

**המשוואה המסובבת.**

$$2u^2 + 4v^2 + w^2 - 4\sqrt{2}\,u - 4w = 0.$$

**השלמה לריבוע.**

$$2u^2 - 4\sqrt{2}\,u = 2\left(u - \sqrt{2}\right)^2 - 4, \qquad w^2 - 4w = (w-2)^2 - 4,$$

ולכן

$$2\left(u - \sqrt{2}\right)^2 + 4v^2 + (w-2)^2 = 8,$$

ובסימון $U = u - \sqrt{2}$, $V = v$, $W = w - 2$, לאחר חלוקה ב-8:

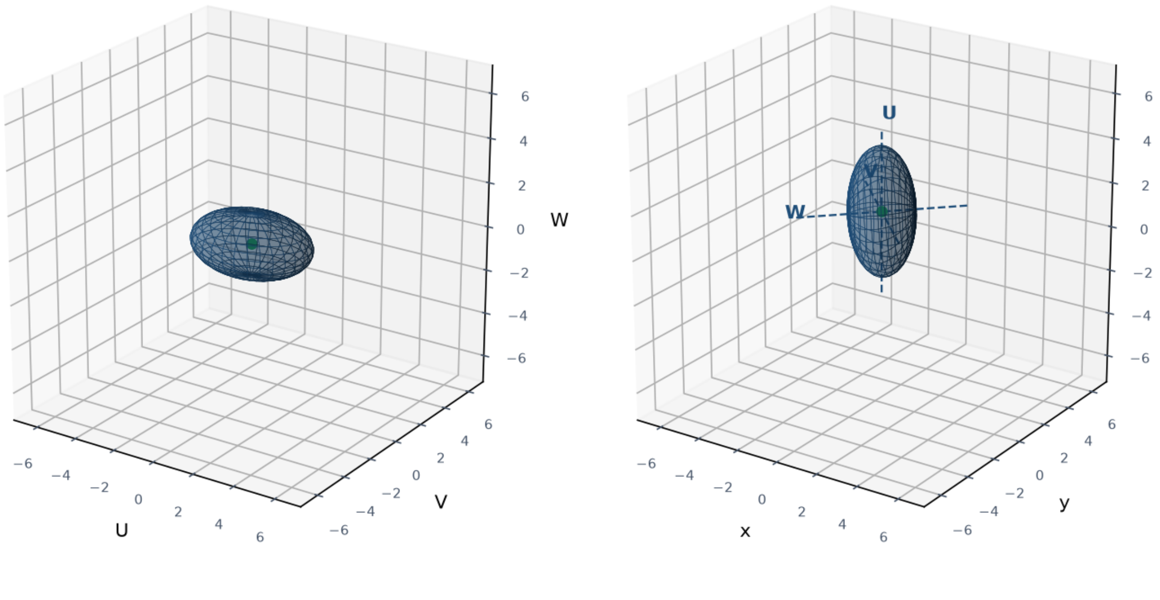
$$\frac{U^2}{4} + \frac{V^2}{2} + \frac{W^2}{8} = 1.$$

**סיווג.** שלושה ערכים עצמיים חיוביים — **אליפסואיד**.

**מרכז וצירים.** ב-$U = V = W = 0$ מתקיים $u = \sqrt{2}$, $v = 0$, $w = 2$:

$$\mathbf{x}_0 = P\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\ 0\\ 2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0\\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\ 0\\ 2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\ -1\\ 2\end{pmatrix}.$$

המרכז הוא $(1, -1, 2)$, ואורכי חצאי הצירים הם $2$ בכיוון $q_1$, $\sqrt{2}$ בכיוון $q_2$, ו-$2\sqrt{2}$ בכיוון $q_3$.




מימין: המשטח בקואורדינטות המקוריות $x, y, z$; משמאל: אותו משטח בקואורדינטות הקנוניות $U, V, W$. הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

**שאלה 1.4.2.**

סווגו את המשטח

$$.x^2+4xy+y^2+2z^2-6x-6y+4z+2=0$$

**פתרון.**

**צורה מטריציונית.**

$$,\begin{pmatrix}x & y & z\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-6 & -6 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}+2=0$$

כלומר

$$.A=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&2\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}-6\\-6\\4\end{pmatrix},\qquad c=2$$

**ערכים עצמיים.**

$$.\det(A-\lambda I)=(2-\lambda)\left[(1-\lambda)^2-4\right]=(2-\lambda)(\lambda-3)(\lambda+1)$$

לכן $\lambda_1=3$, $\lambda_2=-1$, $\lambda_3=2$.

**וקטורים עצמיים.** עבור $\lambda_1=3$ מתקבל $A-3I=\begin{pmatrix}-2&2&0\\2&-2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$, ומכאן $v_3=0$ ו-$v_1=v_2$, כלומר $q_1=\frac{1}{\sqrt2}(1,1,0)^t$. עבור $\lambda_2=-1$ מתקבל $v_3=0$ ו-$v_2=-v_1$, כלומר $q_2=\frac{1}{\sqrt2}(1,-1,0)^t$. עבור $\lambda_3=2$ מתקבל $A-2I=\begin{pmatrix}-1&2&0\\2&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$, וממנו $v_1=v_2=0$, כלומר $q_3=(0,0,1)^t$.

**מטריצת המעבר.**

$$.P=\begin{pmatrix}1/\sqrt2 & 1/\sqrt2 & 0\\1/\sqrt2 & -1/\sqrt2 & 0\\0&0&1\end{pmatrix}=P^t,\qquad P^tAP=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$$

**הקואורדינטות החדשות.**

$$.\begin{pmatrix}u\\v\\w\end{pmatrix}=P^t\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(x+y)/\sqrt2\\(x-y)/\sqrt2\\z\end{pmatrix}$$

**האיבר הליניארי החדש.**

$$.\beta=P^tb=\begin{pmatrix}1/\sqrt2 & 1/\sqrt2 & 0\\1/\sqrt2 & -1/\sqrt2 & 0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-6\\-6\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-12/\sqrt2\\0\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6\sqrt2\\0\\4\end{pmatrix}$$

**המשוואה המסובבת.**

$$.3u^2-v^2+2w^2-6\sqrt2\,u+4w+2=0$$

**השלמה לריבוע.**

$$3u^2 - 6\sqrt{2}\,u = 3\left(u - \sqrt{2}\right)^2 - 6, \qquad 2w^2 + 4w = 2(w+1)^2 - 2,$$

ולכן

$$3\left(u - \sqrt{2}\right)^2 - v^2 + 2(w+1)^2 = 6,$$

ובסימון $U = u - \sqrt{2}$, $V = v$, $W = w + 1$, לאחר חלוקה ב-6:

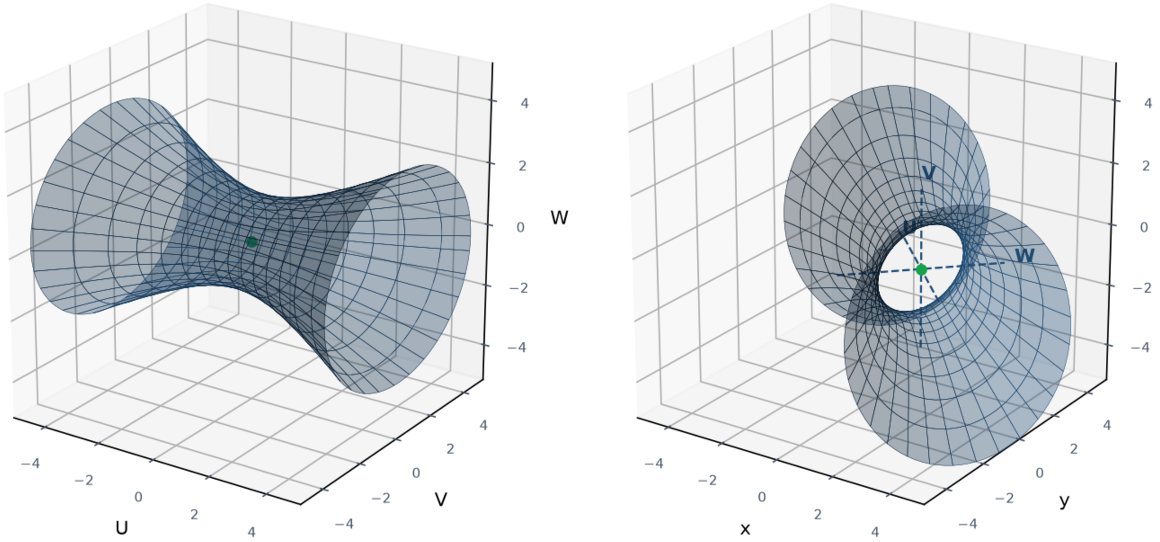
$$\frac{U^2}{2} + \frac{W^2}{3} - \frac{V^2}{6} = 1.$$

**סיווג.** שני איברים חיוביים ואחד שלילי, האגף הימני חיובי — **היפרבולואיד חד-יריעתי**.

**מרכז וציר.** ב-$U = V = W = 0$ מתקיים $u = \sqrt{2}$, $v = 0$, $w = -1$:

$$\mathbf{x}_0 = P\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\0\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\0\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

המרכז הוא $(1,1,-1)$, וציר ההיפרבולואיד מקביל לכיוון הערך העצמי השלילי, $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)$.




מימין: המשטח בקואורדינטות המקוריות $x, y, z$; משמאל: אותו משטח בקואורדינטות הקנוניות $U, V, W$. הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

**שאלה 1.4.3.**

סווגו את המשטח

$$4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy + 2xz + 2yz - 8x - 8y - 2z + 9 = 0.$$

**פתרון.**

**צורה מטריציונית.**

$$\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & -2 & 1\\ -2 & 4 & 1\\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x\\ y\\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -8 & -8 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x\\ y\\ z \end{pmatrix} + 9 = 0,$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1\\ -2 & 4 & 1\\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} -8\\ -8\\ -2 \end{pmatrix}, \qquad c = 9.$$

**ערכים עצמיים.** פיתוח הדטרמיננטה ופישוט נותנים

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + 9\lambda^2 - 18\lambda = -\lambda(\lambda - 3)(\lambda - 6).$$

לכן $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 6$, $\lambda_3 = 0$.

**וקטורים עצמיים.** עבור $\lambda_1 = 3$ מתקבל $A - 3I = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1\\ -2 & 1 & 1\\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$; דירוג ($R_2 + 2R_1$ ו-$R_3 - R_1$) נותן $v_2 = v_3$, ומהשורה הראשונה $v_1 = v_2$, כלומר $q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^t$. עבור $\lambda_2 = 6$ מתקבל $A - 6I = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1\\ -2 & -2 & 1\\ 1 & 1 & -5 \end{pmatrix}$; מהשורה הראשונה $v_3 = 2(v_1 + v_2)$, והצבה בשורה השלישית נותנת $-9(v_1 + v_2) = 0$, כלומר $v_2 = -v_1$ ו-$v_3 = 0$, ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^t$. עבור $\lambda_3 = 0$, חיבור שתי השורות הראשונות של $A$ נותן $v_1 + v_2 + v_3 = 0$, והצבה בשורה הראשונה נותנת $3v_1 - 3v_2 = 0$, כלומר $v_1 = v_2$ ו-$v_3 = -2v_1$, ולכן $q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)^t$.

**מטריצת המעבר.**

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \qquad P^tAP = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0\\ 0 & 6 & 0\\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**הקואורדינטות החדשות.**

$$\begin{pmatrix} u\\ v\\ w \end{pmatrix} = P^t\begin{pmatrix} x\\ y\\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3}\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0\\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x\\ y\\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x+y+z)/\sqrt{3}\\ (x-y)/\sqrt{2}\\ (x+y-2z)/\sqrt{6} \end{pmatrix}.$$

**האיבר הליניארי החדש.**

$$\beta = P^tb = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3}\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0\\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -8\\ -8\\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18/\sqrt{3}\\ 0\\ -12/\sqrt{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6\sqrt{3}\\ 0\\ -2\sqrt{6} \end{pmatrix}.$$

**המשוואה המסובבת.**

$$3u^2 + 6v^2 - 6\sqrt{3}\,u - 2\sqrt{6}\,w + 9 = 0.$$

**השלמה לריבוע** (רק ב-$u$; ב-$v$ אין איבר ליניארי, וב-$w$ הערך העצמי אפס):

$$3u^2 - 6\sqrt{3}\,u = 3\left(u^2 - 2\sqrt{3}\,u\right) = 3\left[\left(u - \sqrt{3}\right)^2 - 3\right] = 3\left(u - \sqrt{3}\right)^2 - 9,$$

ולכן, בסימון $U = u - \sqrt{3}$, $V = v$, $W = w$,

$$3U^2 + 6V^2 = 2\sqrt{6}\,W,$$

ולאחר חלוקה ב-$2\sqrt{6}$:

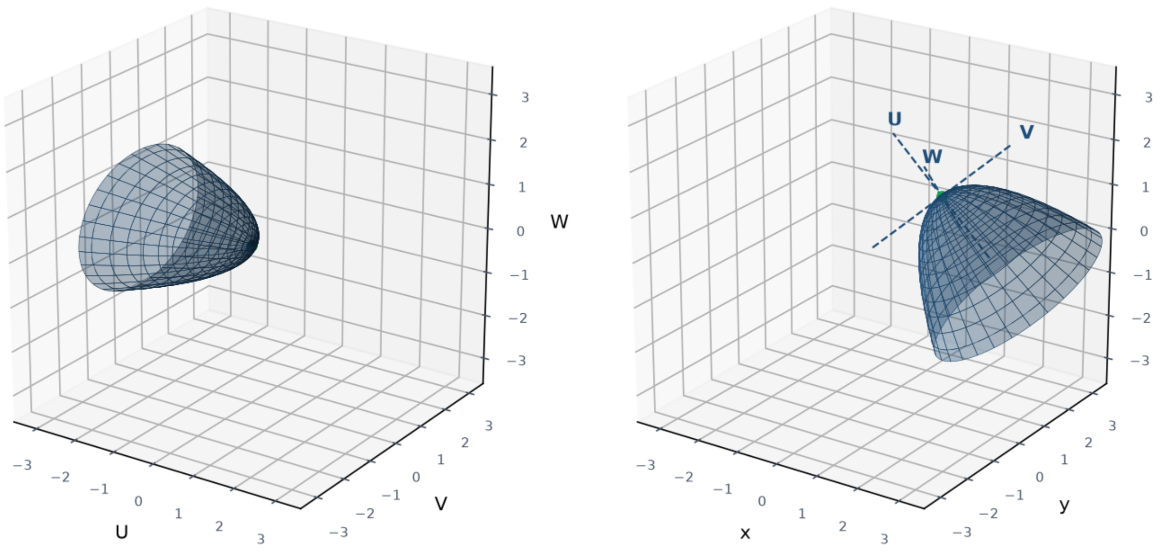
$$W = \frac{\sqrt{6}}{4}U^2 + \frac{\sqrt{6}}{2}V^2.$$

**סיווג.** שני ערכים עצמיים חיוביים, אחד אפס, והמקדם הליניארי בכיוון האפס שונה מאפס — **פרבולואיד אליפטי.** אילו היה $\beta_3 = 0$, היה מתקבל גליל אליפטי.

**קדקוד וכיוון.** ב-$U = V = W = 0$ מתקיים $u = \sqrt{3}$, $v = w = 0$:

$$\mathbf{x}_0 = P\begin{pmatrix}\sqrt{3}\\0\\0\end{pmatrix} = \sqrt{3}\,q_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

הקדקוד הוא $(1, 1, 1)$, ומכיוון ש-$W \geq 0$ המשטח נפתח בכיוון החיובי של $q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)$.




מימין: המשטח בקואורדינטות המקוריות $x, y, z$; משמאל: אותו משטח בקואורדינטות הקנוניות $U, V, W$. הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

**שאלה 1.4.4.**

סווגו את המשטח

$$4xy - 2xz - 2yz + 3z^2 - 2x - 2y - 2z + 3 = 0.$$

**פתרון.**

**צורה מטריציונית.**

$$\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + 3 = 0,$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad c = 3.$$

**ערכים עצמיים.** פיתוח ופישוט נותנים

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 6\lambda - 8 = -(\lambda - 4)(\lambda - 1)(\lambda + 2).$$

לכן $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 4$.

**וקטורים עצמיים.** עבור $\lambda_1 = 1$ מתקבל $A - I = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$; חיבור שתי השורות הראשונות נותן $v_1 + v_2 - 2v_3 = 0$, ויחד עם השורה הראשונה מתקבל $v_1 = v_2 = v_3$, כלומר $q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^t$. עבור $\lambda_2 = -2$ מתקבל $A + 2I = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$; מהשורה הראשונה $v_3 = 2(v_1 + v_2)$, והצבה בשורה השלישית נותנת $9(v_1 + v_2) = 0$, כלומר $v_2 = -v_1$ ו-$v_3 = 0$, ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^t$. עבור $\lambda_3 = 4$ מתקבל $A - 4I = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$; מהשורה השלישית $v_3 = -(v_1 + v_2)$, והצבה בשורה הראשונה נותנת $-3v_1 + 3v_2 = 0$, כלומר $v_1 = v_2$ ו-$v_3 = -2v_1$, ולכן $q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^t$.

**מטריצת המעבר.**

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \qquad P^t A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

**הקואורדינטות החדשות.**

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x + y + z)/\sqrt{3} \\ (x - y)/\sqrt{2} \\ (x + y - 2z)/\sqrt{6} \end{pmatrix}.$$

**האיבר הליניארי החדש.**

$$.\beta = P^t b = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6/\sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**המשוואה המסובבת.**

$$.u^2 - 2v^2 + 4w^2 - 2\sqrt{3}\,u + 3 = 0$$

**השלמה לריבוע.**

$$,u^2 - 2\sqrt{3}\,u = \left(u - \sqrt{3}\right)^2 - 3$$

ולכן, בסימון $U = u - \sqrt{3}$, $V = v$, $W = w$,

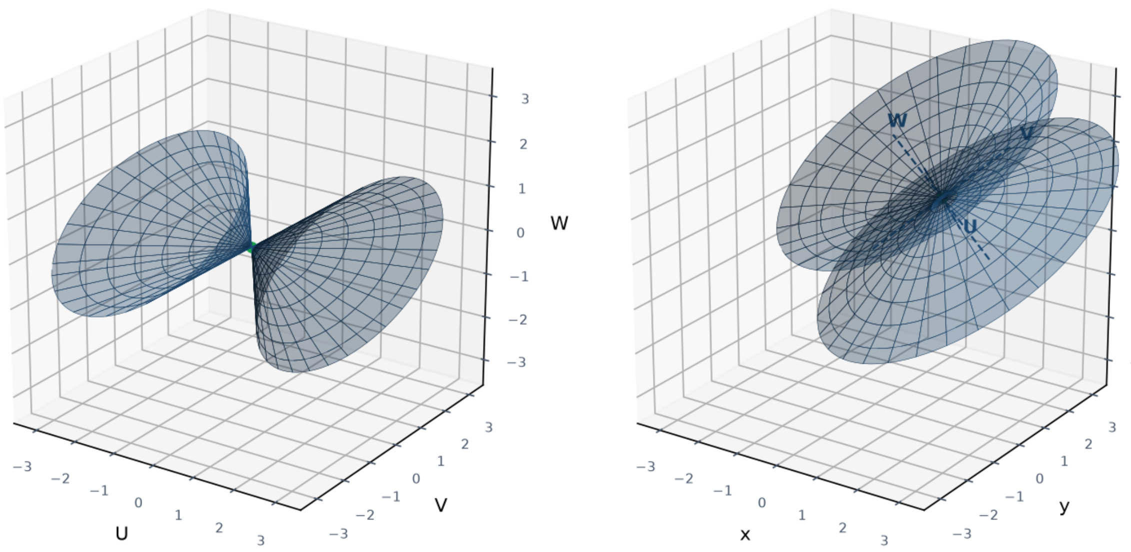
$$,U^2 - 2V^2 + 4W^2 = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad 2V^2 = U^2 + 4W^2$$

**סיווג.** סימנים מעורבים **והקבוע החופשי התאפס** — ולכן זהו **חרוט אליפטי** ולא היפרבולואיד: לכל $V$ קבוע מתקבלת אליפסה שגודלה גדל ליניארית עם $|V|$, וב-$V = 0$ היא מתכווצת לנקודה אחת.

**קדקוד וציר.** ב-$U = V = W = 0$ מתקיים $u = \sqrt{3}$, $v = w = 0$:

$$.\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \sqrt{3}\, q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הקדקוד הוא $(1,1,1)$, וציר החרוט מקביל לכיוון שסימן הערך העצמי שלו מבודד, $.q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)$




מימין: המשטח בקואורדינטות המקוריות $x, y, z$; משמאל: אותו משטח בקואורדינטות הקנוניות $U, V, W$. הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

## 1.5 סיכום הסיווגים

| סיווג | סימני הערכים העצמיים | תרגיל |
|---|---|---|
| אליפסה | $(+,+)$ | 1 |
| היפרבולה | $(+,-)$ | 2 |
| פרבולה | $(+,0)$, עם איבר ליניארי בכיוון האפס | 3 |
| זוג ישרים נחתכים | $(+,-)$, קבוע חופשי אפס | 4 |
| אליפסואיד | $(+,+,+)$ | 5 |
| היפרבולואיד חד-יריעתי | $(+,+,-)$ | 6 |
| פרבולואיד אליפטי | $(+,+,0)$, עם איבר ליניארי בכיוון האפס | 7 |
| חרוט אליפטי | $(+,+,-)$, קבוע חופשי אפס | 8 |

# 2 תרגול 2: גיאומטריה דיפרנציאלית של עקומות במישור

## 2.1 עקומות פרמטריות

מערכת קואורדינטות במרחב וקטורי מתאימה $n$-יות של מספרים לנקודות של המרחב, כך שלכל נקודה מתאימה $n$-יה.

**פרמטריזציה** מרחיבה את הרעיון הזה למשפחות רחבות יותר של קבוצות — אצלנו, תת-קבוצות של $\mathbb{R}^n$.

נתחיל מהמקרה הפשוט ביותר, שבו תחום הפרמטרים הוא קטע.

**הגדרה 2.1.1 — עקומה פרמטרית.**

**עקומה פרמטרית**, או **פרמטריזציה של עקומה**, היא פונקציה **רציפה** $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$, כאשר $I \subseteq \mathbb{R}$ הוא **קטע** — פתוח, סגור או חצי-פתוח, חסום או לא חסום. ניתן לייצג עקומה כווקטור עמודה (או כווקטור שורה)

$$\alpha(t) = \begin{pmatrix} \alpha^1(t) \\ \alpha^2(t) \\ \alpha^3(t) \\ \vdots \\ \alpha^n(t) \end{pmatrix}.$$

האינדקסים כתובים למעלה, ו-$\alpha^i(t)$ הוא **הרכיב ה-$i$** של הווקטור — לא חזקה.

**הערה 2.1.2.**

רציפות לבדה חלשה מכדי להגדיר עקומה: קיימות העתקות רציפות מקטע **על** ריבוע שלם (עקומות פאנו והילברט), והתמונה שלהן היא עצם דו-ממדי מלא — ובוודאי לא מה שהיינו רוצים לכנות עקומה. לכן נדרוש יותר: ש-$\alpha$ תהיה גזירה ברציפות, לפחות למקוטעין. בדרך כלל נניח $\alpha \in C^2$.

**הערה 2.1.3 — עקומה פרמטרית היא מסלול, לא קבוצה.**

ניתן להתייחס ל-$t$ כאל **זמן**: דרך נוחה לחשוב על פרמטריזציה היא כעל נקודה הנעה במהלך קטע זמן, כאשר $\gamma(t)$ הוא מיקומה בזמן $t$. לכן $\gamma$ מתארת את **המסלול** — האופן שבו עוברים על הקבוצה — ולא רק את הקבוצה עצמה, שהיא בסך הכול התמונה $\gamma(I)$.

מנקודת מבט זו ברור שפרמטריזציה אינה חייבת להיות חד-חד-ערכית: אותה קבוצה עצמה יכולה להתקבל ממסלולים שונים — במהירויות שונות, בכיוונים שונים, ואף תוך מעבר על אותה נקודה יותר מפעם אחת. כך למשל נקודה על מעגל נקבעת על ידי זווית, אך את אותה נקודה אפשר לתאר בזוויות רבות: הוספת סיבוב שלם, או מדידה בכיוון ההפוך, מחזירה אותנו אליה. לעומת זאת, כשאומרים ש-$\gamma$ היא פרמטריזציה של קבוצה **נתונה**, כן נדרוש שהתמונה תהיה הקבוצה כולה.

### 2.1.1 תרגילים

**שאלה 2.1.4.**

מצאו פרמטריזציה לישר העובר דרך הנקודה $p$ בכיוון הווקטור $v \neq 0$.

**פתרון.**

הישר הוא בדיוק הקבוצה

$$\{p + tv \ : \ t \in \mathbb{R}\},$$

ולכן הפרמטריזציה מיידית:

$$\gamma(t) = p + tv, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

אם $p = (p_1, p_2)$ ו-$v = (v_1, v_2)$, אז רכיב-רכיב

$$\gamma(t) = \left(p_1 + tv_1,\ p_2 + tv_2\right).$$

ההכלה והכיסוי מיידיים מהגדרת הישר: כל $\gamma(t)$ נמצא עליו, וכל נקודה שעליו היא מהצורה $p + tv$ עבור $t$ מתאים.

**שלוש דרכים לעבור על אותו ישר.** אותו ישר מתקבל גם מ-$\tilde{\gamma}(t) = p + 2tv$, העוברת עליו במהירות כפולה, וגם מ-$\hat{\gamma}(t) = p - tv$, העוברת עליו בכיוון ההפוך. לשלוש הפרמטריזציות אותה תמונה בדיוק.

**שאלה 2.1.5.**

מצאו פרמטריזציה לאליפסה $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, כאשר $a, b > 0$, והראו שהיא מכסה את האליפסה כולה.

**פתרון.**

**הרעיון.** מעגל היחידה $x^2 + y^2 = 1$ מפורמטר על ידי $(\cos t, \sin t)$, משום שזהות היסוד $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ היא בדיוק משוואתו. נכתוב את משוואת האליפסה בצורה דומה:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1,$$

כלומר הזוג $\left(\frac{x}{a},\ \frac{y}{b}\right)$ נמצא על מעגל היחידה. לכן נציב

$$\frac{x}{a} = \cos t, \qquad \frac{y}{b} = \sin t,$$

ומתקבלת

$$\gamma(t) = (a\cos t,\ b\sin t), \qquad t \in [0, 2\pi].$$

**הכלה.** נציב במשוואת האליפסה:

$$\frac{(a\cos t)^2}{a^2} + \frac{(b\sin t)^2}{b^2} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1.$$

ולכן כל נקודה מהצורה $\gamma(t)$ אכן נמצאת על האליפסה.

**כיסוי.** תהי $(x, y)$ נקודה כלשהי על האליפסה. אז $\left(\frac{x}{a},\ \frac{y}{b}\right)$ נמצאת על מעגל היחידה, ולכן קיים $t \in [0, 2\pi)$ יחיד המקיים $\frac{x}{a} = \cos t$ ו-$\frac{y}{b} = \sin t$. עבור $t$ זה $\gamma(t) = (x, y)$, ולכן התמונה היא האליפסה כולה.

**שאלה 2.1.6.**

האם $\gamma(t) = \left(t^2, t^4\right)$ היא פרמטריזציה של הפרבולה $y = x^2$?

**פתרון.**

נסמן $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$, כלומר $\gamma_1(t) = t^2$ ו-$\gamma_2(t) = t^4$. נבדוק תחילה אם כל נקודה על העקומה מקיימת את משוואת הפרבולה:

$$\gamma_2(t) = t^4 = \left(t^2\right)^2 = \gamma_1(t)^2 ,$$

ולכן כל נקודה מהצורה $\gamma(t)$ אכן מקיימת $y = x^2$; כלומר **התמונה מוכלת** בפרבולה.

אבל זה אינו מספיק: פרמטריזציה של עקומה צריכה לכסות את **כל** העקומה. נשים לב ש-

$$\gamma_1(t) = t^2 \geq 0 ,$$

לכל $t \in \mathbb{R}$, ולכן קואורדינטת ה-$x$ של כל נקודה בתמונה היא אי-שלילית. לעומת זאת, על הפרבולה $y = x^2$ יש נקודות עם $x < 0$, למשל $(-1, 1)$, המקיימת $(-1)^2 = 1$.

נראה שנקודה זו אינה בתמונה: אילו הייתה קיימת $t$ עם $\gamma(t) = (-1, 1)$, היינו מקבלים $t^2 = -1$, ולמשוואה זו אין פתרון ממשי.

**מסקנה.** $\gamma$ אינה פרמטריזציה של הפרבולה כולה, אלא רק של החצי הימני שלה,

$$\left\{(x, x^2) \;:\; x \geq 0\right\} .$$

**שאלה 2.1.7.**

מצאו את המשוואה הקרטזית של העקומה $\gamma(t) = \left(\cos^2 t,\ \sin^2 t\right)$, ותארו במדויק את התמונה שלה.

**פתרון.**

נסמן $x = \cos^2 t$ ו-$y = \sin^2 t$. מזהות היסוד הטריגונומטרית

$$x + y = \cos^2 t + \sin^2 t = 1 ,$$

ולכן כל נקודה על העקומה נמצאת על **הישר** $x + y = 1$.

גם כאן נבדוק מהי התמונה המדויקת. מכיוון ש-$\cos t \in [-1, 1]$, מתקיים

$$x = \cos^2 t \in [0, 1] ,$$

ובאותו אופן $y \in [0, 1]$. מצד שני, כאשר $t$ עובר על הקטע $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ הפונקציה $\cos^2 t$ רציפה ויורדת מ-1 ל-0, ולכן לפי משפט ערך הביניים היא מקבלת **כל** ערך בקטע $[0, 1]$.

**מסקנה.** התמונה היא בדיוק הקטע

$$\{(x, y) \;:\; x + y = 1,\ 0 \leq x \leq 1\} ,$$

המחבר את $(1, 0)$ ל-$(0, 1)$, ולא הישר כולו. שימו לב שהעקומה עוברת על הקטע הזה הלוך ושוב אינסוף פעמים.

**שאלה 2.1.8.**

תהי $\gamma(t) = \left(t^3 - 4t,\ t^2 - 4\right)$, $t \in \mathbb{R}$. הראו ש-$\gamma$ אינה חד-חד-ערכית, ומצאו את נקודת החיתוך העצמי.

**פתרון.**

נחפש $t_1 \neq t_2$ שעבורם $\gamma(t_1) = \gamma(t_2)$. השוואת הרכיב השני נותנת

$$t_1^2 - 4 = t_2^2 - 4 \implies t_1^2 = t_2^2 \implies t_2 = \pm t_1,$$

ומכיוון ש-$t_1 \neq t_2$ נותר רק $t_2 = -t_1$.

נציב זאת ברכיב הראשון:

$$t_1^3 - 4t_1 = (-t_1)^3 - 4(-t_1) = -t_1^3 + 4t_1,$$

ולכן

$$2t_1^3 - 8t_1 = 0 \implies 2t_1\left(t_1^2 - 4\right) = 0,$$

כלומר $t_1 = 0$ או $t_1 = \pm 2$.

הפתרון $t_1 = 0$ גורר $t_2 = 0$, בסתירה ל-$t_1 \neq t_2$. נותרו $t_1 = 2$ ו-$t_2 = -2$. נציב ונוודא:

$$\gamma(2) = (8 - 8,\ 4 - 4) = (0, 0),$$

$$\gamma(-2) = (-8 + 8,\ 4 - 4) = (0, 0).$$

**מסקנה.** $\gamma(2) = \gamma(-2) = (0, 0)$, ולכן $\gamma$ אינה חד-חד-ערכית ונקודת החיתוך העצמי היא הראשית.

*הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.*

## 2.2 מהירות, רגולריות ואורך קשת

**הגדרה 2.2.1 — וקטור המהירות והמהירות הסקלרית.**

אם העקומה גזירה, **וקטור המהירות** שלה הוא

$$\alpha'(t) = \begin{pmatrix} {\alpha^1}'(t) \\ {\alpha^2}'(t) \\ \vdots \\ {\alpha^n}'(t) \end{pmatrix},$$

והוא נותן את כיוון התנועה ואת קצב השינוי הווקטורי. **המהירות הסקלרית** היא אורכו של וקטור זה,

$$v(t) = \left\|\alpha'(t)\right\|.$$

**הגדרה 2.2.2 — פרמטריזציה במהירות יחידה.**

אם $\left\|\alpha'(t)\right\| = 1$, אז $\alpha(t)$ נקראת **פרמטריזציה במהירות יחידה**, או **פרמטריזציית אורך קשת**.

**הגדרה 2.2.3 — פרמטריזציה רגולרית.**

נאמר שהפרמטריזציה של עקומה $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ היא **רגולרית** אם לכל $t$ הנגזרת $\alpha'(t)$ קיימת ומתקיים

$$\alpha'(t) \neq 0.$$

נקודות $t$ שבהן $\alpha'(t)$ אינה קיימת, או שבהן $\alpha'(t) = 0$, נקראות **נקודות סינגולריות** של $\alpha$. בנקודה רגולרית קו המשיק לעקומה קיים, ולכן נתמקד בעקומות ללא נקודות סינגולריות.

**הגדרה 2.2.4 — גזירות ברציפות למקוטעין.**

פונקציה $\alpha : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ נקראת **גזירה ברציפות למקוטעין** אם היא רציפה, וקיימת חלוקה $a = c_0 < c_1 < \cdots < c_k = b$ כך שבכל קטע $[c_{i-1}, c_i]$ הפונקציה $\alpha$ גזירה ברציפות — כאשר בקצות הקטע מדובר בנגזרות חד-צדדיות.

**הגדרה 2.2.5 — אורך עקומה.**

תהי $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ גזירה ברציפות למקוטעין. אורך העקומה בקטע $[t_1, t_2]$ מוגדר על ידי

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \left\|\alpha'(t)\right\| dt ,$$

כלומר האינטגרל של גודל וקטור המהירות. ב-$\mathbb{R}^2$, עבור $\alpha(t) = \left(\alpha^1(t),\ \alpha^2(t)\right)$, מתקבל

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\left(\alpha^{1\prime}(t)\right)^2 + \left(\alpha^{2\prime}(t)\right)^2}\, dt .$$

**הגדרה 2.2.6 — פרמטריזציות שקולות.**

תהי $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ עקומה פרמטרית. נאמר ש-$\beta : J \to \mathbb{R}^n$ **שקולה** ל-$\alpha$ אם קיימת פונקציה $\varphi : J \to I$ רגולרית, חד-חד-ערכית ועל, כך ש-

$$\beta = \alpha \circ \varphi .$$

**הערה 2.2.7.**

זוהי למעשה הרחבה של המושג **החלפת קואורדינטות**. פרמטריזציות שקולות שומרות על תכונות כמו רגולריות, ועל מספר הפעמים שהפרמטריזציה עוברת בכל נקודה.

**הגדרה 2.2.8 — פרמטריזציה טבעית.**

נגדיר

$$s(t) = \int_0^t \left\|\alpha'(u)\right\| du = \int_0^t \sqrt{\left(\alpha^{1\prime}(u)\right)^2 + \left(\alpha^{2\prime}(u)\right)^2}\, du ,$$

פונקציה המתארת את האורך של $\alpha$ מזמן $0$ עד זמן $t$. היא מונוטונית עולה ממש, ולכן הפיכה; אם נסמן את הפונקציה ההופכית ב-$t(s)$ ונציב, נקבל את **הפרמטריזציה הטבעית**

$$r(s) = \alpha(t(s)) .$$

בנוסף מתקיים

$$\frac{ds}{dt} = \left\|\alpha'(t)\right\| .$$

**סימולציה 2.2.9 — אותה נקודה, שתי פרמטריזציות של המעגל.**

שתי פרמטריזציות של מעגל היחידה. הראשונה היא הפרמטריזציה הרגילה

$$\alpha(\theta) = (\cos\theta,\ \sin\theta), \qquad \theta \in [0,\ 2\pi] ,$$

והשנייה

$$\beta(x) = \left(\cos\left(e^x - 1\right),\ \sin\left(e^x - 1\right)\right), \qquad x \in [0,\ \ln(2\pi + 1)] .$$

*הסימולציה זמינה בגרסה המקוונת.*

**טענה 2.2.10.**

פרמטריזציית אורך קשת היא פרמטריזציה במהירות יחידה.

**הערה 2.2.11.**

גם ההיפך נכון: אם הפרמטריזציה היא בעלת מהירות יחידה עם פרמטר $t$, אז $t$ הוא פרמטר אורך קשת, שכן $\left\|\alpha'(t)\right\| = 1$ ולכן

$$s = \int_0^t 1\, du = t.$$

## 2.2.1 תרגילים

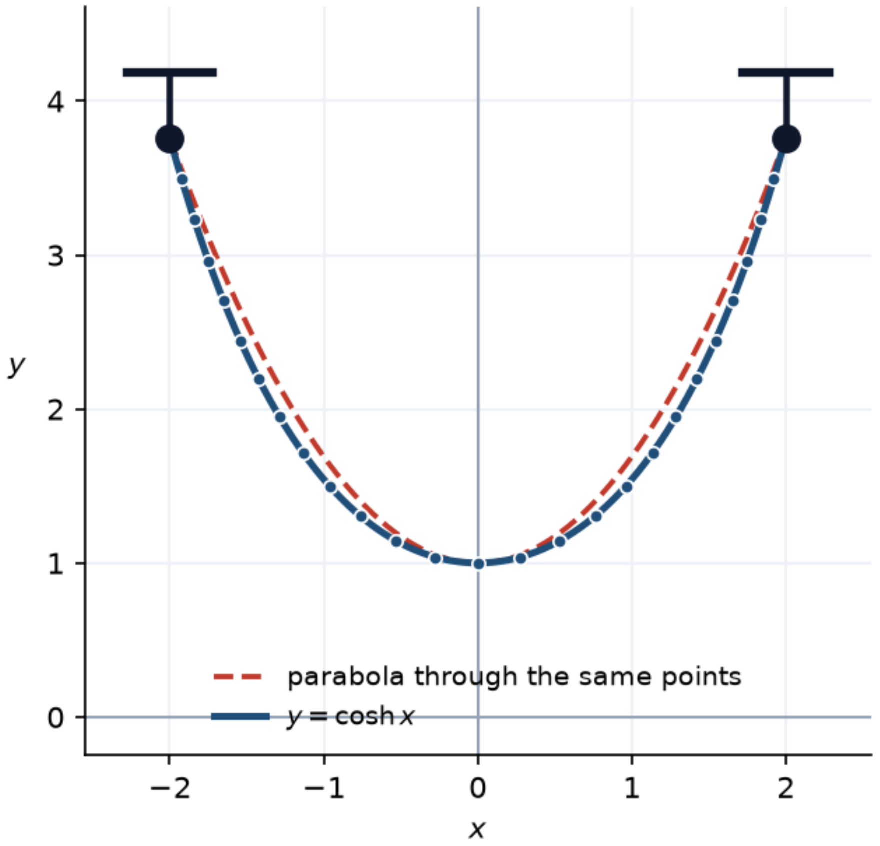
**שאלה 2.2.12.**

חשבו את אורך הקשת של **קו השרשרת** $\gamma(t) = (t,\ \cosh t)$, החל מהנקודה $(0, 1)$.

*התוצאה תשמש בהמשך בשאלה 2.4.9, בחישוב העקמומיות של קו השרשרת.*

**הערה 2.2.13 — קו שרשרת.**

העקומה $\gamma(t) = (t, \cosh t)$ נקראת **קו שרשרת**, והשם אינו מקרי: זוהי בדיוק הצורה שאותה מקבלת שרשרת אחידה וגמישה לחלוטין, התלויה בחופשיות משני קצותיה תחת משקלה שלה (בלטינית *catena* — שרשרת). גלילאו שיער שהצורה היא פרבולה, אך היא אינה פרבולה; הפתרון הנכון, $y = \cosh x$, נמצא בשנת 1691 באופן בלתי תלוי על ידי הויגנס, לייבניץ ויוהאן ברנולי. שרשרת תלויה שטוחה יותר במרכזה מפרבולה, ומתרוממת בתלילות רבה יותר בקצוות.




בכחול — שרשרת התלויה בין שתי נקודות; באדום ומקווקו — הפרבולה העוברת דרך אותן שתי נקודות ובעלת אותה נקודה נמוכה. קו השרשרת שטוח יותר בתחתית ותלול יותר בקצוות, ולכן הוא נמצא כולו מתחת לפרבולה.

**פתרון.**

הנקודה $(0,1)$ מתקבלת עבור $t=0$, שכן $\gamma(0)=(0,\cosh 0)=(0,1)$.

**וקטור המהירות.** נגזור רכיב-רכיב. הרכיב הראשון הוא $\gamma^1(t)=t$ ולכן $\gamma^{1\prime}(t)=1$. הרכיב השני הוא $\gamma^2(t)=\cosh t$, ומהגדרת הפונקציה $\cosh t=\frac{e^t+e^{-t}}{2}$ נקבל

$$\gamma^{2\prime}(t)=\frac{e^t-e^{-t}}{2}=\sinh t\,,$$

ולכן

$$\gamma'(t)=(1,\ \sinh t)\,.$$

**המהירות הסקלרית.**

$$\left\|\gamma'(t)\right\|=\sqrt{1+\sinh^2 t}$$

ולפי הזהות $\cosh^2 t-\sinh^2 t=1$ מתקיים $1+\sinh^2 t=\cosh^2 t$, ולכן

$$\left\|\gamma'(t)\right\|=\sqrt{\cosh^2 t}=\cosh t\,.$$

בשוויון האחרון השתמשנו בכך ש-$\cosh t>0$ לכל $t$, ולכן אין צורך בערך מוחלט.

אגב, מכאן גם נובע ש-$\gamma$ **רגולרית**: $\left\|\gamma'(t)\right\| = \cosh t \geq 1 > 0$, ובפרט $\gamma'(t) \neq 0$.

**אורך הקשת.**

$$s(t) = \int_0^t \left\|\gamma'(u)\right\| du = \int_0^t \cosh u \, du = \sinh u|_0^t = \sinh t - \sinh 0 = \sinh t.$$

**הפרמטריזציה הטבעית.** כאן $s = \sinh t$ הפיכה, ולכן $t = \operatorname{arcsinh} s$, ואפשר לכתוב את קו השרשרת בפרמטריזציה טבעית במפורש:

$$r(s) = (\operatorname{arcsinh} s, \ \cosh(\operatorname{arcsinh} s)) = \left(\operatorname{arcsinh} s, \ \sqrt{1+s^2}\right),$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו ב-$\cosh^2 = 1 + \sinh^2$.

לפני הגזירה נזכיר כיצד גוזרים את arcsinh. נצא מהזהות $\sinh(\operatorname{arcsinh} s) = s$ ונגזור את שני האגפים לפי $s$; לפי כלל השרשרת

$$\cosh(\operatorname{arcsinh} s) \cdot (\operatorname{arcsinh} s)' = 1,$$

ומכאן

$$(\operatorname{arcsinh} s)' = \frac{1}{\cosh(\operatorname{arcsinh} s)} = \frac{1}{\sqrt{1+s^2}}.$$

בשוויון האחרון השתמשנו שוב ב-$\cosh(\operatorname{arcsinh} s) = \sqrt{1+s^2}$. את הרכיב השני גוזרים בכלל השרשרת הרגיל:

$$\left(\sqrt{1+s^2}\right)' = \frac{2s}{2\sqrt{1+s^2}} = \frac{s}{\sqrt{1+s^2}}.$$

כעת אפשר לוודא ישירות שזו אכן פרמטריזציה במהירות יחידה:

$$r'(s) = \left(\frac{1}{\sqrt{1+s^2}}, \ \frac{s}{\sqrt{1+s^2}}\right),$$

ולכן

$$\left\|r'(s)\right\| = \sqrt{\frac{1+s^2}{1+s^2}} = 1.$$

קו השרשרת מוגדר לכל $t \in \mathbb{R}$, והציור שלהלן מציג את שתי הזרועות. בתרגיל זה מודדים את אורך הקשת החל מהנקודה $(0,1)$ ימינה, כלומר עבור $t \geq 0$, ולכן רק החלק הזה מסומן. מכיוון ש-cosh זוגית, העקומה סימטרית ביחס לציר $y$, והזרוע השמאלית נותנת את אותו אורך: המרחק מ-$(0,1)$ עד הנקודה שעבורה $t = -a$ הוא $\sinh a$ בדיוק, כמו בזרוע הימנית.

*הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.*

**הערה 2.2.14 — אורך קשת שלילי.**

בהגדרה $s(t) = \int_0^t \left\|\alpha'(u)\right\| du$ אין דרישה ש-$t$ יהיה חיובי. עבור $t < 0$ האינטגרל הוא מ-0 אחורה, ולפי המוסכמה $\int_0^t = -\int_t^0$ מתקבל $s(t) < 0$: הגודל $|s(t)|$ הוא אורך הקשת, והסימן מציין רק את הכיוון שבו התרחקנו מנקודת הבסיס $t = 0$.

אין בכך שום פגם, והסיבה היא ש-

$$\frac{ds}{dt} = \left\|\alpha'(t)\right\| > 0,$$

ולכן $s$ עולה ממש על **כל** התחום, ובפרט הפיכה שם. הפרמטריזציה המתקבלת היא במהירות יחידה גם עבור $s < 0$. אצל קו השרשרת $s = \sinh t$ סורקת את $\mathbb{R}$ כולו, ולכן $r(s) = \left(\operatorname{arcsinh} s,\ \sqrt{1+s^2}\right)$ מתארת את שתי הזרועות — עובדה שנשתמש בה בחישוב העקמומיות הכוללת בסוף הפרק.

**שאלה 2.2.15.**

הראו שהעקומה $\gamma(t) = \left(\frac{4}{5}\cos t,\ 1-\sin t,\ -\frac{3}{5}\cos t\right)$ היא בעלת מהירות יחידה.

**פתרון.**

**וקטור המהירות.** נגזור כל רכיב בנפרד:

$$\left(\frac{4}{5}\cos t\right)' = -\frac{4}{5}\sin t, \qquad (1-\sin t)' = -\cos t, \qquad \left(-\frac{3}{5}\cos t\right)' = \frac{3}{5}\sin t,$$

ולכן

$$\gamma'(t) = \left(-\frac{4}{5}\sin t,\ -\cos t,\ \frac{3}{5}\sin t\right).$$

**ריבוע המהירות.**

$$\left\|\gamma'(t)\right\|^2 = \left(-\frac{4}{5}\sin t\right)^2 + (-\cos t)^2 + \left(\frac{3}{5}\sin t\right)^2 = \frac{16}{25}\sin^2 t + \cos^2 t + \frac{9}{25}\sin^2 t$$

נאסוף את שני האיברים עם $\sin^2 t$:

$$\frac{16}{25} + \frac{9}{25} = \frac{25}{25} = 1,$$

ולכן

$$\left\|\gamma'(t)\right\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = \sqrt{1} = 1,$$

כלומר הפרמטריזציה היא במהירות יחידה.

**שאלה 2.2.16.**

חשבו את אורך הקשת של **הספירלה הלוגריתמית** $\gamma(t) = \left(e^{kt}\cos t,\ e^{kt}\sin t\right)$ החל מ-$t = 0$, כאשר $k \neq 0$ קבוע.

**פתרון.**

**וקטור המהירות.** כל רכיב הוא מכפלה של $e^{kt}$ בפונקציה טריגונומטרית, ולכן נגזור לפי כלל המכפלה. הרכיב הראשון:

$$\left(e^{kt}\cos t\right)' = ke^{kt}\cos t + e^{kt}(-\sin t) = e^{kt}(k\cos t - \sin t),$$

והרכיב השני:

$$\left(e^{kt}\sin t\right)' = ke^{kt}\sin t + e^{kt}\cos t = e^{kt}(k\sin t + \cos t),$$

ולכן

$$\gamma'(t) = \left(e^{kt}(k\cos t - \sin t),\ e^{kt}(k\sin t + \cos t)\right).$$

**ריבוע המהירות.** נוציא $e^{2kt}$ החוצה:

$$\left\|\gamma'(t)\right\|^2 = e^{2kt}\left[(k\cos t - \sin t)^2 + (k\sin t + \cos t)^2\right]$$

נפתח את שני הריבועים:

$$(k\cos t - \sin t)^2 = k^2\cos^2 t - 2k\cos t\sin t + \sin^2 t,$$

$$(k\sin t + \cos t)^2 = k^2\sin^2 t + 2k\sin t\cos t + \cos^2 t.$$

בסכום, האיברים המעורבים $\mp 2k\cos t\sin t$ מתבטלים, ונשאר

$$k^2\left(\cos^2 t + \sin^2 t\right) + \left(\sin^2 t + \cos^2 t\right) = k^2 + 1.$$

לכן

$$\left\|\gamma'(t)\right\| = e^{kt}\sqrt{k^2+1}.$$

**אורך הקשת.**

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{k^2+1}\, e^{ku}\, du = \sqrt{k^2+1}\,\frac{e^{ku}}{k}\bigg|_0^t = \frac{\sqrt{k^2+1}}{k}\left(e^{kt}-1\right).$$

**הפרמטריזציה הטבעית.** נבודד את $t$. מ-

$$s = \frac{\sqrt{k^2+1}}{k}\left(e^{kt}-1\right),$$

נעביר אגפים ונקבל

$$e^{kt} = 1 + \frac{ks}{\sqrt{k^2+1}},$$

ולכן, בלקיחת לוגריתם,

$$t(s) = \frac{1}{k}\ln\left(1 + \frac{ks}{\sqrt{k^2+1}}\right).$$

**תחום הפרמטרים.** אורך הקשת נמדד החל מ-$t=0$, ולכן $s \ge 0$. הלוגריתם מחייב בנוסף שהארגומנט יהיה חיובי, $1 + \frac{ks}{\sqrt{k^2+1}} > 0$, והתנאי הזה מתפרש אחרת לפי הסימן של $k$:

- **אם** $k > 0$, התנאי מתקיים לכל $s \ge 0$, ותחום ההגדרה הוא $[0, \infty)$. הספירלה מתרחקת מהראשית, ואורך הקשת גדל ללא חסם.
- **אם** $k < 0$, התנאי שקול ל-

$$s < \frac{\sqrt{k^2+1}}{|k|},$$

ותחום ההגדרה הוא $\left[0, \frac{\sqrt{k^2+1}}{|k|}\right)$. כאן הספירלה מתקרבת לראשית כאשר $t \to \infty$ ומקיפה אותה אינסוף פעמים, ובכל זאת אורך המסלול כולו סופי.

לחסם במקרה $k<0$ הגענו בדרך **אלגברית**, מתחום ההגדרה של הלוגריתם. אפשר להגיע אליו גם בדרך **אנליטית**, כאורך המסלול כולו:

$$\lim_{t\to\infty} s(t)=\frac{\sqrt{k^2+1}}{k}\left(\lim_{t\to\infty} e^{kt}-1\right)=\frac{\sqrt{k^2+1}}{k}(0-1)=-\frac{\sqrt{k^2+1}}{k}=\frac{\sqrt{k^2+1}}{|k|},$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו ב-$k<0$. שתי הדרכים נותנות את אותו מספר, וכך צריך להיות: תחום ההגדרה של $s$ הוא בדיוק אוסף אורכי הקשת שהעקומה מגיעה אליהם, והחסם העליון שלו הוא אורך העקומה כולה.

**הצבה.** נציב את $t(s)$ ואת $e^{kt(s)}$ ב-$\gamma(t)=e^{kt}(\cos t,\ \sin t)$, ומתקבלת הפרמטריזציה הטבעית במפורש:

$$r(s)=\left(1+\frac{ks}{\sqrt{k^2+1}}\right)\left(\cos\left[\frac{1}{k}\ln\left(1+\frac{ks}{\sqrt{k^2+1}}\right)\right],\ \sin\left[\frac{1}{k}\ln\left(1+\frac{ks}{\sqrt{k^2+1}}\right)\right]\right).$$

### שאלה 2.2.17.

חשבו את אורך הקשת של האליפסה $\gamma(t)=(a\cos t,\ b\sin t)$, כאשר $a\neq b$.

**פתרון.**

**וקטור המהירות.**

$$\gamma'(t)=(-a\sin t,\ b\cos t),$$

ולכן

$$\left\|\gamma'(t)\right\|=\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}.$$

**אורך הקשת.**

$$s(t)=\int_0^t\sqrt{a^2\sin^2 u+b^2\cos^2 u}\,du.$$

כאן נעצור. אינטגרל זה נקרא **אינטגרל אליפטי**, והשם עצמו בא מהבעיה הזו; מוכח שאי אפשר לבטא אותו באמצעות הפונקציות האלמנטריות.

### מסקנה 2.2.18.

לא תמיד קיימת נוסחה מפורשת לפרמטריזציה הטבעית: אם אין ביטוי אלמנטרי ל-$s(t)$, אין כזה גם ל-$t(s)$, ולפיכך גם לא ל-$r(s)$.

### הערה 2.2.19.

זהו דווקא המצב השכיח. לרוב האינטגרלים אין פונקציה קדומה הניתנת לכתיבה באמצעות הפונקציות האלמנטריות, וקו השרשרת והספירלה הלוגריתמית הם היוצאים מן הכלל.

### הערה 2.2.20.

עם זאת, הפרמטריזציה הטבעית **קיימת** גם כשאין לה נוסחה: מתקיים $\frac{ds}{dt}=\left\|\gamma'(t)\right\|>0$, ולכן $s(t)$ עולה ממש והפיכה. לכן היא בעיקר **כלי תיאורטי**: לכל עקומה רגולרית קיימת פרמטריזציה שקולה במהירות יחידה, וזה נוח בהוכחות. בפועל, כפי שנראה בהמשך, נפתח כלים לעבוד ישירות עם פרמטריזציה רגולרית כלשהי.

## 2.3 הוקטור המשיק והנורמלי

**הגדרה 2.3.1 — הוקטור המשיק.**

הוקטור המשיק לעקומה הנתונה בפרמטריזציית אורך קשת הוא

$$T = \frac{d\alpha}{ds} = \alpha'(s).$$

אם $\alpha(t)$ היא פרמטריזציה רגולרית כלשהי, אז

$$T = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}.$$

מכיוון ש-$T$ הוא וקטור יחידה, קיימת פונקציה $\theta(s)$ כך ש-

$$T(s) = (\cos(\theta(s)),\ \sin(\theta(s))),$$

ו-$\theta$ נקראת **פונקציית הזווית**: היא מודדת את הזווית שהוקטור המשיק יוצר עם ציר ה-$x$.

**הגדרה 2.3.2 — הוקטור הנורמלי.**

במישור נגדיר וקטור נוסף, ניצב ל-$T$, הנקרא **הוקטור הנורמלי** $N$ (גם הוא וקטור יחידה), הנבחר כך ש-

$$\det\begin{pmatrix} T^1(s) & N^1(s) \\ T^2(s) & N^2(s) \end{pmatrix} = 1.$$

באופן שקול, $N$ הוא סיבוב של $T$ בזווית $\frac{\pi}{2}$ נגד כיוון השעון:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot T.$$

**הערה 2.3.3.**

משוואת העקומה אומרת לנו היכן אנחנו נמצאים בכל רגע נתון; הוקטור המשיק $T$ והוקטור הנורמלי $N$ מגדירים יחד **מערכת צירים מקומית נעה** לאורך העקומה. הוקטור המשיק נותן את הקירוב הליניארי הטוב ביותר לעקומה באותה נקודה, והוקטור הנורמלי מורה לאן העקומה פונה — שכן קצב השינוי של הוקטור המשיק ביחס לאורך הקשת מוגדר ישירות דרך הנורמל, $\frac{dT}{ds} = kN$.

### 2.3.1 תרגילים

**שאלה 2.3.4.**

חשבו את $T$, את $N$ ואת פונקציית הזווית $\theta(s)$ עבור המעגל ברדיוס $R$, הנתון בפרמטריזציה

$$\alpha(s) = \left(R\cos\frac{s}{R},\ R\sin\frac{s}{R}\right).$$

**פתרון.**

**בדיקת מהירות יחידה.** נגזור כל רכיב לפי כלל השרשרת. הרכיב הראשון:

$$\left(R\cos\frac{s}{R}\right)' = R\cdot\left(-\sin\frac{s}{R}\right)\cdot\frac{1}{R} = -\sin\frac{s}{R},$$

והרכיב השני:

$$\left(R\sin\frac{s}{R}\right)' = R\cdot\cos\frac{s}{R}\cdot\frac{1}{R} = \cos\frac{s}{R},$$

כלומר הגורם $\frac{1}{R}$ שמגיע מכלל השרשרת מצטמצם מול ה-$R$ החיצוני, ומתקבל

$$\alpha'(s) = \left(-\sin\frac{s}{R},\ \cos\frac{s}{R}\right).$$

לכן

$$\|\alpha'(s)\| = \sqrt{\sin^2\frac{s}{R} + \cos^2\frac{s}{R}} = 1,$$

כלומר $s$ הוא אכן פרמטר אורך קשת ומותר להשתמש בנוסחאות של פרמטריזציה טבעית.

**הוקטור המשיק.**

$$T(s) = \alpha'(s) = \left(-\sin\frac{s}{R},\ \cos\frac{s}{R}\right).$$

**הוקטור הנורמלי.** נכפול במטריצת הסיבוב:

$$N(s) = \begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-\sin\frac{s}{R}\\ \cos\frac{s}{R}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-\cos\frac{s}{R}\\ -\sin\frac{s}{R}\end{pmatrix}.$$

שימו לב לפירוש הגיאומטרי: הנקודה על המעגל היא $R\left(\cos\frac{s}{R}, \sin\frac{s}{R}\right)$, ולכן $N$ מצביע **אל מרכז המעגל**.

**פונקציית הזווית.** נדרש $T = (\cos\theta, \sin\theta)$, כלומר

$$\cos\theta = -\sin\frac{s}{R}, \qquad \sin\theta = \cos\frac{s}{R}.$$

נשתמש בזהויות $-\sin x = \cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ ו-$\cos x = \sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$, ונקבל

$$\theta(s) = \frac{s}{R} + \frac{\pi}{2}.$$

### שאלה 2.3.5.

חשבו את הוקטור המשיק $T$ ואת הוקטור הנורמלי $N$ של העקומה

$$\gamma(t) = (2\cos t - \cos 2t,\ 2\sin t - \sin 2t)$$

בנקודה המתאימה ל-$t = \frac{\pi}{4}$.

**פתרון.**

**הנקודה.** נציב $t = \frac{\pi}{4}$, ואז $2t = \frac{\pi}{2}$:

$$\gamma\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} - 0,\ 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right) = \left(\sqrt{2},\ \sqrt{2}-1\right).$$

**וקטור המהירות.** לפי כלל השרשרת $(\cos 2t)' = -2\sin 2t$ ו-$(\sin 2t)' = 2\cos 2t$. לכן הרכיב הראשון:

$$(2\cos t - \cos 2t)' = -2\sin t - (-2\sin 2t) = -2\sin t + 2\sin 2t\,,$$

והרכיב השני:

$$(2\sin t - \sin 2t)' = 2\cos t - 2\cos 2t\,,$$

כלומר

$$\gamma'(t) = (-2\sin t + 2\sin 2t,\ 2\cos t - 2\cos 2t).$$

נציב $t = \frac{\pi}{4}$, ושוב $2t = \frac{\pi}{2}$:

$$\gamma'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(-2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + 2\cdot 1,\ 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} - 2\cdot 0\right) = \left(2-\sqrt{2},\ \sqrt{2}\right).$$

**הוקטור המשיק המנורמל.** נחשב תחילה את האורך:

$$\left\|\gamma'\left(\frac{\pi}{4}\right)\right\|^2 = \left(2-\sqrt{2}\right)^2 + \left(\sqrt{2}\right)^2 = \left(4-4\sqrt{2}+2\right) + 2 = 8-4\sqrt{2}\,,$$

ולכן

$$\left\|\gamma'\left(\frac{\pi}{4}\right)\right\| = \sqrt{4\left(2-\sqrt{2}\right)} = 2\sqrt{2-\sqrt{2}}\,,$$

ומכאן

$$T = \frac{1}{2\sqrt{2-\sqrt{2}}}\left(2-\sqrt{2},\ \sqrt{2}\right).$$

**הוקטור הנורמלי.** $N$ מתקבל מסיבוב $T$ בזווית $\frac{\pi}{2}$ נגד כיוון השעון, כלומר אם $T = (a,b)$ אז $N = (-b,a)$. לכן

$$N = \frac{1}{2\sqrt{2-\sqrt{2}}}\left(-\sqrt{2},\ 2-\sqrt{2}\right).$$

### שאלה 2.3.6.

חשבו את $T$, את $N$ ואת פונקציית הזווית עבור קו השרשרת $\gamma(t) = (t,\ \cosh t)$.

*התוצאה תשמש בהמשך בשאלה 2.4.9, בחישוב העקמומיות של קו השרשרת.*

**פתרון.**

**נרמול.** ראינו כבר ש-$\gamma'(t) = (1, \sinh t)$ ו-$\left\|\gamma'(t)\right\| = \cosh t$. הפרמטריזציה אינה במהירות יחידה, ולכן נשתמש בנוסחה הכללית

$$T = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} = \left(\frac{1}{\cosh t},\ \frac{\sinh t}{\cosh t}\right).$$

**הוקטור הנורמלי.** נכפול במטריצת הסיבוב, שורה אחר שורה:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{\cosh t} \\ \frac{\sinh t}{\cosh t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\cdot\frac{1}{\cosh t} + (-1)\cdot\frac{\sinh t}{\cosh t} \\ 1\cdot\frac{1}{\cosh t} + 0\cdot\frac{\sinh t}{\cosh t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sinh t}{\cosh t} \\ \frac{1}{\cosh t} \end{pmatrix}.$$

**פונקציית הזווית.** מהדרישה $T = (\cos\theta, \sin\theta)$ נקבל

$$\cos\theta = \frac{1}{\cosh t}, \qquad \sin\theta = \frac{\sinh t}{\cosh t},$$

ולכן

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \sinh t,$$

כלומר

$$\theta(t) = \arctan(\sinh t).$$

נשמור תוצאה זו — היא תשמש אותנו בחישוב העקמומיות.

*הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.*

## 2.4 עקמומיות

**הגדרה 2.4.1 — עקמומיות — הגדרה לא פורמלית.**

העקמומיות של עקומה מודדת כמה מהר העקומה משנה את כיוונה, כלומר עד כמה העקומה היא עקומה. בכביש ישר אין צורך לסובב את ההגה כלל, ולכן העקמומיות של כביש ישר היא 0; מצד שני, בסיבוב חד יש צורך לסובב הרבה כדי להישאר על המסלול — שם העקמומיות היא גבוהה.

**הגדרה 2.4.2 — עקמומיות אבסולוטית.**

תהי $\alpha(s)$ עקומה רגולרית הנתונה בפרמטריזציית אורך קשת, ויהי $T(s)$ וקטור היחידה המשיק לעקומה בנקודה $s$. **העקמומיות האבסולוטית** מוגדרת כגודל של נגזרת הוקטור המשיק לפי אורך קשת:

$$\kappa(s) = \left\| \frac{dT}{ds} \right\|.$$

במילים אחרות, העקמומיות היא קצב השינוי של כיוון הוקטור המשיק ככל שמתקדמים מרחק יחידה לאורך העקומה.

**הערה 2.4.3 — מדוע דווקא הנגזרת השנייה.**

העקמומיות אמורה למדוד עד כמה העקומה **סוטה מהישר המשיק**. נתבונן בהעתקה

$$\Delta\alpha = \alpha(s+\Delta s) - \alpha(s),$$

ונשים לב שהמרחק של $\alpha(s+\Delta s)$ מהישר המשיק ב-$\alpha(s)$ הוא בדיוק גודל הרכיב של $\Delta\alpha$ בכיוון $N$, כלומר $|\Delta\alpha \cdot N|$, שכן הישר המשיק הוא הישר בכיוון $T$, וההיטל על $N$ מודד את היציאה ממנו.

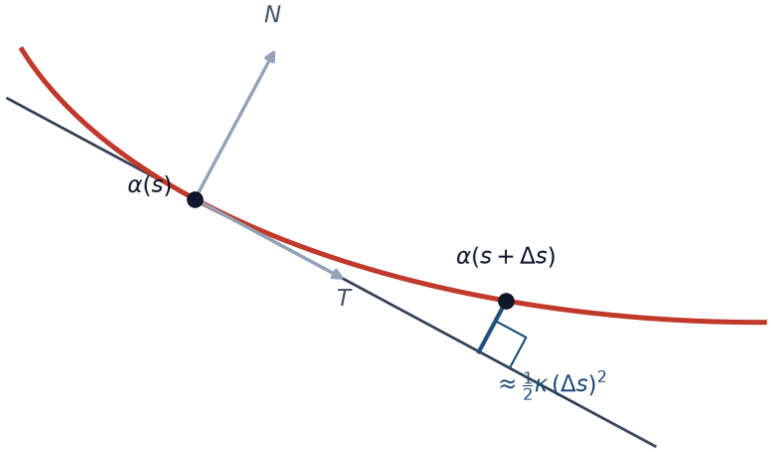
לפי טיילור

$$\Delta\alpha = \alpha'(s)\,\Delta s + \tfrac{1}{2}\alpha''(s)\,(\Delta s)^2 + o\left((\Delta s)^2\right),$$

ומכיוון ש-$\alpha' = T$ ניצב ל-$N$, ההכפלה ב-$N$ **מאפסת את האיבר מסדר ראשון**, ונשאר

$$\Delta\alpha \cdot N = \tfrac{1}{2}\left(\alpha''(s)\cdot N\right)(\Delta s)^2 + o\left((\Delta s)^2\right).$$

הפרמטריזציה היא באורך קשת, ולכן $\alpha' \perp \alpha''$, כלומר $\alpha''$ מקבילה ל-$N$ ומתקיים $\left|\alpha''\cdot N\right| = \left\|\alpha''\right\|$. לכן המרחק מהישר המשיק הוא בקירוב $\tfrac{1}{2}\left\|\alpha''(s)\right\|(\Delta s)^2$, ו-$\left\|\alpha''\right\| = \left\|T'\right\|$ הוא בדיוק המקדם המודד אותו — וזו הסיבה להגדרה.




**הגדרה 2.4.4 — עקמומיות מסומנת (מכוונת).**

העקמומיות של עקומה מוגדרת להיות

$$k = \frac{d\theta}{ds},$$

כאשר

$$T = \begin{pmatrix} \cos(\theta(s)) \\ \sin(\theta(s)) \end{pmatrix}.$$

מכאן מתקבל

$$T' = \frac{dT}{ds} = \frac{d\theta}{ds}\begin{pmatrix} -\sin(\theta(s)) \\ \cos(\theta(s)) \end{pmatrix} = kN,$$

ובאותו אופן

$$N' = -kT.$$

**הערה 2.4.5 — שימו לב לסימון.**

האות $\kappa$ היא האות היוונית **קאפא**, ולא האות הלטינית $k$. בפרק זה $\kappa$ מסמנת תמיד את העקמומיות ה**אבסולוטית**, ו-$k$ תמיד את העקמומיות ה**מסומנת**.

**הערה 2.4.6.**

מ-$T' = kN$ ומכך ש-$\|N\| = 1$ נובע

$$\kappa = \|T'\| = \|kN\| = |k|,$$

כלומר $\kappa$ היא הגרסה הלא-מסומנת של $k$: היא מודדת עד כמה העקומה מתעקלת, ו-$k$ מוסרת גם לאיזה כיוון היא פונה.

**הגדרה 2.4.7 — מערכת משוואות פרנה־סרה.**

הוקטור המשיק והוקטור הנורמלי לפי פרמטריזציית אורך קשת מקיימים את מערכת המשוואות הדיפרנציאליות

$$\begin{cases} T' = kN \\ N' = -kT \end{cases},$$

כאשר $k(s)$ היא העקמומיות. בכתיב מטריציוני

$$\begin{pmatrix} T' \\ N' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k(s) \\ -k(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \end{pmatrix}.$$

### 2.4.1 תרגילים

**שאלה 2.4.8.**

חשבו את העקמומיות של המעגל ברדיוס $R$ בשתי הדרכים — את $\kappa$ לפי ההגדרה האבסולוטית, ואת $k$ לפי העקמומיות המסומנת — וודאו ש-$\kappa = |k|$.

**פתרון.**

נשתמש בפרמטריזציה ובחישובים מהתרגיל על $T$ ו-$N$ של המעגל.

**דרך א: העקמומיות האבסולוטית.** גזרנו $T(s) = \left(-\sin\frac{s}{R}, \cos\frac{s}{R}\right)$. נגזור אותו שוב, רכיב-רכיב, לפי כלל השרשרת:

$$\left(-\sin\frac{s}{R}\right)' = -\cos\frac{s}{R}\cdot\frac{1}{R} = -\frac{1}{R}\cos\frac{s}{R},$$

$$\left(\cos\frac{s}{R}\right)' = -\sin\frac{s}{R}\cdot\frac{1}{R} = -\frac{1}{R}\sin\frac{s}{R},$$

ולכן

$$\frac{dT}{ds} = \left(-\frac{1}{R}\cos\frac{s}{R}, -\frac{1}{R}\sin\frac{s}{R}\right).$$

שימו לב שכאן, בשונה מהגזירה הקודמת, אין גורם $R$ חיצוני שיצמצם את $\frac{1}{R}$, וזה בדיוק מקור העקמומיות. מכאן

$$\kappa(s) = \left\|\frac{dT}{ds}\right\| = \frac{1}{R}\sqrt{\cos^2\frac{s}{R} + \sin^2\frac{s}{R}} = \frac{1}{R}.$$

**דרך ב: העקמומיות המסומנת.** ראינו ש-$\theta(s) = \frac{s}{R} + \frac{\pi}{2}$, ולכן

$$k = \frac{d\theta}{ds} = \frac{1}{R}.$$

קיבלנו $\kappa = \frac{1}{R}$ ו-$k = \frac{1}{R}$, ואכן $|k| = \kappa$. כאן הסימן של $k$ חיובי — כלומר המעגל בפרמטריזציה זו נסרק נגד כיוון השעון. אפשר לוודא זאת גם ישירות:

$$\frac{dT}{ds} = \frac{1}{R}\left(-\cos\frac{s}{R}, -\sin\frac{s}{R}\right) = \frac{1}{R}N,$$

ולפי $T' = kN$ אכן $k = \frac{1}{R}$.

**פירוש.** ככל שהרדיוס קטן יותר, העקמומיות גדולה יותר — בדיוק כפי שמצפים.

**שאלה 2.4.9.**

חשבו את העקמומיות המסומנת של קו השרשרת $\gamma(t) = (t, \cosh t)$, והביעו אותה גם כפונקציה של אורך הקשת $s$ וגם כפונקציה של הפרמטר $t$. שימו לב ש-$t$ **אינו** פרמטר אורך קשת.

**פתרון.**

נאסוף שתי תוצאות שכבר חישבנו עבור קו השרשרת. הראשונה היא **פרמטר אורך הקשת**

$$s = \sinh t ,$$

שחושב בשאלה 2.2.12. השנייה היא **פונקציית הזווית** של הוקטור המשיק

$$\theta = \arctan(\sinh t) ,$$

שחושבה בשאלה 2.3.6. בהצבה ישירה מתקבל

$$\theta = \arctan(s) .$$

זהו הצעד המרכזי: פונקציית הזווית, כפונקציה של אורך הקשת, היא פשוט arctan.

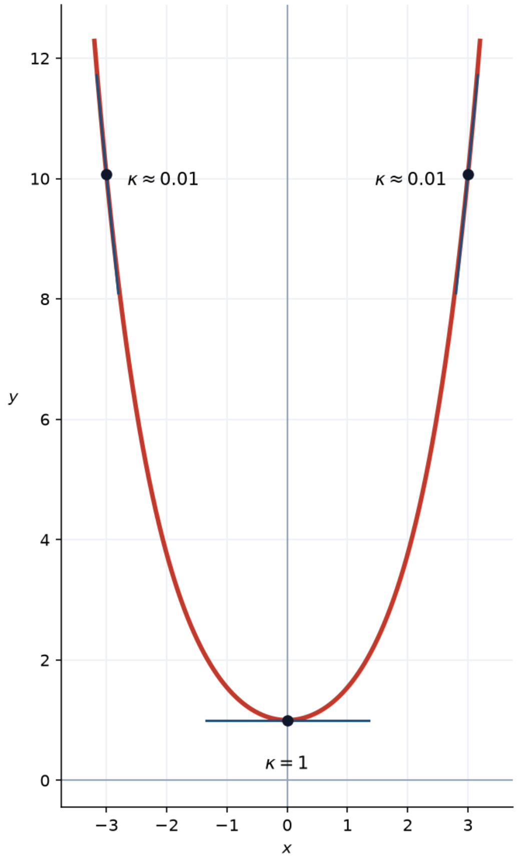
כעת נגזור לפי $s$:

$$k = \frac{d\theta}{ds} = \frac{d}{ds}\arctan(s) = \frac{1}{1+s^2} .$$

לבסוף נחזור לפרמטר $t$: נציב $s = \sinh t$ ונשתמש שוב ב-$1+\sinh^2 t = \cosh^2 t$, ומתקבל

$$k = \frac{1}{1+\sinh^2 t} = \frac{1}{\cosh^2 t} .$$

שימו לב ש-$k > 0$ תמיד, ושהעקמומיות שואפת ל-$0$ כאשר $|s| \to \infty$, הזרועות של קו השרשרת נעשות ישרות יותר ויותר.



בשלוש הנקודות מצויר הישר המשיק, בכל אחת לאורך אותו אורך קשת. בקדקוד, שבו $\kappa = 1$, העקומה נפרדת מהמשיק במהירות; בזרועות, שבהן $\kappa \approx 0.01$, היא כמעט מתלכדת איתו — שם קו השרשרת כמעט ישר.

**שאלה 2.4.10.**

אמתו במישרין את משוואת פרנה־סרה השנייה, $N' = -kT$, עבור מעגל היחידה $\alpha(s) = (\cos s, \sin s)$.

**פתרון.**

**הוקטור המשיק.**

$$\alpha'(s) = (-\sin s,\ \cos s),$$

ומתקיים $\left\|\alpha'(s)\right\| = 1$, כלומר $s$ הוא פרמטר אורך קשת ו-

$$T(s) = (-\sin s,\ \cos s).$$

**הוקטור הנורמלי.**

$$N(s) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin s \\ \cos s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos s \\ -\sin s \end{pmatrix}.$$

**העקמומיות.** זהו המקרה $R = 1$ של התרגיל הקודם, ולכן $k = 1$.

**האגף השמאלי.** נגזור את $N$:

$$N'(s) = (\sin s,\ -\cos s).$$

**האגף הימני.**

$$-kT = -1 \cdot (-\sin s,\ \cos s) = (\sin s,\ -\cos s).$$

שני האגפים שווים, ולכן $N' = -kT$ מתקיימת, כנדרש.

## 2.5 משפטי יחידות

**משפט 2.5.1.**

תהי $v(s)$ פונקציה וקטורית המקיימת

$$\|v(s)\| = \text{const},$$

אזי

$$\frac{dv}{ds} \perp v(s).$$

**הערה 2.5.2.**

נזכור כי $T = \frac{d\alpha}{ds}$, ולכן

$$\alpha = \int_0^s T\, du + \alpha_0,$$

כאשר $\alpha_0$ הוא קבוע המציין את נקודת ההתחלה של המסלול.

**מסקנה 2.5.3.**

אם $T(s)$ ידוע וכן ידועה נקודת ההתחלה, אז המסלול ידוע.

**משפט 2.5.4.**

תהי $\alpha(s)$ עקומה **בפרמטריזציית אורך קשת**. אם ידועה נקודת ההתחלה $\alpha_0$, וכן ידוע הערך $T(0)$, אז הפונקציה $k(s)$ מגדירה חד-ערכית את $\alpha(s)$.

**מסקנה 2.5.5.**

$k(s)$ מגדירה עקומה יחידה **בפרמטריזציית אורך קשת**, עד כדי הזזה וסיבוב של המישור.

### 2.5.1 תרגילים

**שאלה 2.5.6.**

תהי $\alpha(s)$ עקומה בפרמטריזציית אורך קשת שעקמומיותה המסומנת קבועה, $k \equiv c$. הראו שאם $c = 0$ מדובר בישר, ושאם $c \neq 0$ מדובר במעגל ברדיוס $\frac{1}{|c|}$.

**פתרון.**

**שלב 1: פונקציית הזווית.** לפי ההגדרה $k = \frac{d\theta}{ds} = c$, ולכן באינטגרציה

$$\theta(s) = cs + \theta_0,$$

כאשר $\theta_0 = \theta(0)$.

**שלב 2: הוקטור המשיק.**

$$T(s) = \big(\cos(cs + \theta_0),\ \sin(cs + \theta_0)\big).$$

**שלב 3: שחזור העקומה.** לפי הערה 2.5.2, $\alpha(s) = \int_0^s T(u)\,du + \alpha_0$.

**המקרה** $c = 0$. אז $T$ קבוע, $T \equiv (\cos\theta_0, \sin\theta_0)$, ולכן

$$\alpha(s) = \alpha_0 + s\,\big(\cos\theta_0,\ \sin\theta_0\big),$$

וזו בדיוק המשוואה הפרמטרית של **ישר** העובר דרך $\alpha_0$ בכיוון קבוע.

**המקרה** $c \neq 0$. נחשב את שני האינטגרלים בנפרד; בשניהם נשתמש בהצבה $w = cu + \theta_0$, שעבורה $dw = c\,du$, כלומר $du = \frac{dw}{c}$:

$$\int_0^s \cos(cu + \theta_0)\,du = \left.\frac{\sin(cu + \theta_0)}{c}\right|_0^s = \frac{1}{c}\big(\sin(cs + \theta_0) - \sin\theta_0\big),$$

$$\int_0^s \sin(cu + \theta_0)\,du = \left.\frac{-\cos(cu + \theta_0)}{c}\right|_0^s = \frac{1}{c}\big(-\cos(cs + \theta_0) + \cos\theta_0\big).$$

נציב ונפריד בין האיברים הקבועים לאיברים התלויים ב-$s$:

$$\alpha(s) = \underbrace{\left[\alpha_0 + \frac{1}{c}\big(-\sin\theta_0,\ \cos\theta_0\big)\right]}_{=:\,P} + \frac{1}{c}\big(\sin(cs + \theta_0),\ -\cos(cs + \theta_0)\big).$$

**שלב 4: זיהוי.** האיבר השני הוא וקטור שאורכו

$$\left\|\frac{1}{c}\left(\sin(cs+\theta_0),\ -\cos(cs+\theta_0)\right)\right\| = \frac{1}{|c|}\sqrt{\sin^2+\cos^2} = \frac{1}{|c|},$$

כלומר

$$\|\alpha(s)-P\| = \frac{1}{|c|},$$

לכל $s$. זהו בדיוק התנאי לכך שכל נקודות העקומה נמצאות במרחק קבוע $\frac{1}{|c|}$ מהנקודה $P$, כלומר **מעגל** שמרכזו $P$ ורדיוסו $\frac{1}{|c|}$.

התוצאה עקבית עם התרגיל על המעגל: שם קיבלנו $k=\frac{1}{R}$, וכאן $R=\frac{1}{|c|}$. לפי מסקנה 2.5.5 אלה הן העקומות היחידות בעלות עקמומיות קבועה, עד כדי הזזה וסיבוב.

**שאלה 2.5.7.**

עקומה בפרמטריזציית אורך קשת מקיימת $k(s)=\dfrac{1}{1+s^2}$, ונתון $\alpha(0)=(0,1)$ וכן $T(0)=(1,0)$. שחזרו את העקומה.

**פתרון.**

לפי המשפט, הנתונים הללו קובעים את העקומה באופן יחיד; נשחזר אותה בפועל.

**שלב 1: פונקציית הזווית.** נשלב את $k$ לפי אורך הקשת:

$$\theta(s) = \theta(0) + \int_0^s k(u)\,du = \theta(0) + \int_0^s \frac{du}{1+u^2},$$

והאינטגרל האחרון הוא arctan, ולכן

$$\theta(s) = \theta(0) + \arctan(s).$$

מהתנאי $T(0)=(1,0)=(\cos\theta(0),\ \sin\theta(0))$ נובע $\theta(0)=0$, ולכן

$$\theta(s) = \arctan(s).$$

**שלב 2: הווקטור המשיק.** נבנה משולש ישר-זווית עם ניצבים 1 ו-$s$ ויתר $\sqrt{1+s^2}$, ונקבל

$$T(s) = (\cos\theta(s),\ \sin\theta(s)) = \left(\frac{1}{\sqrt{1+s^2}},\ \frac{s}{\sqrt{1+s^2}}\right).$$

**שלב 3: אינטגרציה.** נחשב כל רכיב בנפרד.

**הרכיב הראשון.** נציב

$$u = \sinh w,$$

ואז

$$du = \cosh w\,dw,$$

ולפי $\cosh^2 = 1+\sinh^2$

$$\sqrt{1+u^2} = \sqrt{1+\sinh^2 w} = \cosh w.$$

הגבולות עוברים מ-$u=0$ ל-$w=0$, ומ-$u=s$ ל-$w=\text{arcsinh}(s)$. המונה והמכנה מצטמצמים, ונשאר

$$\int_0^s \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \int_0^{\text{arcsinh}(s)} \frac{\cosh w\, dw}{\cosh w} = \int_0^{\text{arcsinh}(s)} dw = \text{arcsinh}(s).$$

**הרכיב השני.** כאן נוח להציב משתנה אחר, ולכן נסמן אותו $v$ כדי שלא יתבלבל עם $w$ שלמעלה:

$$v = 1+u^2,$$

ואז

$$dv = 2u\,du \qquad \Longleftrightarrow \qquad u\,du = \frac{dv}{2},$$

הגבולות עוברים מ-$u=0$ ל-$v=1$, ומ-$u=s$ ל-$v=1+s^2$, ולכן

$$\int_0^s \frac{u\,du}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{1}{2}\int_1^{1+s^2} \frac{dv}{\sqrt{v}} = \sqrt{v}\Big|_1^{1+s^2} = \sqrt{1+s^2}-1.$$

**שלב 4: הרכבה.**

$$\begin{aligned}\alpha(s) &= \alpha_0 + \left(\text{arcsinh}(s),\ \sqrt{1+s^2}-1\right)\\ &= (0,1) + \left(\text{arcsinh}(s),\ \sqrt{1+s^2}-1\right)\\ &= \left(\text{arcsinh}(s),\ \sqrt{1+s^2}\right).\end{aligned}$$

בזה הסתיים למעשה הפתרון: מה שקיבלנו הוא פרמטריזציה במהירות יחידה, ולפי מסקנה 2.5.5 זו העקומה היחידה בעלת העקמומיות הנתונה, עד כדי הזזה וסיבוב. השלב הבא הוא רשות, והוא נועד לזהות את העקומה בשמה.

**שלב 5: זיהוי (רשות).** נסמן $t=\text{arcsinh}(s)$, כלומר $s=\sinh t$. אז

$$\sqrt{1+s^2} = \sqrt{1+\sinh^2 t} = \cosh t,$$

ולכן

$$\alpha = (t,\ \cosh t).$$

זהו בדיוק **קו השרשרת**, ומה שקיבלנו בשלב 4 הוא הפרמטריזציה הטבעית שחישבנו עבורו קודם.

**אפשר היה לקצר.** בשאלה 2.4.9 כבר חישבנו שעקמומיות קו השרשרת, כפונקציה של אורך הקשת, היא $\frac{1}{1+s^2}$, וזו בדיוק העקמומיות הנתונה כאן. מכיוון שגם תנאי ההתחלה מתאימים, משפט 2.5.4 נותן מיד שהעקומה היא קו השרשרת, בלי לשחזר דבר. השחזור שלמעלה מראה כיצד המשפט עובד בפועל.

## 2.6 עקומות סגורות ועקמומיות כוללת

**משפט 2.6.1.**

בעקומה סגורה וחלקה מתקיים

$$\oint k\,ds = 2\pi n, \qquad n \in \mathbb{Z} \,.$$

**הגדרה 2.6.2 — העקמומיות הכוללת.**

עבור עקומה פרמטרית חלקה $\alpha(s)$ הנתונה בפרמטריזציית אורך קשת, $s \in [a,b]$, **העקמומיות הכוללת** מוגדרת כאינטגרל של העקמומיות $k(s)$ לפי אורך הקשת:

$$\text{Total Curvature} = \int_a^b k(s)\,ds \,.$$

**הערה 2.6.3.**

כאשר העקומה היא מישורית, העקמומיות היא קצב השינוי של זווית המשיק $\theta(s)$, ולכן לפי המשפט היסודי מתקיים

$$\int_a^b k(s)\,ds = \theta(b) - \theta(a) \,.$$

כלומר העקמומיות הכוללת מודדת במישור בדיוק את הזווית המצטברת שבה וקטור המשיק מסתובב.

### 2.6.1 תרגילים

**שאלה 2.6.4.**

חשבו את העקמומיות הכוללת של מעגל היחידה, פעם כשהוא נסרק **נגד** כיוון השעון ופעם **עם** כיוון השעון, וודאו את המשפט $\oint k\,ds = 2\pi n$.

**פתרון.**

**נגד כיוון השעון.** ניקח $\alpha(s) = (\cos s, \sin s)$, $s \in [0, 2\pi]$. ראינו כבר ש-$s$ הוא פרמטר אורך קשת ושהעקמומיות היא $k = 1$. לכן

$$\oint k\,ds = \int_0^{2\pi} 1\,ds = 2\pi \,.$$

כלומר $n = 1$.

**עם כיוון השעון.** ניקח $\beta(s) = (\cos s, -\sin s)$, $s \in [0, 2\pi]$. נגזור:

$$\beta'(s) = (-\sin s, -\cos s) \,,$$

ומתקיים $\left\|\beta'(s)\right\| = 1$, כלומר גם כאן $s$ הוא פרמטר אורך קשת ו-$T = (-\sin s, -\cos s)$.

נחשב את הנורמל:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin s \\ -\cos s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos s \\ -\sin s \end{pmatrix} .$$

כעת נגזור את $T$:

$$.T'(s) = (-\cos s,\ \sin s)$$

נשווה ל-$kN$:

$$,kN = k\,(\cos s,\ -\sin s)$$

וכדי ששני האגפים יהיו שווים דרוש $k = -1$. לכן

$$,\oint k\,ds = \int_0^{2\pi} (-1)\,ds = -2\pi$$

כלומר $n = -1$.

**מסקנה.** אותה קבוצת נקודות במישור, אך שני כיווני סריקה, נותנת $\pm 2\pi$. זו בדיוק המשמעות של הסימן בעקמומיות המסומנת, ובשני המקרים התקבל כפולה שלמה של $2\pi$ כנדרש במשפט.

*הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.*

*הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.*

**שאלה 2.6.5.**

עבור קו השרשרת $\gamma(t) = (t,\ \cosh t)$ חישבנו קודם (בתרגילים על העקמומיות) שפונקציית הזווית ואורך הקשת מקיימים $\theta = \arctan(s)$, ולכן העקמומיות המסומנת, כפונקציה של אורך הקשת, היא

$$.k(s) = \frac{1}{1+s^2}$$

חשבו את העקמומיות הכוללת של קשת קו השרשרת בין $s = a$ ל-$s = b$, ואת העקמומיות הכוללת של קו השרשרת כולו.

**פתרון.**

**חישוב ישיר.** ראינו ש-$k(s) = \frac{1}{1+s^2}$, ולכן

$$.\int_a^b k(s)\,ds = \int_a^b \frac{ds}{1+s^2} = \arctan(s)\big|_a^b = \arctan(b) - \arctan(a)$$

**אימות מול ההערה.** ראינו גם ש-$\theta(s) = \arctan(s)$, ולכן התוצאה שקיבלנו היא בדיוק

$$,\theta(b) - \theta(a)$$

בהתאמה מלאה לזהות $\int_a^b k\,ds = \theta(b) - \theta(a)$.

**קו השרשרת כולו.** ניקח $a \to -\infty$ ו-$b \to \infty$. מכיוון ש-

$$,\lim_{b\to\infty} \arctan(b) = \frac{\pi}{2}, \qquad \lim_{a\to-\infty} \arctan(a) = -\frac{\pi}{2}$$

נקבל

$$.\int_{-\infty}^{\infty} k(s)\,ds = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi$$

**פירוש.** לאורך קו השרשרת כולו וקטור המשיק מסתובב בסך הכול בזווית $\pi$: הוא מתחיל כמעט אנכי כלפי מטה בזרוע השמאלית, עובר אופקי בנקודה הנמוכה, ומסיים כמעט אנכי כלפי מעלה בזרוע הימנית. שימו לב שהעקומה אינה סגורה, ולכן אין סתירה למשפט שלפיו בעקומה סגורה מתקבלת כפולה שלמה של $2\pi$.

## 2.7 מקורות

התרגילים בפרק זה מבוססים על, או מותאמים מתוך:

- Andrew Pressley, *Elementary Differential Geometry*, 2nd edition, Springer, 2010 — סעיפים 1.1–1.3 ו-2.1–2.2.
- Kristopher Tapp, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Springer, 2016 — פרק 1.

הפתרונות נכתבו במלואם כאן, ואינם מועתקים מספרי הפתרונות של המקורות.

# 3 תרגול 3: עקמומיות בפרמטריזציה כללית, המעגל המשיק והאוולוט

## 3.1 עקמומיות בפרמטריזציה כללית

כבר ראינו שכל עקומה רגולרית ניתנת לפרמטריזציה מחדש לפי אורך קשת, אך קיומה של פרמטריזציה כזו אינו אומר שנוכל לרשום אותה במפורש: כבר עבור האליפסה אורך הקשת הוא אינטגרל אליפטי שאין לו ביטוי סגור. מכיוון שכל ההגדרות שנתנו לעקמומיות נוסחו בפרמטריזציית אורך קשת, דרושות לנו נוסחאות המחשבות אותה מכל פרמטריזציה רגולרית נתונה.

נוסחאות כאלה קיימות, שכן העקמומיות היא תכונה של העקומה ולא של אופן המעבר עליה, עד כדי סימן. המעבר בין פרמטריזציה כללית לפרמטריזציית אורך קשת נעשה תמיד באותו אופן, ולכן נרשום אותו כאן פעם אחת.

**למה 3.1.1 — גזירה לפי אורך קשת.**

תהי $\alpha(t)$ עקומה רגולרית ויהי $s$ פרמטר אורך הקשת שלה. אז לכל פונקציה גזירה $f$ מתקיים לפי כלל השרשרת

$$\frac{df}{dt} = \frac{df}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \left\|\alpha'(t)\right\| \cdot \frac{df}{ds},$$

ומכיוון ש-$\frac{ds}{dt} = \left\|\alpha'(t)\right\| > 0$ אפשר לחלק ולקבל גם את הכיוון ההפוך

$$\frac{df}{ds} = \frac{df/dt}{ds/dt} = \frac{1}{\|\alpha'(t)\|} \cdot \frac{df}{dt}.$$

שתי הנוסחאות שלהלן הוכחו בהרצאה.

**משפט 3.1.2 — עקמומיות בקואורדינטות כלליות.**

תהי $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ עקומה רגולרית במישור. אז

$$k = \frac{x'y'' - x''y'}{\|\alpha'\|^3} = \frac{\det\left(\alpha', \alpha''\right)}{\|\alpha'\|^3}.$$

**מסקנה 3.1.3 — עקמומיות של גרף.**

אם העקומה נתונה על ידי המשוואה $y = f(x)$, אז

$$k = \frac{f''}{\left(\sqrt{1+(f')^2}\right)^3}.$$

### 3.1.1 תרגילים

**שאלה 3.1.4.**

תהי $a > 0$. חשבו את העקמומיות המסומנת של ההיפרבולה $x^2 - y^2 = a^2$ בענף שבו $x > 0$, בעזרת פרמטריזציה באמצעות cosh ו-sinh.

**פתרון.**

**הזהויות ההיפרבוליות.** נפתח את ההגדרות $\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$ ו-$\sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$ ונקבל את שתי הזהויות שישמשו אותנו:

$$\begin{aligned}\cosh^2 t - \sinh^2 t &= \frac{\left(e^t + e^{-t}\right)^2 - \left(e^t - e^{-t}\right)^2}{4} \\ &= \frac{\left(e^{2t} + 2 + e^{-2t}\right) - \left(e^{2t} - 2 + e^{-2t}\right)}{4} \\ &= \frac{4}{4} = 1\end{aligned},$$

$$\begin{aligned}\cosh^2 t + \sinh^2 t &= \frac{\left(e^t + e^{-t}\right)^2 + \left(e^t - e^{-t}\right)^2}{4} \\ &= \frac{\left(e^{2t} + 2 + e^{-2t}\right) + \left(e^{2t} - 2 + e^{-2t}\right)}{4} \\ &= \frac{2e^{2t} + 2e^{-2t}}{4} = \frac{e^{2t} + e^{-2t}}{2} = \cosh(2t)\end{aligned}.$$

---

**שלב 1: הפרמטריזציה** (אפשר לדלג)

הזהות הראשונה נותנת מיד את הפרמטריזציה

$$\alpha(t) = (a \cosh t,\ a \sinh t)\,, \qquad t \in \mathbb{R},$$

שכן

$$(a \cosh t)^2 - (a \sinh t)^2 = a^2 \left(\cosh^2 t - \sinh^2 t\right) = a^2.$$

מכיוון ש-$\cosh t > 0$ לכל $t$, מתקיים $x = a \cosh t > 0$, ולכן הפרמטריזציה נמצאת כולה בענף המבוקש. היא גם מכסה אותו כולו, שכן sinh מקבלת כל ערך ממשי, ולכן כל ערך אפשרי של $y$ מתקבל.

---

---

**שלב 2: נגזרות** (אפשר לדלג)

$$\alpha'(t) = (a \sinh t,\ a \cosh t),$$
$$\alpha''(t) = (a \cosh t,\ a \sinh t).$$

---

---

**שלב 3: רגולריות והנורמה** (אפשר לדלג)

לפי הזהות השנייה מתקבל

$$\left\|\alpha'(t)\right\|^2 = a^2 \sinh^2 t + a^2 \cosh^2 t = a^2 \cosh(2t),$$

ומכיוון ש-$\cosh(2t) \geq 1$ מתקיים $\left\|\alpha'(t)\right\| \geq a > 0$, כלומר הפרמטריזציה רגולרית. בנוסף

$$\left\|\alpha'(t)\right\|^3 = a^3 \left(\sqrt{\cosh(2t)}\right)^3.$$

---

---

**שלב 4: הדטרמיננטה** (אפשר לדלג)

נסדר את $\alpha'$ ואת $\alpha''$ כעמודות ונחשב:

$$\begin{aligned}\det\left(\alpha', \alpha''\right) &= \det\begin{pmatrix} a \sinh t & a \cosh t \\ a \cosh t & a \sinh t \end{pmatrix} \\ &= a \sinh t \cdot a \sinh t - a \cosh t \cdot a \cosh t \\ &= a^2 \left(\sinh^2 t - \cosh^2 t\right) \\ &= -a^2\end{aligned}.$$

---

---

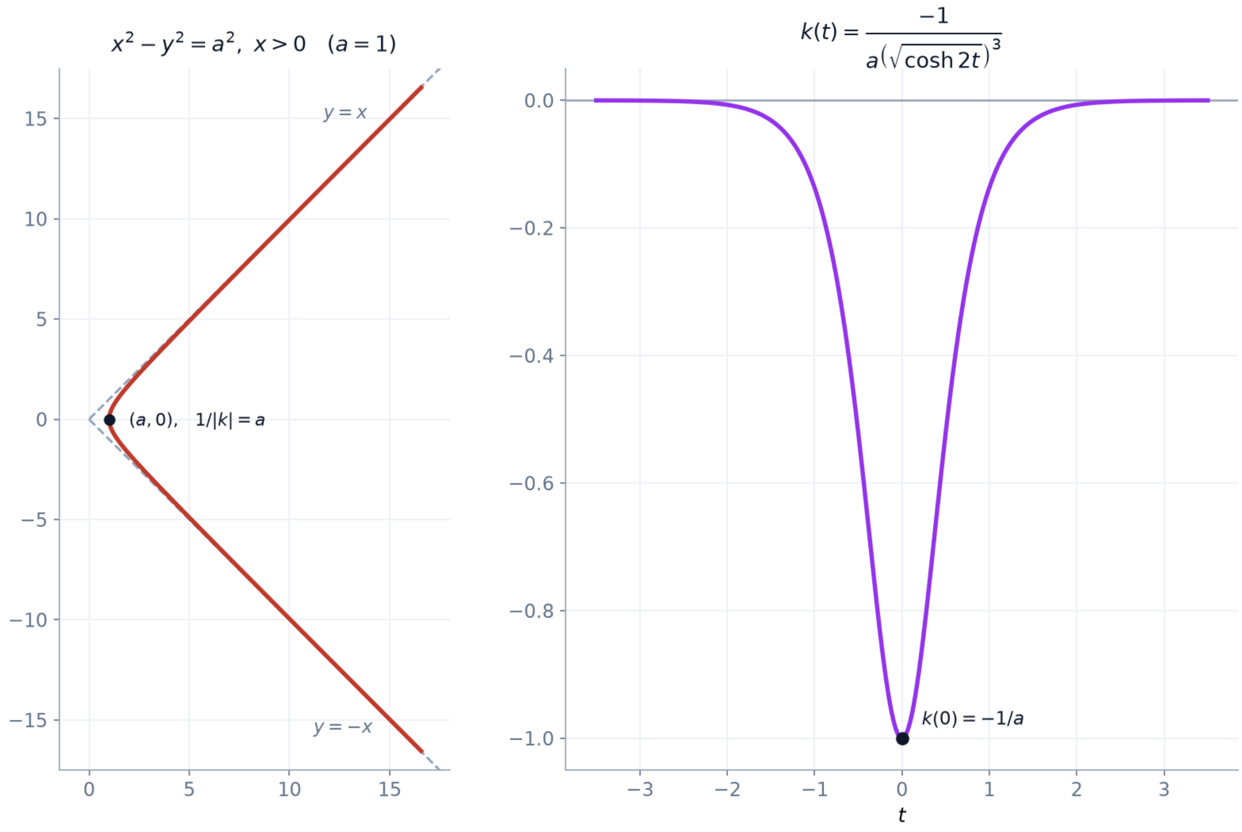
**שלב 5: העקמומיות** (אפשר לדלג)

נציב ונקבל

$$k(t) = \frac{\det\left(\alpha', \alpha''\right)}{\|\alpha'(t)\|^3} = \frac{-a^2}{a^3 \left(\sqrt{\cosh(2t)}\right)^3} = \frac{-1}{a \left(\sqrt{\cosh(2t)}\right)^3}.$$

---

**פירוש.** בקודקוד $t = 0$ מתקבל $k = -\frac{1}{a}$, וזהו הערך הגדול ביותר בערך מוחלט, כלומר שם ההיפרבולה מתעקלת ביותר. כאשר $t \to \pm\infty$ מתקיים $\cosh(2t) \to \infty$ ולכן $k \to 0$, בהתאם לכך שהענף מתיישר ומתקרב לאסימפטוטות $y = \pm x$. הסימן שלילי לכל אורך הענף: ככל ש-$t$ גדל, וקטור המשיק פונה תחילה שמאלה ומעלה, בקודקוד הוא אנכי, ולאחר מכן ימינה ומעלה, כלומר הוא מסתובב עם כיוון השעון.




*שתי התכונות שבפירוש, עבור $a = 1$. משמאל: הענף מצויר בקנה מידה גדול דיו כדי שייראה כיצד הוא מתלכד עם האסימפטוטות $y = \pm x$. כל העקמומיות מרוכזת בסביבת הקודקוד, ושם $a = \frac{1}{|k|}$; הזרועות נראות ישרות לעין. מימין: העקמומיות עצמה, שלילית תמיד, מינימלית בקודקוד ושואפת לאפס במהירות. שני הפנלים אומרים אותו דבר.*

**שאלה 3.1.5.**

מצאו עקומה רגולרית במישור שמהירותה קבועה ושווה ל-$4$, ושעקמומיותה המסומנת מקיימת $k \equiv -3$.

**פתרון.**

**שימו לב שהמהירות אינה** $1$, ולכן $t$ אינו פרמטר אורך קשת, ואי אפשר להשתמש ישירות בנוסחאות שנוסחו עבור פרמטריזציית אורך קשת.

---

**שלב 1: המשיך** (אפשר לדלג)

המהירות קבועה ושווה ל-$4$, כלומר $\left\|\alpha'(t)\right\| = 4$, ולכן

$$\alpha'(t) = 4T(t) = 4\left(\cos\theta(t),\ \sin\theta(t)\right),$$

כאשר $\theta(t)$ היא פונקציית הזווית של וקטור המשיך היחידה.

---

---

**שלב 2: פונקציית הזווית** (אפשר לדלג)

לפי הגדרת העקמומיות המסומנת $\frac{d\theta}{ds} = k$, ולפי למה 3.1.1

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{d\theta}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = k \cdot \left\| \alpha'(t) \right\| = (-3) \cdot 4 = -12.$$

באינטגרציה נקבל

$$\theta(t) = -12t + \theta_0,$$

כאשר $\theta_0$ הוא קבוע.

---

---

**שלב 3: אינטגרציה** (אפשר לדלג)

נציב את $\theta(t)$ ונקבל

$$\alpha'(t) = 4 \left( \cos(-12t + \theta_0),\ \sin(-12t + \theta_0) \right),$$

ונבצע אינטגרציה רכיב-רכיב:

$$\int 4\cos(-12t + \theta_0)\, dt = \frac{4}{-12} \sin(-12t + \theta_0) = -\frac{1}{3} \sin(-12t + \theta_0),$$

$$\int 4\sin(-12t + \theta_0)\, dt = \frac{-4}{-12} \cos(-12t + \theta_0) = \frac{1}{3} \cos(-12t + \theta_0).$$

ולכן

$$\alpha(t) = \alpha_0 + \frac{1}{3} \left( -\sin(-12t + \theta_0),\ \cos(-12t + \theta_0) \right),$$

כאשר $\alpha_0$ הוא וקטור קבוע.

---

---

**שלב 4: בחירת הקבועים** (אפשר לדלג)

הקבועים $\theta_0$ ו-$\alpha_0$ הם כיוון ההתחלה ונקודת ההתחלה, וכל בחירה שלהם נותנת פתרון. נבחר $\theta_0 = 0$ ו-$\alpha_0 = 0$ ונקבל

$$\alpha(t) = \frac{1}{3} \left( \sin(12t),\ \cos(12t) \right).$$

---

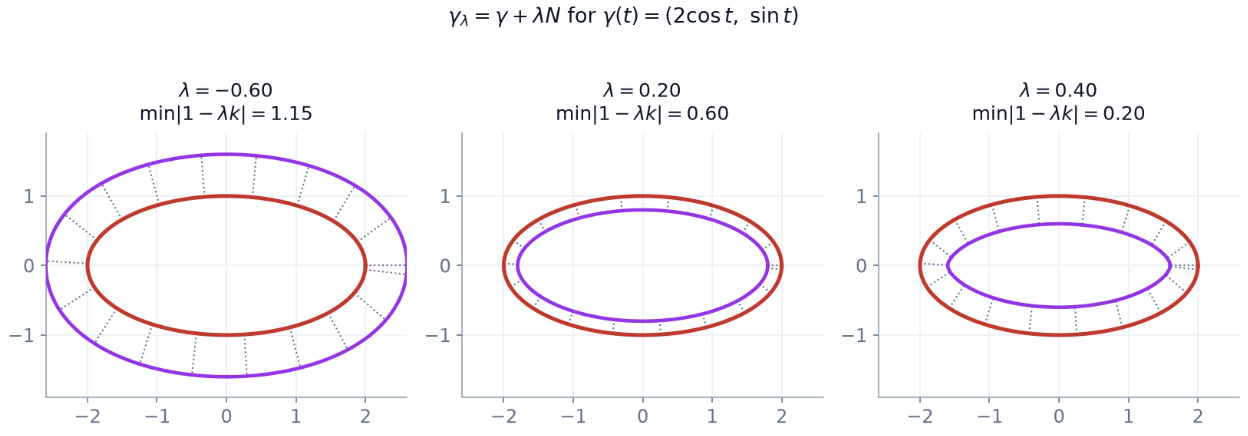
**שאלה 3.1.6.**

תהי $\gamma(t)$ עקומה מישורית רגולרית ויהי $\lambda$ קבוע ממשי. **העקומה המקבילה** $\gamma_\lambda$ מוגדרת על ידי

$$\gamma_\lambda(t) = \gamma(t) + \lambda N(t).$$

הראו שאם $\lambda k(t) \neq 1$ לכל $t$, אז $\gamma_\lambda$ רגולרית, ושעקמומיותה המסומנת היא

$$k_\lambda = \frac{k}{|1 - \lambda k|}.$$




*העקומה המקבילה $\gamma_\lambda = \gamma + \lambda N$ לאליפסה, עבור שלושה ערכים של $\lambda$. הקווים המנוקדים הם הנורמלים, וכולם באותו אורך. עבור $\lambda < 0$ המקבילה נמצאת מחוץ לאליפסה ועבור $\lambda > 0$ בתוכה, ובכל המקרים המרחק בין שתי העקומות קבוע. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.*

**פתרון.**

לאורך הפתרון נסמן את **מהירות** העקומה ב-

$$v(t) = \left\| \frac{d\gamma}{dt}(t) \right\|,$$

ומכיוון ש-$\gamma$ רגולרית מתקיים $v(t) > 0$ לכל $t$. שימו לב להבחנה בין שני סוגי הנגזרות: כל נגזרת המסומנת ב-$\frac{d}{dt}$ היא לפי הפרמטר, ואילו משוואות פרנה־סרה נוסחו לפי **אורך הקשת** $s$. המעבר בין השניים נעשה תמיד דרך למה 3.1.1.

---

**שלב 1: גזירה** (אפשר לדלג)

נגזור את $\gamma_\lambda$ לפי הפרמטר $t$:

$$\frac{d\gamma_\lambda}{dt} = \frac{d\gamma}{dt} + \lambda \frac{dN}{dt}.$$

את $\frac{dN}{dt}$ נחשב בשני צעדים. ראשית, לפי הלמה,

$$\frac{dN}{dt} = v(t) \cdot \frac{dN}{ds},$$

ושנית, לפי משוואות פרנה־סרה, $\frac{dN}{ds} = -kT$. נשלב את השניים ונקבל

$$\frac{dN}{dt} = -v(t)\, k\, T.$$

בנוסף, מהגדרת הוקטור המשיק היחידה, $\frac{d\gamma}{dt} = \upsilon(t)\,T$. נציב את שני הביטויים ונוציא גורם משותף:

$$\frac{d\gamma_\lambda}{dt} = \upsilon T - \lambda \upsilon k T = \upsilon\,(1-\lambda k)\,T.$$

כלומר הנגזרת מקבילה תמיד ל-$T$, וכל המידע נמצא במקדם.

---

---

**שלב 2: רגולריות** (אפשר לדלג)

נסמן

$$\sigma(t) = 1 - \lambda k(t).$$

מהשלב הקודם, ומכיוון ש-$\|T\| = 1$,

$$\left\|\frac{d\gamma_\lambda}{dt}(t)\right\| = \upsilon(t)\,|\sigma(t)|.$$

מכיוון ש-$\upsilon(t) > 0$, הגודל הזה חיובי אם ורק אם $\sigma(t) \neq 0$, כלומר אם ורק אם $\lambda k(t) \neq 1$, וזו בדיוק ההנחה. לכן $\gamma_\lambda$ רגולרית.

---

---

**שלב 3: הסימן קבוע** (אפשר לדלג)

הפונקציה $\sigma$ רציפה, שכן $k$ רציפה, והראינו שאינה מתאפסת באף נקודה. לפי משפט ערך הביניים פונקציה רציפה שאינה מתאפסת בקטע שומרת על סימן קבוע, ולכן נוכל לסמן

$$\varepsilon = \text{sign}\,(\sigma) \in \{+1, -1\},$$

ומתקיים $\sigma = \varepsilon\,|\sigma|$. נשתמש בכך בשלב האחרון: מכיוון ש-$\varepsilon$ קבוע, הנגזרת שלו היא אפס.

---

---

**שלב 4: הוקטורים של העקומה המקבילה** (אפשר לדלג)

מהשלב הראשון,

$$T_\lambda = \frac{\frac{d\gamma_\lambda}{dt}}{\left\|\frac{d\gamma_\lambda}{dt}\right\|} = \frac{\upsilon\,\sigma\,T}{\upsilon\,|\sigma|} = \frac{\sigma}{|\sigma|}\,T = \varepsilon T.$$

הוקטור הנורמלי מתקבל מהמשיק בסיבוב של $90^\circ$, והסיבוב הוא העתקה לינארית, ולכן אפשר להוציא את הסקלר:

$$N_\lambda = \varepsilon N.$$

שימו לב שכאשר $\varepsilon = -1$ **שני** הוקטורים מתהפכים יחד, ולא רק אחד מהם. זו הסיבה שבסוף יתקבל ערך מוחלט.

---

---

**שלב 5: העקמומיות** (אפשר לדלג)

נחשב את $\frac{dT_\lambda}{ds_\lambda}$, כלומר את הנגזרת של $T_\lambda$ לפי **אורך הקשת של** $\gamma_\lambda$, שאותו נסמן $s_\lambda$. שוב נשתמש בלמה, ונחשב בנפרד את המונה ואת המכנה.

במונה: מכיוון ש-$\varepsilon$ קבוע אפשר להוציא אותו מהגזירה, ואז לעבור לגזירה לפי אורך הקשת של $\gamma$ ולהשתמש בפרנה־סרה:

$$\frac{dT_\lambda}{dt} = \varepsilon\,\frac{dT}{dt} = \varepsilon\,v(t)\,\frac{dT}{ds} = \varepsilon\,v(t)\,kN.$$

במכנה, לפי שלב 2,

$$\frac{ds_\lambda}{dt} = \left\|\frac{d\gamma_\lambda}{dt}(t)\right\| = v(t)\,|\sigma(t)|.$$

נחלק, והמהירות $v(t)$ מצטמצמת:

$$\frac{dT_\lambda}{ds_\lambda} = \frac{dT_\lambda/dt}{ds_\lambda/dt} = \frac{\varepsilon\,v\,kN}{v\,|\sigma|} = \frac{\varepsilon k}{|\sigma|}\,N.$$

מצד שני, לפי הגדרת העקמומיות המסומנת של $\gamma_\lambda$ ולפי שלב 4,

$$\frac{dT_\lambda}{ds_\lambda} = k_\lambda N_\lambda = k_\lambda \varepsilon N.$$

שני הביטויים הם כפולות של אותו וקטור $N$, ולכן אפשר להשוות את המקדמים:

$$k_\lambda \varepsilon = \frac{\varepsilon k}{|\sigma|},$$

ובחלוקה ב-$\varepsilon$, שאינו אפס,

$$k_\lambda = \frac{k}{|\sigma|} = \frac{k}{|1-\lambda k|}.$$

---

**פירוש.** התנאי $\lambda k \neq 1$ הוא בדיוק $\lambda \neq \frac{1}{k}$: העקומה המקבילה מאבדת את הרגולריות כאשר המרחק $\lambda$ שווה ל-$\frac{1}{k}$.

## 3.2 המעגל המשיק

**הגדרה 3.2.1 — המעגל המשיק.**

**המעגל המשיק** לעקומה בנקודה מסוימת מייצג את הקירוב המקומי הטוב ביותר לעקומה באותה נקודה, והוא מוגדר על ידי שאיפה של שלוש נקודות על העקומה לנקודה אחת.

בנקודות שבהן $k(t) \neq 0$, רדיוס המעגל המשיק הוא

$$R(t) = \frac{1}{\kappa(t)} = \frac{1}{|k(t)|},$$

ומרכזו הוא

$$c(t) = \alpha(t) + \frac{1}{k(t)} N(t).$$

**הערה 3.2.2 — רעיון ההוכחה.**

נסתכל על העקומה בצירים שלה עצמה: נעביר את הראשית לנקודה $\gamma(s_0)$, וניקח כצירים את $T$ ואת $N$ באותה נקודה. העקומה רגולרית, ולכן מותר להניח שהיא נתונה בפרמטריזציית אורך קשת, ואז $\gamma' = T$ וגם $\gamma'' = kN$. לפי טיילור מתקבל

$$\gamma(s_0 \pm \delta) - \gamma(s_0) = \pm\delta T + \frac{\delta^2}{2} kN + o\left(\delta^2\right),$$

כלומר בצירי $T$ ו-$N$ שלוש הנקודות הן פשוט

$$(0,0), \qquad \left(\pm\delta,\ \frac{k}{2}\delta^2\right).$$

במילים אחרות, בצירים שלה עצמה **כל** עקומה נראית עד כדי סדר שני כמו הפרבולה $y = \frac{k}{2}x^2$, וזהו מקורן של הקואורדינטות המסובבות שבהן נעשה החישוב בהרצאה.

כעת אפשר להעביר מעגל. שלוש הנקודות נמצאות על ישר אחד אם ורק אם $k = 0$, ולכן כאשר $k \neq 0$ קיים מעגל יחיד העובר דרכן. מטעמי סימטריה מרכזו נמצא על ציר $N$, נאמר בנקודה $(0, \rho)$, ומשוואת המעגל נותנת

$$\delta^2 + \left(\rho - \frac{k}{2}\delta^2\right)^2 = \rho^2,$$

ואחרי פתיחת הסוגריים וצמצום ב-$\delta^2$ נשאר

$$1 - \rho k + \frac{k^2}{4}\delta^2 = 0,$$

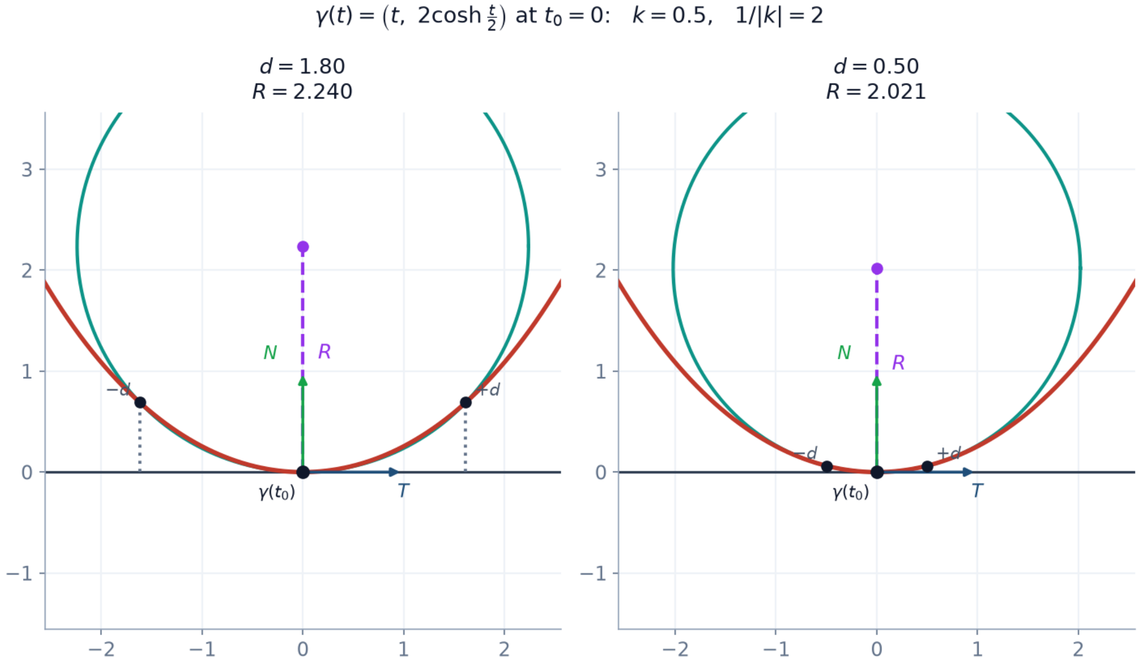
כלומר

$$\rho = \frac{1 + \frac{k^2}{4}\delta^2}{k} \xrightarrow[\delta \to 0]{} \frac{1}{k}.$$

שימו לב ש-$\rho$ הוא הקואורדינטה של המרכז לאורך $N$, ולא רדיוס, ולכן אין זה מפתיע שיצא לו סימן: כאשר $k < 0$ המרכז נמצא בצדה השני של העקומה. הרדיוס הוא $|\rho|$, והוא שואף ל-$\frac{1}{|k|}$.

הציור שלהלן מראה את הרעיון הזה בצירי $T$ ו-$N$. העקומה, הנקודה, הישר המשיק והוקטורים $T$ ו-$N$ קבועים בו, ורק המרווח $\delta$ משתנה: מסומנות שתי הנקודות $\gamma(s_0 \pm \delta)$, האנכים מהן לישר המשיק, המעגל העובר דרך שלוש

הנקודות, והרדיוס המחבר את נקודת הבסיס למרכזו. כאשר מקטינים את $\delta$, המעגל הופך למעגל המשיק והרדיוס מתיישר על $N$.



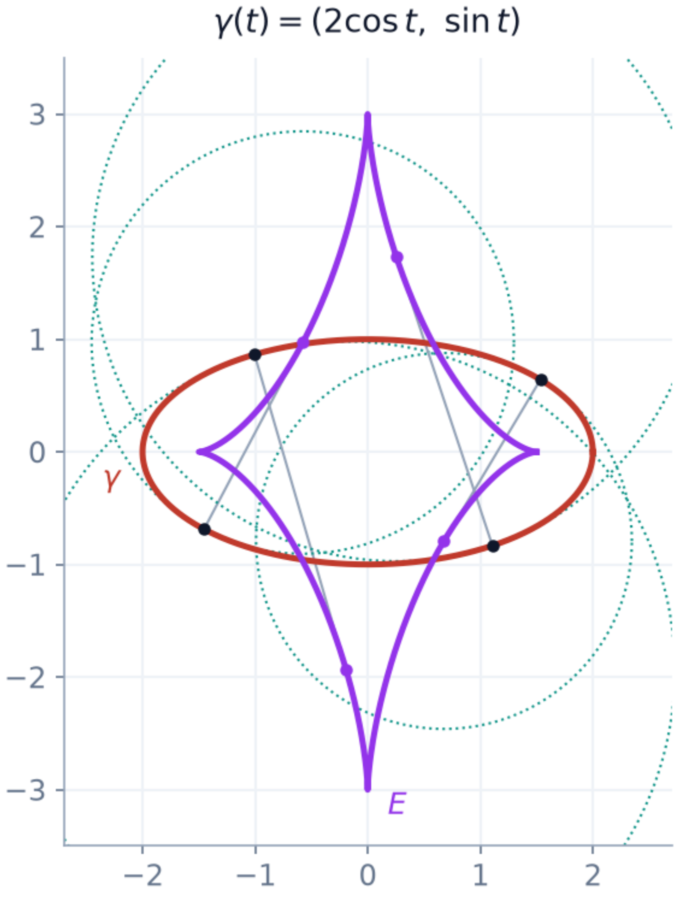

*המעגל העובר דרך שלוש הנקודות, בשני מרווחים, בצירי $T$ ו-$N$ של נקודת הבסיס. הישר האופקי הוא הישר המשיק, הקווים המנוקדים הם האנכים אליו, והקטע המקווקו הוא הרדיוס. כאשר המרווח קטן, הרדיוס מתיישר על $N$ ואורכו עולה מ-$1.346$ ל-$1.782$, לעבר $1.852 = \frac{1}{|k|}$. הגרסה האינטראקטיבית, שבה אפשר להקטין את המרווח ברציפות, זמינה בגרסה המקוונת.*

## 3.3 האווולוט והאינוולוטה

**הגדרה 3.3.1 — האווולוט.**

האווולוט של עקומה $\alpha(t)$ הוא אוסף מרכזי המעגלים המשיקים לעקומה:

$$E(t) = \alpha(t) + \frac{1}{k(t)} \cdot N(t).$$




*האוולוט של האליפסה $\gamma(t) = (2\cos t, \sin t)$ הוא האסטרואידה. בארבע נקודות מצוירים המעגלים המשיקים והקטעים המחברים כל נקודה למרכז המעגל שלה; אוסף המרכזים הוא בדיוק העקומה הסגולה. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.*

**הגדרה 3.3.2 — האינוולוטה.**

האינוולוטה של עקומה $\alpha(t)$ היא עקומה $I(t)$ כך ש-$\alpha(t)$ היא האוולוט שלה.

**הגדרה 3.3.3 — אינוולוטה — הגדרה מפורשת.**

תהי $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ עקומה רגולרית, ותהי $s_\alpha(u)$ פונקציית אורך הקשת שלה, הנמדדת מנקודה כלשהי $\alpha(u_0)$. **אינוולוטה של** $\alpha$ היא העקומה

$$I(u) = \alpha(u) - s_\alpha(u)\,T_\alpha(u),$$

כאשר $T_\alpha = \dfrac{\alpha'}{\|\alpha'\|}$ הוא הוקטור המשיק היחידה של $\alpha$.

**הערה 3.3.4 — פירוש: חוט נפרם.**

אפשר לחשוב על $I$ כעל המסלול שמתאר קצהו של חוט מתוח הנפרם מן העקומה $\alpha$, כשהפרימה מתחילה בנקודה $\alpha(u_0)$. הנימוק המלא מופיע בפתרון שאלה 3.3.11.

**הערה 3.3.5.**

שימו לב שאמרנו **אינוולוטה** ולא **האינוולוטה**: לכל בחירה של נקודת ההתחלה $u_0$ מתקבלת עקומה אחרת, ולכן לעקומה יש **משפחה** של אינוולוטות. אפשר לרשום את המשפחה במפורש בעזרת פרמטר $\lambda_0$,

$$I(t) = \alpha(t) - \left(t + \lambda_0\right) \alpha'(t) ,$$

כאשר $\alpha$ נתונה בפרמטריזציית אורך קשת, ו-$\lambda_0$ הוא אורך ה"זנב" של החוט שטרם נפרם.

במקרה קיצוני זה בולט במיוחד: עבור נקודה בודדת מקבלים את כל המעגלים שמרכזם בנקודה.

למעשה יש בידינו **שתי** הגדרות שונות לאינוולוטה. הגדרה 3.3.2 מגדירה אותה על ידי **תכונה**: עקומה שהאוולוט שלה הוא $\alpha$. לעומת זאת הגדרה 3.3.3 נותנת **נוסחה** מפורשת. עדיין לא ראינו ששתי ההגדרות מתלכדות, וזה מה שנעשה כעת. הכלי לכך הוא חישוב הוקטורים והעקמומיות של העקומה שהנוסחה מגדירה.

**למה 3.3.6 — הוקטורים והעקמומיות של האינוולוטה.**

תהי $\alpha$ עקומה רגולרית שעקמומיותה המסומנת $k$, ותהי

$$I(u) = \alpha(u) - s(u)\, T(u) ,$$

אינוולוטה שלה, כאשר $s$ הוא אורך הקשת של $\alpha$ הנמדד מ-$\alpha(u_0)$. נסמן $\varepsilon = \operatorname{sign}(sk)$. אז בכל נקודה שבה $sk \neq 0$ מתקיים

$$T_I = -\varepsilon N, \qquad N_I = \varepsilon T ,$$

והעקמומיות המסומנת של $I$ היא

$$k_I = \frac{\varepsilon}{s} .$$

**הוכחה.**

**הנגזרת.** נגזור את $I$ לפי $u$ לפי כלל המכפלה

$$I' = \alpha' - s'\, T - s\, T' ,$$

ומכיוון ש-$s' = \left\|\alpha'\right\|$ וגם $\alpha' = \left\|\alpha'\right\| T$, שני האיברים הראשונים מצטמצמים ונשאר

$$I' = -s\, T' .$$

לפי למה 3.1.1 ולפי משוואות פרנה־סרה

$$T' = \left\|\alpha'\right\| \frac{dT}{ds} = \left\|\alpha'\right\| kN ,$$

ולכן

$$I' = -s\, k \left\|\alpha'\right\| N .$$

**הוקטורים.** מהשוויון האחרון $\left\|I'\right\| = |sk| \left\|\alpha'\right\|$, ולכן

$$T_I = \frac{I'}{\left\|I'\right\|} = -\varepsilon N .$$

הוקטור $N_I$ מתקבל מ-$T_I$ בסיבוב של $90^\circ$, וסיבוב כזה מעביר את $N$ ל-$-T$, ולכן

$$N_I = -\varepsilon \cdot (-T) = \varepsilon T .$$

**העקמומיות.** נגזור את $T_I = -\varepsilon N$ לפי $u$, ונשתמש ב-$N' = -\left\|\alpha'\right\| kT$:

$$\frac{dT_I}{du} = -\varepsilon N' = \varepsilon k \left\|\alpha'\right\| T.$$

יהי $s_I$ אורך הקשת של $I$. לפי למה 3.1.1

$$\frac{dT_I}{ds_I} = \frac{dT_I/du}{ds_I/du} = \frac{\varepsilon k \left\|\alpha'\right\| T}{|sk| \left\|\alpha'\right\|} = \frac{\varepsilon k}{|s|\,|k|} T = \frac{1}{s} T,$$

שכן $\varepsilon k = \mathrm{sign}(s)\,|k|$. מצד שני, לפי הגדרת העקמומיות המסומנת $\frac{dT_I}{ds_I} = k_I N_I = k_I \varepsilon T$, והשוואת שני הביטויים נותנת $k_I \varepsilon = \frac{1}{s}$, כלומר $k_I = \frac{\varepsilon}{s}$.

**טענה 3.3.7 — שתי ההגדרות מתלכדות.**

תהי $\alpha$ עקומה רגולרית, ותהי $I = \alpha - sT$ העקומה שמגדירה הגדרה 3.3.3. אז האוולוט של $I$ הוא $\alpha$, כלומר $I$ היא אינוולוטה של $\alpha$ גם במובן של הגדרה 3.3.2.

**הוכחה.**

מהנוסחה $I = \alpha - sT$ נובע מיד

$$\alpha = I + sT.$$

נותר להראות שהמחובר $sT$ הוא בדיוק $\frac{1}{k_I} N_I$, שכן אז אגף ימין הוא האוולוט של $I$ לפי הגדרה 3.3.1.

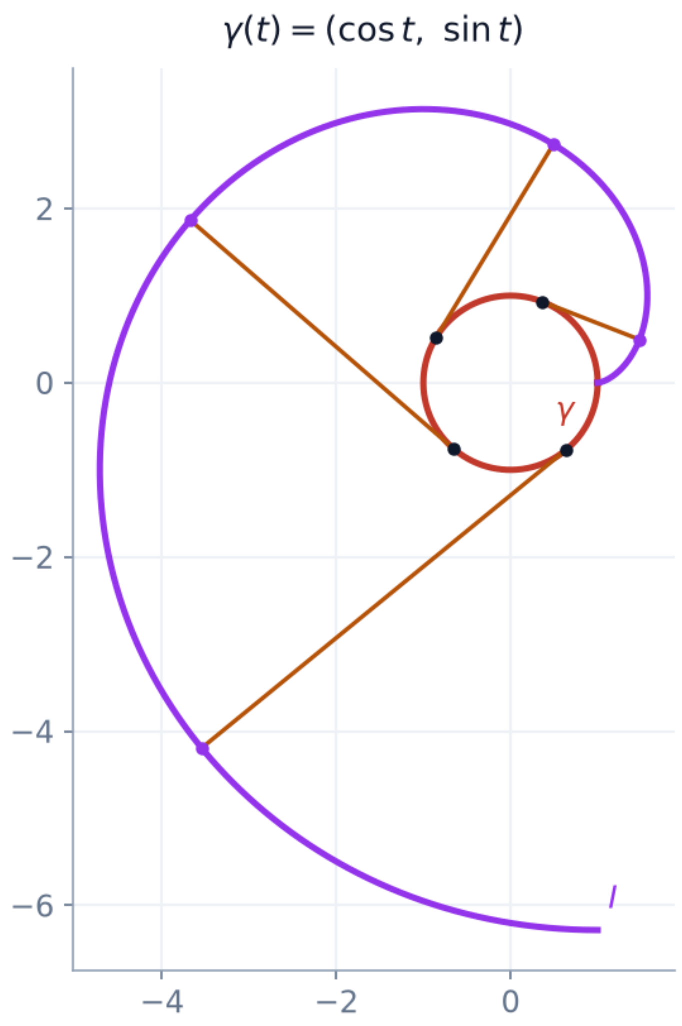
לפי למה 3.3.6 מתקיים $N_I = \varepsilon T$ וגם $k_I = \frac{\varepsilon}{s}$, ולכן

$$\frac{1}{k_I} N_I = \frac{s}{\varepsilon} \cdot \varepsilon T = sT,$$

שכן $\varepsilon$ מצטמצם. בהצבה מתקבל

$$\alpha = I + \frac{1}{k_I} N_I,$$

כלומר $\alpha$ היא בדיוק האוולוט של $I$, כנדרש.




*האינוולוטה של מעגל היחידה. הקטעים הכתומים הם החוט המתוח: כל אחד מהם משיק למעגל, ואורכו שווה בדיוק לאורך הקשת שכבר נפרמה. קצה החוט משרטט את העקומה הסגולה. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.*

### 3.3.1 תרגילים

**שאלה 3.3.8.**

תהי $\gamma(s)$ עקומה מישורית בפרמטריזציית אורך קשת, ויהי

$$E(s) = \gamma(s) + \frac{1}{k(s)}N(s),$$

האוולוט שלה. נניח ש-$k'(s) \neq 0$ לכל $s$, ולשם הנוחות ש-$k'(s) > 0$, מה שאפשר להשיג על ידי החלפת $s$ ב-$-s$. מכיוון שהפרמטריזציה היא באורך קשת, הסימן $'$ מציין כאן גזירה לפי $s$.

1. הראו שאורך הקשת של $E$ הוא $-\frac{1}{k(s)}$, עד כדי תוספת קבוע.

2. חשבו את העקמומיות המסומנת של $E$.
3. הראו שכל הישרים הנורמליים ל-$\gamma$ משיקים ל-$E$. מסיבה זו מתארים לעיתים את האוולוט כ**מעטפת** של הישרים הנורמליים לעקומה.

**פתרון.**

---

**שלב 1: גזירת האוולוט** (אפשר לדלג)

נגזור את $E = \gamma + \frac{1}{k}N$ לפי $s$, אבר אבר. הנגזרת של המחובר הראשון היא $\gamma' = T$. את המחובר השני נגזור לפי כלל המכפלה:

$$\left(\frac{1}{k}N\right)' = \left(\frac{1}{k}\right)' N + \frac{1}{k}N'.$$

לגורם הראשון, לפי כלל השרשרת,

$$\left(\frac{1}{k}\right)' = -\frac{k'}{k^2},$$

ולגורם השני, לפי משוואות פרנה־סרה, $N' = -kT$, ולכן $\frac{1}{k}N' = -T$. נחבר את שלושת האיברים:

$$E' = T - \frac{k'}{k^2}N - T = -\frac{k'}{k^2}N.$$

שימו לב שהאיבר $T$ הצטמצם. זהו הצעד המרכזי: **האוולוט נע תמיד בכיוון** $N$, כלומר בכיוון הנורמלי לעקומה המקורית.

---

---

**שלב 2: אורך הקשת** (אפשר לדלג)

מכיוון ש-$\|N\| = 1$,

$$\|E'\| = \left|\frac{k'}{k^2}\right| = \frac{k'}{k^2},$$

שכן $k' > 0$ לפי ההנחה ו-$k^2 > 0$. אורך הקשת של $E$ הוא לכן

$$s_E = \int \|E'\|\, ds = \int \frac{k'}{k^2}\, ds.$$

כדי לחשב את האינטגרל נשים לב ש-

$$\frac{d}{ds}\left(-\frac{1}{k}\right) = \frac{k'}{k^2},$$

ולכן

$$s_E = -\frac{1}{k} + \text{const}.$$

---

**שלב 3: הוקטורים של האוולוט** (אפשר לדלג)

מהשלב הראשון

$$T_E = \frac{E'}{\|E'\|} = \frac{-\frac{k'}{k^2}N}{\frac{k'}{k^2}} = -N.$$

הוקטור הנורמלי מתקבל בסיבוב של $90^\circ$, וסיבוב כזה מעביר את $N$ ל-$-T$, ולכן

$$N_E = -(-T) = T.$$

---

---

**שלב 4: העקמומיות** (אפשר לדלג)

נחשב את $\frac{dT_E}{ds_E}$. במונה,

$$\frac{dT_E}{ds} = -N' = kT,$$

ובמכנה, לפי שלב 2, $\frac{k'}{k^2} = \frac{ds_E}{ds}$. לכן

$$\frac{dT_E}{ds_E} = \frac{dT_E/ds}{ds_E/ds} = \frac{kT}{\frac{k'}{k^2}} = \frac{k^3}{k'}T.$$

מצד שני $\frac{dT_E}{ds_E} = k_E N_E = k_E T$ לפי שלב 3, ולכן

$$k_E = \frac{k^3}{k'}.$$

---

---

**שלב 5: הישרים הנורמליים** (אפשר לדלג)

הישר הנורמלי ל-$\gamma$ בנקודה $\gamma(s)$ הוא הקבוצה

$$\{\gamma(s) + \lambda N(s) \ : \ \lambda \in \mathbb{R}\},$$

ובבחירה $\lambda = \frac{1}{k(s)}$ מתקבלת בדיוק הנקודה $E(s)$. לכן $E(s)$ נמצאת על הישר הנורמלי.

נותר לבדוק את הכיוון. הישר הנורמלי מקביל לוקטור $N(s)$, ולפי שלב 3 הוקטור המשיק לאוולוט בנקודה זו הוא $T_E = -N(s)$, שגם הוא מקביל ל-$N(s)$. הישר עובר דרך $E(s)$ ומקביל למשיק ל-$E$ שם, ולכן הוא הישר המשיק ל-$E$ בנקודה $E(s)$.

**שאלה 3.3.9.**

תהי $a > 0$ קבוע. הראו שהאוולוט של הציקלואידה

$$\gamma(t) = a\left(t - \sin t,\ 1 - \cos t\right), \qquad 0 < t < 2\pi ,$$

הוא

$$E(t) = a\left(t + \sin t,\ -1 + \cos t\right) ,$$

ושלאחר פרמטריזציה מחדש מתאימה אפשר לקבל את $E$ מ-$\gamma$ על ידי הזזה של המישור.

**פתרון.**

הפרמטריזציה כאן **אינה** באורך קשת, ולכן נסמן את המהירות ב-$v(t) = \left\|\frac{d\gamma}{dt}(t)\right\|$ ונעבור לאורך קשת דרך למה 3.1.1.

---

**שלב 1: הנגזרת והמהירות** (אפשר לדלג)

$$\frac{d\gamma}{dt} = a\left(1 - \cos t,\ \sin t\right).$$

נשתמש בזהויות $1 - \cos t = 2\sin^2\frac{t}{2}$ ו-$\sin t = 2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$, ונקבל

$$\frac{d\gamma}{dt} = 2a\sin\frac{t}{2}\left(\sin\frac{t}{2},\ \cos\frac{t}{2}\right).$$

הוקטור בסוגריים הוא וקטור יחידה, ובתחום $0 < t < 2\pi$ מתקיים $\sin\frac{t}{2} > 0$, ולכן

$$v(t) = 2a\sin\frac{t}{2}.$$

---

---

**שלב 2: הוקטורים** (אפשר לדלג)

מהשלב הקודם

$$T = \frac{1}{v}\cdot\frac{d\gamma}{dt} = \left(\sin\frac{t}{2},\ \cos\frac{t}{2}\right),$$

ובסיבוב של $90^\circ$

$$N = \left(-\cos\frac{t}{2},\ \sin\frac{t}{2}\right).$$

---

---

**שלב 3: העקמומיות** (אפשר לדלג)

נגזור את $T$ לפי $t$:

$$\frac{dT}{dt}=\frac{1}{2}\left(\cos\frac{t}{2},\ -\sin\frac{t}{2}\right),$$

ונשים לב שהוקטור בסוגריים הוא בדיוק $-N$. לפי הלמה

$$\frac{dT}{ds}=\frac{dT/dt}{ds/dt}=\frac{\frac{1}{2}(-N)}{2a\sin\frac{t}{2}}=-\frac{1}{4a\sin\frac{t}{2}}N.$$

מצד שני $\frac{dT}{ds}=kN$, ולכן

$$k=-\frac{1}{4a\sin\frac{t}{2}},\qquad \frac{1}{k}=-4a\sin\frac{t}{2}.$$

---

---

**שלב 4: האווולוט** (אפשר לדלג)

נציב בהגדרה:

$$\frac{1}{k}N=-4a\sin\frac{t}{2}\left(-\cos\frac{t}{2},\ \sin\frac{t}{2}\right)=\left(4a\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2},\ -4a\sin^2\frac{t}{2}\right).$$

נשתמש שוב באותן זהויות, בכיוון ההפוך: $4a\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}=2a\sin t$ וגם $4a\sin^2\frac{t}{2}=2a\left(1-\cos t\right)$. לכן

$$\frac{1}{k}N=\left(2a\sin t,\ -2a\left(1-\cos t\right)\right).$$

נחבר ל-$\gamma$:

$$E=a\left(t-\sin t+2\sin t,\ 1-\cos t-2+2\cos t\right)=a\left(t+\sin t,\ -1+\cos t\right).$$

---

---

**שלב 5: זיהוי הציקלואידה** (אפשר לדלג)

נציב $t=\tilde{t}-\pi$, כלומר נסמן מחדש את הפרמטר ב-$\tilde{t}=t+\pi$. לפי נוסחאות ההזזה $\sin\left(\tilde{t}-\pi\right)=-\sin\tilde{t}$ ו-$\cos\left(\tilde{t}-\pi\right)=-\cos\tilde{t}$, ולכן

$$E=a\left(\tilde{t}-\pi-\sin\tilde{t},\ -1-\cos\tilde{t}\right).$$

נפריד את האיברים הקבועים:

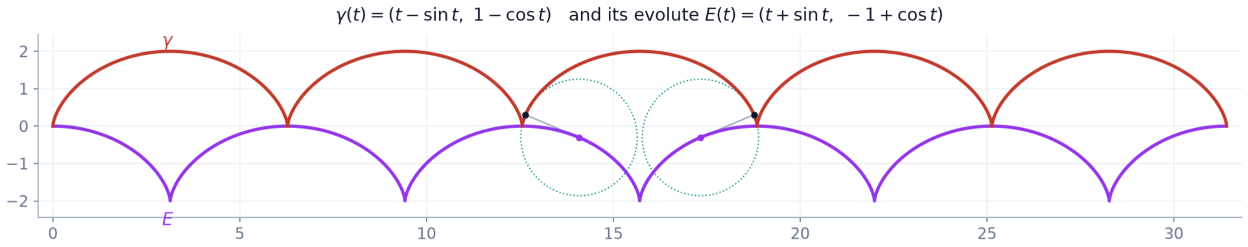
$$E=a\left(\tilde{t}-\sin\tilde{t},\ 1-\cos\tilde{t}\right)+a\left(-\pi,\ -2\right).$$

המחובר הראשון הוא בדיוק $\gamma(\tilde{t})$, ולכן האוולוט מתקבל מהציקלואידה המקורית על ידי הזזה בוקטור $a(-\pi,-2)$.

---

**הערה על תחום הפרמטר.** בשאלה נתון $0<t<2\pi$, כלומר קשת **אחת** של הציקלואידה, אך הפרמטריזציה מחדש $\tilde{t}=t+\pi$ מזיזה את חלון הפרמטר ל-$\pi<\tilde{t}<3\pi$. לכן מה שהראינו הוא שהאוולוט הוא ההזזה של הציקלואידה **בחלון הזה**, ולא של הקשת הנתונה עצמה.

אפשר לראות זאת גם ישירות: לקשת של $\gamma$ יש חודים בשני קצותיה, ואילו ל-$E$ יש חוד יחיד באמצע, ב-$t=\pi$, ולכן בתחום הנתון $E$ מורכבת משתי **חצאי** קשתות. כדי לומר "האוולוט של הציקלואידה הוא אותה ציקלואידה מוזזת" יש להתייחס לציקלואידה כולה, $t\in\mathbb{R}$, ולא לקשת בודדת. בציור שלהלן מצוירות כמה קשתות, ושם החפיפה נראית מיד.




*הציקלואידה והאוולוט שלה. בארבע נקודות מצוירים המעגלים המשיקים והקטעים המחברים כל נקודה למרכז המעגל שלה. האוולוט הוא קשת ציקלואידה החופפת למקורית, מוזזת בוקטור $a(-\pi,-2)$. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.*

### שאלה 3.3.10.

בסימוני התרגיל הקודם, ודאו ישירות שהציקלואידה היא **אינוולוטה** של האוולוט שלה: חשבו את הוקטור המשיק $T_E$ ואת פונקציית אורך הקשת $s_E$ של $E$, ובדקו שעבור בחירה מתאימה של קבוע האינטגרציה מתקיים

$$E(t)-s_E(t)\,T_E(t)=\gamma(t).$$

**פתרון.**

---

#### שלב 1: מה צריך להראות (אפשר לדלג)

לפי הגדרה 3.3.3, אינוולוטה של עקומה מתקבלת מהנוסחה "העקומה, פחות אורך הקשת שלה כפול הוקטור המשיק שלה". כאן העקומה שממנה יוצאים היא האוולוט $E$, ולכן עלינו לחשב שני גדלים של $E$ עצמו: את הוקטור המשיק $T_E$ ואת פונקציית אורך הקשת $s_E$, ורק אז לבדוק את השוויון.

---

---

#### שלב 2: תחום העבודה (אפשר לדלג)

התוצאות של שאלה 3.3.8 נוסחו תחת ההנחה $k'\neq 0$, ולכן נבדוק היכן היא מתקיימת כאן. מהתרגיל הקודם

$$k=-\frac{1}{4a\sin\frac{t}{2}},$$

ובגזירה לפי $t$ מתקבל

$$.\frac{dk}{dt} = \frac{\cos\frac{t}{2}}{8a\sin^2\frac{t}{2}}$$

כדי לעבור לגזירה לפי אורך הקשת נחלק במהירות $\frac{ds}{dt} = 2a\sin\frac{t}{2}$, שהיא חיובית בתחום, ולכן הסימן נשמר:

$$.k' = \frac{dk/dt}{ds/dt} = \frac{\cos\frac{t}{2}}{16a^2\sin^3\frac{t}{2}}$$

הביטוי חיובי עבור $0 < t < \pi$ ומתאפס ב-$t = \pi$, שם ל-$E$ יש חוד. לכן נעבוד בתחום $0 < t < \pi$, ובתחום $\pi < t < 2\pi$ החישוב זהה עד להיפוך סימן.

---

---

**שלב 3: המשיק ואורך הקשת של האוולוט** (אפשר לדלג)

לפי שאלה 3.3.8,

$$.T_E = -N, \qquad s_E = -\frac{1}{k} + \text{const}$$

את שני הגדלים של הציקלואידה כבר חישבנו בתרגיל הקודם:

$$,N = \left(-\cos\frac{t}{2},\ \sin\frac{t}{2}\right)$$

$$.-\frac{1}{k} = 4a\sin\frac{t}{2}$$

נבחר את קבוע האינטגרציה להיות אפס ונקבל

$$,T_E = \left(\cos\frac{t}{2},\ -\sin\frac{t}{2}\right)$$

$$.s_E = 4a\sin\frac{t}{2}$$

שימו לב ש-$s_E(0) = 0$: זו בדיוק "הבחירה המתאימה" שבניסוח השאלה, ופירושה שאורך הקשת של $E$ נמדד מהנקודה $E(0)$.

---

---

**שלב 4: הצבה** (אפשר לדלג)

נחשב תחילה את המכפלה

$$.s_E T_E = 4a\sin\frac{t}{2}\left(\cos\frac{t}{2},\ -\sin\frac{t}{2}\right) = \left(4a\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2},\ -4a\sin^2\frac{t}{2}\right)$$

נשתמש באותן זהויות חצי־זווית מהתרגיל הקודם, $2a\sin t = 4a\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$ וגם $4a\sin^2\frac{t}{2} = 2a\,(1-\cos t)$, ונקבל

$$s_E T_E = (2a\sin t,\ -2a\,(1-\cos t)).$$

כעת נחסר מ-$E(t) = a\,(t+\sin t,\ -1+\cos t)$ רכיב־רכיב. הרכיב הראשון:

$$at + a\sin t - 2a\sin t = a\,(t-\sin t),$$

והרכיב השני:

$$-a + a\cos t - (-2a + 2a\cos t) = a - a\cos t = a\,(1-\cos t).$$

יחד:

$$E(t) - s_E(t)\,T_E(t) = a\,(t-\sin t,\ 1-\cos t) = \gamma(t).$$

---

**מסקנה.** הציקלואידה היא אינוולוטה של האוולוט שלה, כשהפרימה מתחילה בנקודה $E(0)$. יחד עם טענה 3.3.7, שלפיו האוולוט של אינוולוטה הוא העקומה המקורית, מתקבלת התמונה המלאה: שתי הפעולות הפוכות זו לזו.

**שאלה 3.3.11.**

חוט באורך $\ell$ מוצמד לנקודה $\gamma(0)$ של עקומה מישורית $\gamma(s)$ הנתונה בפרמטריזציית אורך קשת.

1. הראו שכאשר החוט נכרך על העקומה תוך שמירה על מתיחותו, קצהו מתאר את העקומה

$$I(s) = \gamma(s) + (\ell - s)\,T(s),$$

כאשר $0 < s < \ell$.

2. נניח שהעקמומיות המסומנת של $\gamma$ אינה מתאפסת, נאמר $k(s) > 0$ לכל $s$. הראו שהעקמומיות המסומנת של $I$ היא $\dfrac{1}{\ell - s}$.

**פתרון.**

---

**חלק 1** (אפשר לדלג)

נתאר את מצב החוט ברגע שבו הוא נכרך על העקומה עד הנקודה $\gamma(s)$. החלק הכרוך מונח על העקומה מ-$\gamma(0)$ עד $\gamma(s)$, והפרמטריזציה היא באורך קשת, ולכן אורכו הוא בדיוק $s$. מכאן שאורך החלק החופשי הוא $\ell - s$.

החוט מתוח, ולכן החלק החופשי הוא קטע ישר. הוא יוצא מנקודת ההיפרדות $\gamma(s)$ בכיוון המשיק $T(s)$: אילו היה יוצא בכיוון אחר, היה אפשר לקצר אותו, בסתירה למתיחות. לכן קצה החוט נמצא בנקודה

$$I(s) = \gamma(s) + (\ell - s)\,T(s),$$

כנדרש.

---

---

**חלק 2** (אפשר לדלג)

נרשום את $I$ בצורה שבה מופיעה הלמה:

$$.I(s) = \gamma(s) - (s - \ell)T(s)$$

זו בדיוק הנוסחה של למה 3.3.6, כאשר אורך הקשת נמדד מהנקודה שבה $s = \ell$, כלומר עם $\tilde{s} = s - \ell$.

בתחום $0 < s < \ell$ מתקיים $\tilde{s} < 0$, ולפי ההנחה $k > 0$, ולכן

$$.\varepsilon = \text{sign}(\tilde{s}k) = -1$$

לפי הלמה

$$.k_I = \frac{\varepsilon}{\tilde{s}} = \frac{-1}{s - \ell} = \frac{1}{\ell - s}$$

---

**פירוש.** ככל שהחוט מתקצר, כלומר $s \to \ell$, העקמומיות של $I$ שואפת לאינסוף. זה מתאים לכך שבנקודה $s = \ell$ החוט נגמר, ושם לאינוולוטה יש נקודה סינגולרית.

**שאלה 3.3.12.**

נתון קו השרשרת

$$,\gamma(t) = (t,\ \cosh t)$$

ונתבונן באינוולוטה שלו עבור $\ell = 0$, כלומר באינוולוטה שבה אורך הקשת נמדד מהנקודה הנמוכה $\gamma(0) = (0, 1)$.

1. הסיקו שבפרמטר $t$ עצמו האינוולוטה נתונה על ידי

$$.I(t) = \gamma(t) - \sinh(t)T(t)$$

2. הראו שמכאן מתקבלת **הטרקטריקס**

$$.x = t - \tanh t, \qquad y = \frac{1}{\cosh t}$$

**פתרון.**

---

**שלב 1: המהירות ואורך הקשת** (אפשר לדלג)

נגזור:

$$,\frac{d\gamma}{dt} = (1,\ \sinh t)$$

ולפי הזהות $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$ מתקבל

$$.\left\| \frac{d\gamma}{dt} \right\| = \sqrt{1 + \sinh^2 t} = \cosh t$$

אורך הקשת הנמדד מהנקודה הנמוכה, כלומר מ-$t = 0$, הוא לכן

$$.s(t) = \int_0^t \cosh u \, du = \sinh t$$

זהו בדיוק התוכן של התנאי $\ell = 0$: אורך החוט שכבר נפרם, כשמתחילים מהנקודה הנמוכה, הוא $\sinh t$.

---

---

**שלב 2: הנוסחה בפרמטר t** (אפשר לדלג)

כאן נמצאת הנקודה המעניינת. ההגדרה בהגדרה 3.3.3 **אינה** מניחה פרמטריזציית אורך קשת: היא נוסחה עבור עקומה רגולרית כלשהי, ואומרת

$$I = \gamma - s\,T.$$

לכן אין צורך לעבור לפרמטריזציית אורך קשת, ודי להציב את $s(t) = \sinh t$ שחישבנו בשלב הקודם:

$$I(t) = \gamma(t) - \sinh(t)\,T(t).$$

מעבר לפרמטר אחר היה רק מאריך את החישוב, בלי לשנות דבר בתוצאה.

---

---

**שלב 3: הוקטור המשיק** (אפשר לדלג)

מהשלב הראשון

$$T(t) = \frac{1}{\left\|\frac{d\gamma}{dt}\right\|}\cdot\frac{d\gamma}{dt} = \frac{1}{\cosh t}\,(1,\ \sinh t).$$

---

---

**שלב 4: הצבה** (אפשר לדלג)

נחשב תחילה את המחובר השני:

$$\sinh(t)\,T(t) = \frac{\sinh t}{\cosh t}\,(1,\ \sinh t) = \left(\tanh t,\ \frac{\sinh^2 t}{\cosh t}\right).$$

כעת נחסר מ-$\gamma(t)$ רכיב־רכיב. הרכיב הראשון מיידי:

$$t - \tanh t.$$

ברכיב השני נאחד למכנה משותף ונשתמש שוב באותה זהות:

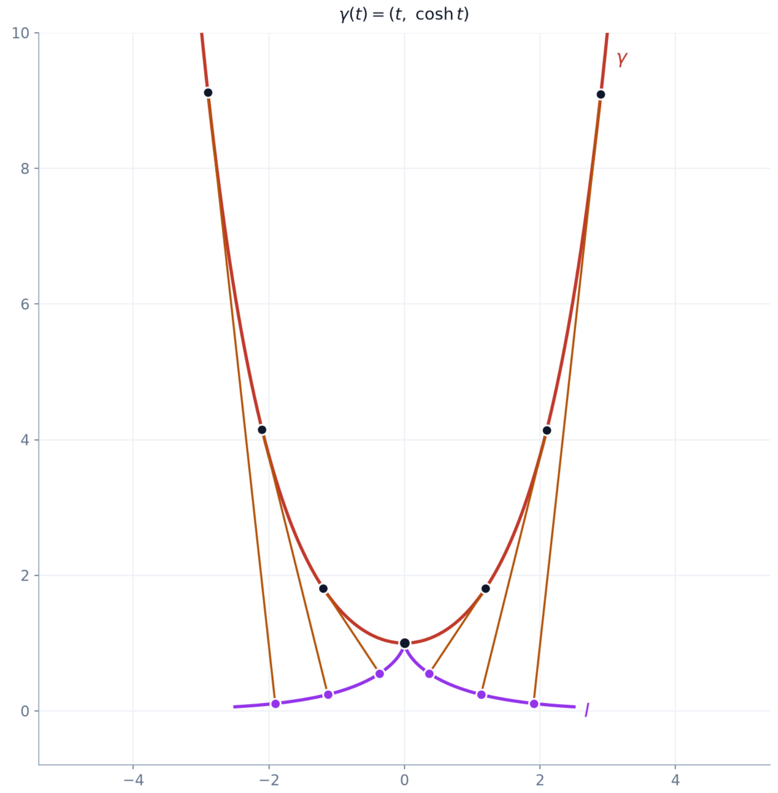
$$\cosh t - \frac{\sinh^2 t}{\cosh t} = \frac{\cosh^2 t - \sinh^2 t}{\cosh t} = \frac{1}{\cosh t}.$$

ולכן

$$I(t) = \left(t - \tanh t,\ \frac{1}{\cosh t}\right).$$

---

**הערה.** בנקודה $t = 0$ אורך החוט מתאפס, ולכן $I(0) = \gamma(0) = (0,1)$. שם יש לטרקטריקס חוד, כפי שרואים בציור שלהלן.




*קו השרשרת והאינוולוטה שלו עבור $\ell = 0$, כלומר כשהחוט נפרם מהנקודה $(0,1)$. הקטעים הכתומים הם החוט המתוח: כל אחד מהם משיק לקו השרשרת, ואורכו שווה לאורך הקשת שנפרמה. קצה החוט משרטט את הטרקטריקס. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.*

## 3.4 מקורות


- Andrew Pressley, *Elementary Differential Geometry*, 2nd edition, Springer, 2010.
- L. M. Woodward and J. Bolton, *A First Course in Differential Geometry: Surfaces in Euclidean Space*, Cambridge University Press, 2018.
- Kristopher Tapp, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Springer, 2016.

# 4 תרגול 4: עקומות במרחב

## 4.1 מכפלה וקטורית

המכפלה הווקטורית היא הכלי שבו נבנה את המסגרת הנעה של עקומה במרחב, ולכן נאסוף כאן את התכונות שישמשו אותנו.

**הגדרה 4.1.1 — מכפלה וקטורית.**

עבור $a = \left(a_1, a_2, a_3\right)$ ו-$b = \left(b_1, b_2, b_3\right)$ ב-$\mathbb{R}^3$, **המכפלה הווקטורית** שלהם מוגדרת על ידי

$$a \times b = \left(a_2 b_3 - a_3 b_2,\ a_3 b_1 - a_1 b_3,\ a_1 b_2 - a_2 b_1\right).$$

**הערה 4.1.2 — כלל הזיכרון.**

נוח לזכור את ההגדרה כפיתוח פורמלי של דטרמיננטה לפי השורה הראשונה,

$$a \times b = \det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix},$$

כאשר $e_1, e_2, e_3$ הם וקטורי הבסיס הסטנדרטי. זהו כלל זיכרון בלבד, שכן בשורה הראשונה יושבים וקטורים ולא סקלרים, אך המקדמים שהוא מייצר הם בדיוק אלה שבהגדרה.

**טענה 4.1.3 — תכונות יסודיות.**

לכל $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ ולכל סקלר $\lambda$ מתקיים:

1. **אנטי-סימטריה:** $b \times a = -(a \times b)$, ובפרט $a \times a = 0$.
2. **בילינאריות:** $(a + \lambda c) \times b = a \times b + \lambda (c \times b)$, ובאותו אופן ברכיב השני.
3. **ניצבות:** $\langle a \times b,\ a\rangle = \langle a \times b,\ b\rangle = 0$.

**הוכחה.**

**אנטי-סימטריה.** בהחלפת התפקידים של $a$ ו-$b$ כל אחד משלושת הרכיבים בהגדרה מחליף סימן. למשל הרכיב הראשון הופך מ-$a_2 b_3 - a_3 b_2$ ל-$b_2 a_3 - b_3 a_2$, שהוא נגדי לו. עבור $a \times a$ נציב $b = a$ ונקבל $a \times a = -(a \times a)$, ולכן $a \times a = 0$.

**בילינאריות.** כל רכיב בהגדרה הוא צירוף של מכפלות שבהן מופיע רכיב אחד של $a$ ורכיב אחד של $b$, ולכן הוא לינארי בכל אחד מהם בנפרד.

**ניצבות.** נחשב ישירות:

$$\langle a \times b,\ a\rangle = a_1 \left(a_2 b_3 - a_3 b_2\right) + a_2 \left(a_3 b_1 - a_1 b_3\right) + a_3 \left(a_1 b_2 - a_2 b_1\right).$$

נפתח את הסוגריים ונקבל שישה מחוברים,

$$a_1a_2b_3 - a_1a_3b_2 + a_2a_3b_1 - a_1a_2b_3 + a_1a_3b_2 - a_2a_3b_1,$$

והם מצטמצמים בזוגות. עבור $b$ החישוב זהה, או לחלופין נשתמש באנטי-סימטריה.

**טענה 4.1.4 — המכפלה המעורבת.**

לכל $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ מתקיים

$$\langle a \times b,\ c \rangle = \det(a, b, c),$$

כאשר $\det(a, b, c)$ היא הדטרמיננטה של המטריצה ששורותיה $a$, $b$ ו-$c$.

**הוכחה.**

נפתח את הדטרמיננטה לפי השורה השלישית:

$$\det(a, b, c) = c_1 \det\begin{pmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{pmatrix} - c_2 \det\begin{pmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{pmatrix} + c_3 \det\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix}.$$

שלושת המינורים הם

$$a_2b_3 - a_3b_2, \qquad a_1b_3 - a_3b_1, \qquad a_1b_2 - a_2b_1,$$

ולכן, עם הסימנים המתחלפים,

$$\det(a, b, c) = c_1\left(a_2b_3 - a_3b_2\right) + c_2\left(a_3b_1 - a_1b_3\right) + c_3\left(a_1b_2 - a_2b_1\right),$$

וזו בדיוק המכפלה הפנימית של $c$ עם הווקטור שבהגדרת $a \times b$.

**מסקנה 4.1.5 — אורך המכפלה.**

לכל $a, b \in \mathbb{R}^3$ מתקיימת זהות לגראנז'

$$\|a \times b\|^2 = \|a\|^2\,\|b\|^2 - \langle a, b \rangle^2,$$

ולכן, אם $\theta$ היא הזווית בין $a$ ל-$b$,

$$\|a \times b\| = \|a\|\,\|b\| \sin\theta.$$

בפרט $a \times b = 0$ אם ורק אם $a$ ו-$b$ תלויים לינארית.

**הוכחה.**

את זהות לגראנז' מקבלים בפתיחה ישירה של שני האגפים; שניהם מסתכמים באותם מחוברים. מכאן, לפי $\langle a, b \rangle = \|a\|\,\|b\| \cos\theta$,

$$\|a \times b\|^2 = \|a\|^2\,\|b\|^2\left(1 - \cos^2\theta\right) = \|a\|^2\,\|b\|^2 \sin^2\theta,$$

ומכיוון ש-$0 \le \theta \le \pi$ מתקיים $\sin\theta \ge 0$, ואפשר להוציא שורש בלי ערך מוחלט.

לבסוף, $a \times b = 0$ אם ורק אם $\|a\|\,\|b\| \sin\theta = 0$, כלומר אם אחד הווקטורים הוא אפס או $\theta \in \{0, \pi\}$, וזה בדיוק תנאי התלות הלינארית.

**טענה 4.1.6 — פיתוח המכפלה המשולשת.**

לכל $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ מתקיים

$$a \times (b \times c) = \langle a, c \rangle\, b - \langle a, b \rangle\, c.$$

**הוכחה.**

שני האגפים לינאריים בכל אחד משלושת המשתנים, ולכן די לבדוק את הזהות על וקטורי הבסיס הסטנדרטי $e_1, e_2, e_3$. נבדוק את הרכיב הראשון של האגף השמאלי ישירות מההגדרה.

נסמן $u = b \times c$, כלומר $u_1 = b_2c_3 - b_3c_2$ וכן הלאה. הרכיב הראשון של $a \times u$ הוא

$$a_2u_3 - a_3u_2 = a_2\left(b_1c_2 - b_2c_1\right) - a_3\left(b_3c_1 - b_1c_3\right).$$

נפתח ונאסוף לפי $b_1$ ולפי $c_1$:

$$a_2b_1c_2 - a_2b_2c_1 - a_3b_3c_1 + a_3b_1c_3 = b_1\left(a_2c_2 + a_3c_3\right) - c_1\left(a_2b_2 + a_3b_3\right).$$

נוסיף ונחסר את המחובר החסר $a_1b_1c_1$ בכל אחד מהסוגריים:

$$b_1\left(a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3\right) - c_1\left(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3\right),$$

שכן התוספות $b_1a_1c_1$ ו-$c_1a_1b_1$ שוות ומבטלות זו את זו. הביטוי האחרון הוא בדיוק הרכיב הראשון של $\langle a, c\rangle\, b - \langle a, b\rangle\, c$. עבור הרכיבים השני והשלישי החישוב זהה, בהחלפה מעגלית של האינדקסים.

**טענה 4.1.7 — כלל המכפלה לגזירה.**

תהיינה $u(t)$ ו-$v(t)$ פונקציות וקטוריות גזירות ב-$\mathbb{R}^3$. אז

$$\frac{d}{dt}\left(u \times v\right) = \frac{du}{dt} \times v + u \times \frac{dv}{dt}.$$

**הוכחה.**

נבדוק רכיב-רכיב. הרכיב הראשון של $u \times v$ הוא $u_2v_3 - u_3v_2$, ולפי כלל המכפלה לפונקציות סקלריות

$$\frac{d}{dt}\left(u_2v_3 - u_3v_2\right) = \left(u_2'v_3 - u_3'v_2\right) + \left(u_2v_3' - u_3v_2'\right).$$

המחובר הראשון הוא הרכיב הראשון של $u' \times v$, והשני הוא הרכיב הראשון של $u \times v'$. שני הרכיבים הנותרים מתקבלים באותו אופן.

שימו לב שהסדר נשמר: מכיוון שהמכפלה הווקטורית אנטי-סימטרית, אסור להחליף את סדר הגורמים באגף ימין.

### 4.1.1 תרגילים

**שאלה 4.1.8.**

תהי $\{u, v\}$ זוג וקטורים אורתונורמליים ב-$\mathbb{R}^3$. הראו ש-$\{u, v, u \times v\}$ הוא בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^3$.

**פתרון.**

---

**שלב 1: ניצבות** (אפשר לדלג)

לפי טענה 4.1.3 הווקטור $u \times v$ ניצב ל-$u$ ול-$v$, ולפי ההנחה $u$ ו-$v$ ניצבים זה לזה. לכן שלושת הווקטורים ניצבים בזוגות.

**שלב 2: אורך** (אפשר לדלג)

לפי מסקנה 4.1.5

$$\|u \times v\|^2 = \|u\|^2 \|v\|^2 - \langle u, v\rangle^2 = 1 \cdot 1 - 0 = 1,$$

ולכן $\|u \times v\| = 1$. יחד עם ההנחה שגם $u$ ו-$v$ הם וקטורי יחידה, שלושת הווקטורים אורתונורמליים.

**שלב 3: בסיס** (אפשר לדלג)

קבוצה אורתונורמלית היא בפרט בלתי תלויה לינארית: אם $\alpha u + \beta v + \gamma (u \times v) = 0$, נכפול סקלרית ב-$u$ ונקבל $\alpha = 0$, ובאותו אופן $\beta = \gamma = 0$. שלושה וקטורים בלתי תלויים ב-$\mathbb{R}^3$ מהווים בסיס.

**שאלה 4.1.9.**

הראו שהמכפלה הווקטורית **אינה** אסוציאטיבית, כלומר שקיימים $a, b, c$ שעבורם

$$(a \times b) \times c \neq a \times (b \times c).$$

**פתרון.**

**דוגמה נגדית** (אפשר לדלג)

ניקח $a = b = e_1$ ו-$c = e_2$. באגף שמאל

$$\left(e_1 \times e_1\right) \times e_2 = 0 \times e_2 = 0,$$

שכן $a \times a = 0$ לפי טענה 4.1.3.

באגף ימין נשתמש בטענה 4.1.6:

$$e_1 \times \left(e_1 \times e_2\right) = \langle e_1, e_2\rangle e_1 - \langle e_1, e_1\rangle e_2 = 0 \cdot e_1 - 1 \cdot e_2 = -e_2.$$

שני האגפים שונים, ולכן אין אסוציאטיביות.

## 4.2 עקומות במרחב

**הגדרה 4.2.1 — עקומה במרחב.**

עקומה ב-$\mathbb{R}^3$ היא פונקציה

$$\gamma(t) = \left(\gamma^1(t),\ \gamma^2(t),\ \gamma^3(t)\right),$$

והיא **רגולרית** בנקודה $t_0$ אם $\gamma'(t_0)$ קיימת ושונה מאפס. במקרה זה $\gamma'(t_0)$ הוא הוקטור המשיק לעקומה בנקודה.

**הגדרה 4.2.2 — אורך קשת במרחב.**

תהי $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^3$ עקומה רגולרית. אורכה הוא

$$L = \int_a^b \left\|\gamma'(t)\right\| dt = \int_a^b \sqrt{\left(\gamma^{1\prime}(t)\right)^2 + \left(\gamma^{2\prime}(t)\right)^2 + \left(\gamma^{3\prime}(t)\right)^2}\, dt,$$

ופרמטר אורך הקשת מוגדר על ידי

$$s(t) = \int_0^t \left\|\gamma'(u)\right\| du.$$

**הגדרה 4.2.3 — המסגרת הנעה.**

תהי $\gamma(s)$ עקומה במרחב בפרמטריזציית אורך קשת, שעקמומיותה

$$k(s) = \left\|T'(s)\right\|,$$

אינה מתאפסת. אז מוגדרים

- **הוקטור המשיק**
$$T(s) = \gamma'(s),$$
- **הוקטור הנורמלי הראשי**
$$N(s) = \frac{1}{k(s)}T'(s),$$
- **הוקטור הבי-נורמלי**
$$B(s) = T(s) \times N(s).$$

בפרמטריזציה כללית $T = \dfrac{\gamma'}{\|\gamma'\|}$ ו-$N = \dfrac{T'}{\|T'\|}$.

**הערה 4.2.4 — שימו לב לשינוי בהגדרות.**

שתי נקודות שבהן ההגדרה במרחב שונה מזו שבמישור.

ראשית, במישור הגדרנו את $N$ כסיבוב של $T$ בזווית $90^\circ$, וסיבוב כזה אינו קיים במרחב. לכן $N$ מוגדר כאן דרך $T'$ עצמו, ומכאן שהוא מוגדר רק היכן ש-$T' \neq 0$.

שנית, ומאותה סיבה, העקמומיות במרחב היא $k = \left\|T'\right\|$ ולכן **אי-שלילית תמיד**, בעוד שבמישור $k$ הייתה מסומנת. הסימן היה תלוי בבחירת הכיוון של $N$, ובמרחב אין בחירה כזו.

**טענה 4.2.5 — המסגרת אורתונורמלית וימנית.**

בכל נקודה שבה $k \neq 0$, השלישייה $\{T, N, B\}$ היא בסיס אורתונורמלי ימני של $\mathbb{R}^3$, ומתקיים

$$T \times N = B, \qquad N \times B = T, \qquad B \times T = N.$$

**הוכחה.**

$T$ הוא וקטור יחידה לפי ההגדרה, ו-$N$ הוא וקטור יחידה שכן חילקנו את $T'$ באורכו.

הניצבות של $T$ ו-$N$ נובעת מכך ש-$\|T\| \equiv 1$: בגזירת $\langle T,T\rangle = 1$ מתקבל $2\langle T',T\rangle = 0$, ומכיוון ש-$N$ מקביל ל-$T'$ גם $\langle N,T\rangle = 0$.

מכאן, לפי שאלה 4.1.8, $\{T, N, T\times N\}$ הוא בסיס אורתונורמלי, וזה בדיוק $\{T, N, B\}$. הזהויות המחזוריות הן התכונה הסטנדרטית של בסיס אורתונורמלי ימני.

## 4.3 מערכת פרנה־סרה

**הגדרה 4.3.1 — פיתול.**

תהי $\gamma(s)$ עקומה במרחב בפרמטריזציית אורך קשת שעקמומיותה אינה מתאפסת. אז קיים סקלר $\tau(s)$, הנקרא **הפיתול** של $\gamma$, כך ש-

$$B'(s) = -\tau(s)N(s).$$

**הוכחה.**

צריך להראות ש-$B'$ אכן מקביל ל-$N$; הסקלר $\tau$ מוגדר אז כמקדם, והסימן המינוס הוא מוסכמה שתחסוך סימנים בהמשך.

$B'$ **ניצב ל-$B$.** הווקטור $B$ הוא וקטור יחידה, ולכן בגזירת $\langle B,B\rangle = 1$ מתקבל $\langle B', B\rangle = 0$.

$B'$ **ניצב ל-$T$.** נגזור את $B = T\times N$ לפי טענה 4.1.7:

$$B' = T'\times N + T\times N'.$$

המחובר הראשון מתאפס, שכן $T' = kN$ ולכן $T'\times N = k\,(N\times N) = 0$. נשאר

$$B' = T\times N',$$

ולפי טענה 4.1.3 הביטוי הזה ניצב ל-$T$.

**מסקנה.** $B'$ ניצב גם ל-$B$ וגם ל-$T$, ומכיוון ש-$\{T,N,B\}$ בסיס אורתונורמלי, המשלים הניצב ל-$\text{span}\{T,B\}$ נפרש על ידי $N$. לכן $B'$ מקביל ל-$N$, כלומר $B' = -\tau N$ עבור סקלר $\tau$ מתאים.

**משפט 4.3.2 — משוואות פרנה־סרה.**

תהי $\gamma(s)$ עקומה במרחב בפרמטריזציית אורך קשת שעקמומיותה אינה מתאפסת. אז

$$\begin{cases} T' = kN \\ N' = -kT + \tau B \\ B' = -\tau N \end{cases},$$

ובכתיב מטריציוני

$$\begin{pmatrix} T' \\ N' \\ B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix}.$$

**הוכחה.**

המשוואה הראשונה היא הגדרת $N$, והשלישית היא הגדרה 4.3.1. נותרה השנייה.

נשתמש בזהות $N = B \times T$ מטענה 4.2.5 ונגזור אותה לפי טענה 4.1.7:

$$.N' = B' \times T + B \times T'$$

נציב את שתי המשוואות הידועות, $B' = -\tau N$ ו-$T' = kN$:

$$.N' = (-\tau N) \times T + B \times (kN) = -\tau (N \times T) + k (B \times N)$$

לפי הזהויות המחזוריות $N \times T = -B$ וגם $B \times N = -T$, ולכן

$$.N' = -\tau (-B) + k (-T) = -kT + \tau B$$

**הערה 4.3.3.**

המטריצה במשפט היא **אנטי-סימטרית**, כלומר שווה למינוס המשוחלפת שלה. זו אינה מקריות: היא הביטוי לכך שהמסגרת נשארת אורתונורמלית לאורך העקומה. גם קל יותר לזכור כך את המערכת, שכן די לזכור את שני המקדמים $k$ ו-$\tau$ ואת מקומם.

**טענה 4.3.4 — פיתול מודד יציאה ממישור.**

תהי $\gamma$ עקומה רגולרית ב-$\mathbb{R}^3$ שעקמומיותה אינה מתאפסת. אז התמונה של $\gamma$ מוכלת במישור אם ורק אם $\tau \equiv 0$.

**הוכחה.**

נניח שהפרמטריזציה היא באורך קשת; זה אינו משנה לא את הפיתול ולא את השאלה אם העקומה מישורית.

**כיוון ראשון.** נניח שהעקומה מוכלת במישור $\langle v, N_0 \rangle = d$, כאשר $N_0$ וקטור יחידה קבוע. נגזור את $\langle \gamma, N_0 \rangle = d$ לפי $s$ ונקבל

$$,\langle T, N_0 \rangle = 0$$

ובגזירה נוספת, מכיוון ש-$N_0$ קבוע,

$$.\langle T', N_0 \rangle = 0$$

אבל $T' = kN$ ו-$k \neq 0$, ולכן גם

$$.\langle N, N_0 \rangle = 0$$

שני הווקטורים $T$ ו-$N$ ניצבים ל-$N_0$, ולכן $B = T \times N$ מקביל ל-$N_0$. שניהם וקטורי יחידה ו-$B$ רציף, ולכן $B \equiv N_0$ או $B \equiv -N_0$; בשני המקרים $B$ קבוע, ומכאן $B' = 0$ ולכן $\tau = 0$.

**כיוון שני.** נניח $\tau \equiv 0$. אז $B' = 0$, כלומר $B$ וקטור קבוע. נגזור את המכפלה $\langle \gamma, B \rangle$:

$$,\frac{d}{ds} \langle \gamma, B \rangle = \langle \gamma', B \rangle = \langle T, B \rangle = 0$$

ולכן $\langle \gamma, B \rangle$ קבועה, נאמר $d$. משמעות הדבר היא ש-$\gamma$ מוכלת במישור $\langle v, B \rangle = d$.

**טענה 4.3.5 — עקמומיות קבועה ופיתול אפס.**

תהי $\gamma(s)$ עקומה במרחב בפרמטריזציית אורך קשת שעקמומיותה $k$ קבועה ופיתולה $\tau \equiv 0$. אז $\gamma$ היא פרמטריזציה של קשת מעגל ברדיוס $\frac{1}{k}$.

**הוכחה.**

לפי טענה 4.3.4 העקומה מוכלת במישור $\Pi$ הניצב ל-$B$ הקבוע.

נתבונן בביטוי $\gamma + \frac{1}{k}N$ ונגזור אותו. מכיוון ש-$k$ קבועה,

$$.\frac{d}{ds}\left(\gamma + \frac{1}{k}N\right) = T + \frac{1}{k}N'$$

לפי פרנה־סרה, ומכיוון ש-$\tau = 0$,

$$,N' = -kT + \tau B = -kT$$

ולכן

$$.T + \frac{1}{k}(-kT) = T - T = 0$$

לכן $\gamma + \frac{1}{k}N$ הוא וקטור קבוע, נסמנו $a$. מכאן

$$,\|\gamma - a\| = \left\|-\frac{1}{k}N\right\| = \frac{1}{k}$$

כלומר כל נקודות העקומה נמצאות במרחק קבוע $\frac{1}{k}$ מהנקודה $a$. יחד עם ההכלה במישור $\Pi$ מתקבל שהעקומה מוכלת במעגל ברדיוס $\frac{1}{k}$ שמרכזו $a$.

### 4.3.1 תרגילים

**שאלה 4.3.6.**

חשבו את $T$, $N$, $B$, את העקמומיות ואת הפיתול של העקומה

$$,\gamma(t) = \left(\frac{4}{5}\cos t,\ 1 - \sin t,\ -\frac{3}{5}\cos t\right)$$

והראו שהיא מעגל. מצאו את מרכזו, את רדיוסו ואת המישור שבו הוא מונח.

**פתרון.**

---

**שלב 1: הפרמטריזציה היא באורך קשת** (אפשר לדלג)

נגזור:

$$.\gamma'(t) = \left(-\frac{4}{5}\sin t,\ -\cos t,\ \frac{3}{5}\sin t\right)$$

נחשב את האורך בריבוע:

$$,\|\gamma'\|^2 = \frac{16}{25}\sin^2 t + \cos^2 t + \frac{9}{25}\sin^2 t = \left(\frac{16}{25} + \frac{9}{25}\right)\sin^2 t + \cos^2 t = \sin^2 t + \cos^2 t = 1$$

ולכן $\|\gamma'\| = 1$ והפרמטריזציה היא באורך קשת. בפרט $T = \gamma'$.

---

---

**שלב 2: עקמומיות ונורמל** (אפשר לדלג)

נגזור שוב:

$$T'(t)=\left(-\frac{4}{5}\cos t,\ \sin t,\ \frac{3}{5}\cos t\right).$$

באותו חישוב כמו קודם $\left\|T'\right\|=1$, ולכן

$$k=1,$$

והנורמל הראשי הוא

$$N=\frac{1}{k}T'=\left(-\frac{4}{5}\cos t,\ \sin t,\ \frac{3}{5}\cos t\right).$$

---

---

**שלב 3: הבי-נורמל והפיתול** (אפשר לדלג)

נחשב $B=T\times N$ לפי ההגדרה. הרכיב הראשון:

$$T_2N_3-T_3N_2=(-\cos t)\left(\frac{3}{5}\cos t\right)-\left(\frac{3}{5}\sin t\right)(\sin t)=-\frac{3}{5}\left(\cos^2 t+\sin^2 t\right)=-\frac{3}{5}.$$

הרכיב השני:

$$T_3N_1-T_1N_3=\left(\frac{3}{5}\sin t\right)\left(-\frac{4}{5}\cos t\right)-\left(-\frac{4}{5}\sin t\right)\left(\frac{3}{5}\cos t\right)=0.$$

הרכיב השלישי:

$$T_1N_2-T_2N_1=\left(-\frac{4}{5}\sin t\right)(\sin t)-(-\cos t)\left(-\frac{4}{5}\cos t\right)=-\frac{4}{5}.$$

לכן

$$B=\left(-\frac{3}{5},\ 0,\ -\frac{4}{5}\right),$$

וזהו וקטור **קבוע**. מכאן $B'=0$, ולפי הגדרה 4.3.1

$$\tau=0.$$

---

---

**שלב 4: זיהוי המעגל** (אפשר לדלג)

העקמומיות קבועה, $k=1$, והפיתול מתאפס, ולכן לפי טענה 4.3.5 העקומה היא קשת מעגל ברדיוס $\frac{1}{k}=1$. מרכזו הוא הווקטור הקבוע

$$a=\gamma+\frac{1}{k}N=\left(\frac{4}{5}\cos t-\frac{4}{5}\cos t,\ 1-\sin t+\sin t,\ -\frac{3}{5}\cos t+\frac{3}{5}\cos t\right)=(0,1,0),$$

כפי שאכן יצא קבוע.

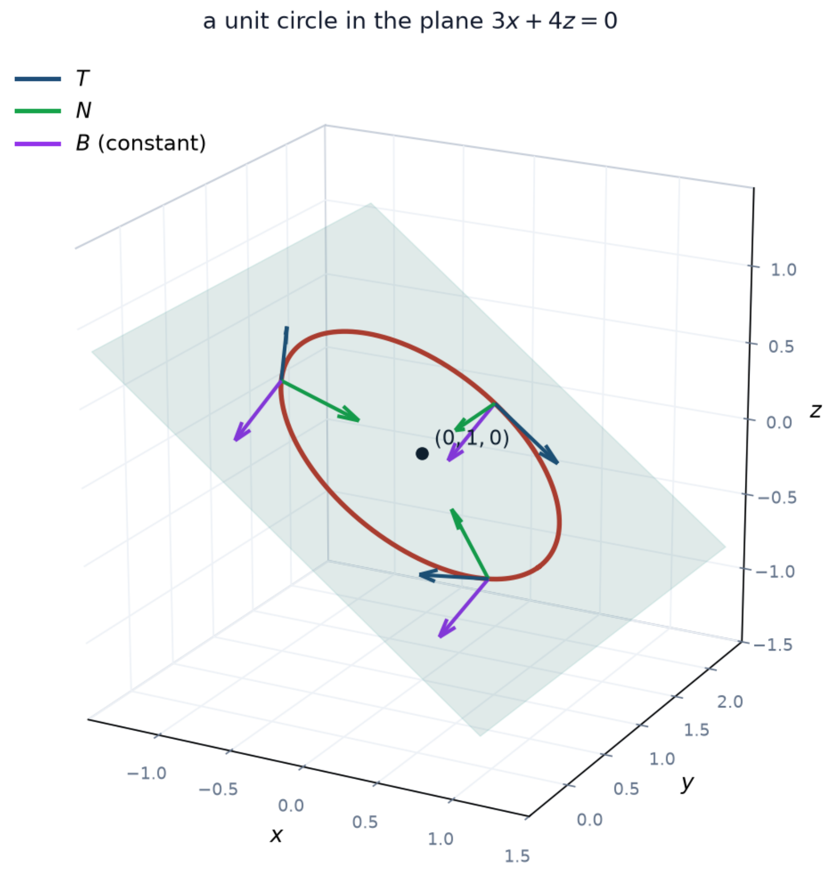
המישור הוא זה שעובר דרך $a$ וניצב ל-$B$, כלומר

$$\langle v-a,\ B\rangle = 0,$$

ובהצבה $-\frac{3}{5}x-\frac{4}{5}z=0$, כלומר,

$$3x+4z=0.$$

---




*העקומה של התרגיל: מעגל היחידה שמרכזו $(0,1,0)$, המונח במישור $3x+4z=0$. המסגרת הנעה מצוירת בשלוש נקודות. שימו לב ש-$T$ ו-$N$ מסתובבים לאורך המעגל, ואילו $B$ מצביע תמיד לאותו כיוון: זהו הביטוי הגרפי ל-$B'=0$, כלומר $\tau=0$. הגרסה האינטראקטיבית, שבה אפשר לסובב את המבט, זמינה בגרסה המקוונת.*

## 4.4 חישוב עקמומיות ופיתול

**משפט 4.4.1 — נוסחאות בפרמטריזציה כללית.**

תהי $\gamma(t)$ עקומה רגולרית ב-$\mathbb{R}^3$ שעקמומיותה אינה מתאפסת. אז

$$k = \frac{\|\gamma' \times \gamma''\|}{\|\gamma'\|^3},$$

$$\tau = \frac{\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle}{\|\gamma' \times \gamma''\|^2}.$$

בפרמטריזציית אורך קשת הנוסחאות מתפשטות ל-

$$k = \|\gamma''\|,$$

$$\tau = \frac{\det\left(\gamma', \gamma'', \gamma'''\right)}{k^2}.$$

**הוכחה.**

נוכיח תחילה את הנוסחה לפיתול בפרמטריזציית אורך קשת, ואז נסביר מדוע היא נשמרת בפרמטריזציה כללית.

**המקרה של אורך קשת.** מהגדרת הפיתול $\tau = -\langle N, B' \rangle$, ולכן

$$\tau = -\langle N, (T \times N)' \rangle = -\langle N, T' \times N + T \times N' \rangle = -\langle N, T \times N' \rangle.$$

שכן $T' \times N = kN \times N = 0$.

כעת נציב $N = \frac{1}{k}\gamma''$ ו-$T = \gamma'$, ונשים לב ש-

$$N' = \frac{1}{k}\gamma''' - \frac{k'}{k^2}\gamma'',$$

ולכן

$$\tau = -\left\langle \frac{1}{k}\gamma'', \gamma' \times \left(\frac{1}{k}\gamma''' - \frac{k'}{k^2}\gamma''\right) \right\rangle.$$

המחובר השני מתאפס: הוא כפולה של $\gamma' \times \gamma''$, שניצב ל-$\gamma''$. נשאר

$$\tau = -\frac{1}{k^2}\langle \gamma'', \gamma' \times \gamma''' \rangle = \frac{1}{k^2}\langle \gamma''', \gamma' \times \gamma'' \rangle,$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו בטענה 4.1.4 ובכך שהחלפת שתי שורות בדטרמיננטה הופכת את סימנה. זו בדיוק הנוסחה המבוקשת, שכן בפרמטריזציית אורך קשת $\gamma'$ ו-$\gamma''$ ניצבים ולכן $\|\gamma' \times \gamma''\| = \|\gamma''\| = k$.

**המקרה הכללי.** יהי $s$ אורך הקשת. לפי כלל השרשרת

$$\frac{d\gamma}{dt} = \frac{ds}{dt}\frac{d\gamma}{ds},$$

ובגזירות נוספות מתקבל

$$\gamma' \times \gamma'' = \left(\frac{ds}{dt}\right)^3 \left(\frac{d\gamma}{ds} \times \frac{d^2\gamma}{ds^2}\right),$$

שכן כל האיברים הנוספים הם כפולות של $0 = \frac{d\gamma}{ds} \times \frac{d\gamma}{ds}$. באותו אופן

$$\langle \gamma' \times \gamma'',\ \gamma''' \rangle = \left(\frac{ds}{dt}\right)^6 \left\langle \frac{d\gamma}{ds} \times \frac{d^2\gamma}{ds^2},\ \frac{d^3\gamma}{ds^3} \right\rangle .$$

במנה שבנוסחת הפיתול המונה נושא $\left(\frac{ds}{dt}\right)^6$ והמכנה $\left(\frac{ds}{dt}\right)^6$, ולכן הגורם מצטמצם והביטוי אינו תלוי בפרמטריזציה.

עבור העקמומיות, $\|\gamma' \times \gamma''\| = \left(\frac{ds}{dt}\right)^3 k$ ו-$\|\gamma'\|^3 = \left(\frac{ds}{dt}\right)^3$, ובחלוקה מתקבל $k$.

### 4.4.1 תרגילים

**שאלה 4.4.2.**

חשבו את העקמומיות ואת הפיתול של הסליל

$$\gamma(\theta) = (a \cos\theta,\ a \sin\theta,\ b\theta) ,$$

כאשר $a > 0$ ו-$b$ קבועים.

**פתרון.**

---

**שלב 1: נגזרות** (אפשר לדלג)

$$\gamma'(\theta) = (-a \sin\theta,\ a \cos\theta,\ b) ,$$
$$\gamma''(\theta) = (-a \cos\theta,\ -a \sin\theta,\ 0) ,$$
$$\gamma'''(\theta) = (a \sin\theta,\ -a \cos\theta,\ 0) .$$

---

---

**שלב 2: המכפלה הווקטורית** (אפשר לדלג)

נחשב $\gamma' \times \gamma''$ רכיב-רכיב. הרכיב הראשון:

$$(a \cos\theta) \cdot 0 - b\,(-a \sin\theta) = ab \sin\theta .$$

הרכיב השני:

$$b\,(-a \cos\theta) - (-a \sin\theta) \cdot 0 = -ab \cos\theta .$$

הרכיב השלישי:

$$(-a \sin\theta)\,(-a \sin\theta) - (a \cos\theta)\,(-a \cos\theta) = a^2 \sin^2\theta + a^2 \cos^2\theta = a^2 .$$

לכן

$$.\gamma' \times \gamma'' = \left(ab\sin\theta,\ -ab\cos\theta,\ a^2\right)$$

---

---

**שלב 3: העקמומיות** (אפשר לדלג)

נחשב את האורכים:

$$,\left\|\gamma'\right\|^2 = a^2\sin^2\theta + a^2\cos^2\theta + b^2 = a^2 + b^2$$

$$.\left\|\gamma' \times \gamma''\right\|^2 = a^2b^2\sin^2\theta + a^2b^2\cos^2\theta + a^4 = a^2b^2 + a^4 = a^2\left(a^2 + b^2\right)$$

מכאן $\left\|\gamma' \times \gamma''\right\| = a\sqrt{a^2+b^2}$ ו-$\left\|\gamma'\right\|^3 = \left(a^2+b^2\right)^{3/2}$, ולכן

$$.k = \frac{a\sqrt{a^2+b^2}}{\left(a^2+b^2\right)^{3/2}} = \frac{a}{a^2+b^2}$$

---

---

**שלב 4: הפיתול** (אפשר לדלג)

נחשב את המונה:

$$.\langle \gamma' \times \gamma'',\ \gamma''' \rangle = ab\sin\theta \cdot a\sin\theta + (-ab\cos\theta)(-a\cos\theta) + a^2 \cdot 0 = a^2 b$$

המכנה חושב בשלב הקודם, $\left\|\gamma' \times \gamma''\right\|^2 = a^2\left(a^2+b^2\right)$, ולכן

$$.\tau = \frac{a^2 b}{a^2\left(a^2+b^2\right)} = \frac{b}{a^2+b^2}$$

---

---

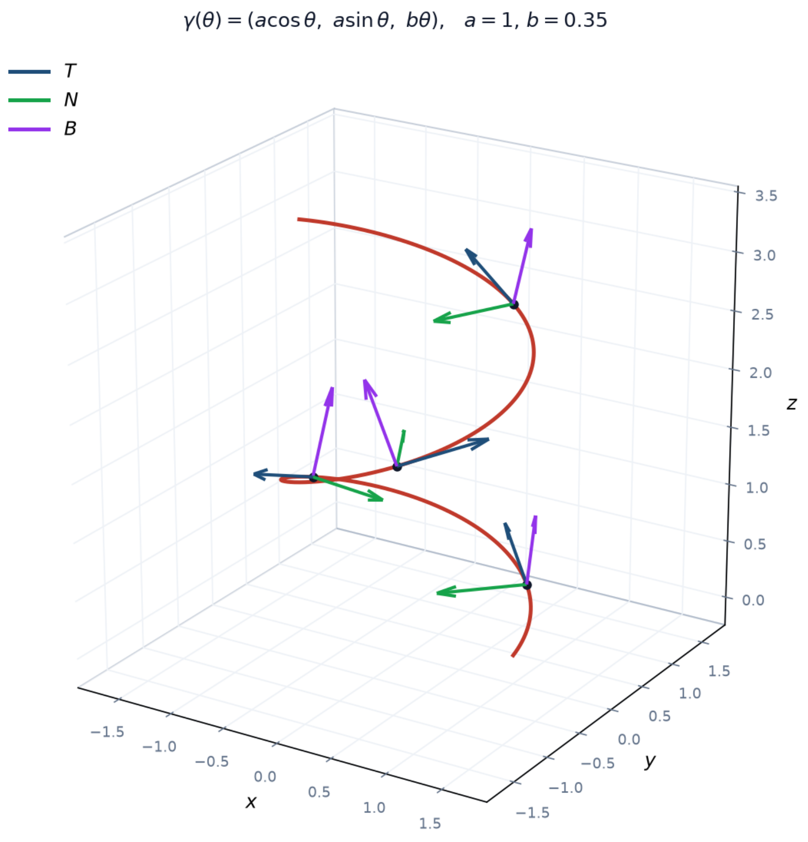
**שלב 5: בדיקות שפיות** (אפשר לדלג)

שני הגדלים קבועים, ואינם תלויים ב-$\theta$, כפי שמתבקש מהסימטריה של הסליל.

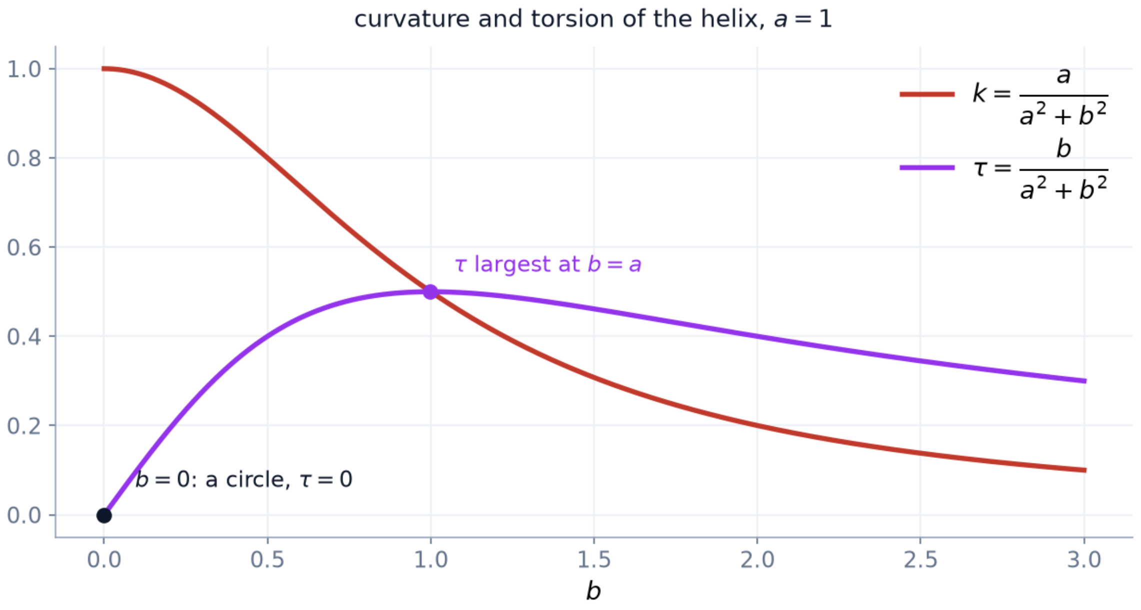
כאשר $b = 0$ מתקבל $\tau = 0$ וגם $k = \frac{1}{a}$, והעקומה היא אכן מעגל ברדיוס $a$ במישור $z = 0$, בהתאם לטענה 4.3.4.

היחס $\frac{\tau}{k} = \frac{b}{a}$ קבוע גם הוא, ולכן הסליל הוא מקרה פרטי של הסעיף הבא.

---




*הסליל והמסגרת הנעה שלו בארבע נקודות. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת: אפשר לסובב את המבט, ולהזיז את $b$ ולראות את הסליל משתטח למעגל ואת הפיתול יורד לאפס.*




*העקמומיות והפיתול של הסליל כפונקציות של $b$, עבור $a = 1$ קבוע. ב-$b = 0$ מתקבל $\tau = 0$ והעקומה היא מעגל ברדיוס $a$, בהתאם לטענה 4.3.4. ככל שמותחים את הסליל העקמומיות יורדת, ואילו הפיתול עולה עד למקסימום*

ב-$a = b$ ואז יורד.

**שאלה 4.4.3.**

עקומה רגולרית $\gamma$ ב-$\mathbb{R}^3$ שעקמומיותה חיובית נקראת **סליל כללי** אם הוקטור המשיק שלה יוצר זווית קבועה $\theta$ עם וקטור יחידה קבוע $a$.

1. הראו שאם $\gamma$ היא סליל כללי, אז $\tau = \pm k \cot\theta$; בפרט היחס $\frac{\tau}{k}$ קבוע.
2. הראו את הכיוון ההפוך: אם $\tau = \lambda k$ עבור קבוע $\lambda$, אז $\gamma$ היא סליל כללי.

**פתרון.**

---

**שלב 1: מהתנאי לזהות בין הוקטורים** (אפשר לדלג)

נניח $\langle T, a\rangle = \cos\theta$ קבוע. נגזור לפי $s$:

$$\langle T', a\rangle = 0,$$

ומכיוון ש-$T' = kN$ ו-$k > 0$,

$$\langle N, a\rangle = 0.$$

הווקטור $a$ ניצב ל-$N$, ולכן בבסיס האורתונורמלי $\{T, N, B\}$ הוא נפרש רק על ידי $T$ ו-$B$:

$$a = \langle a, T\rangle T + \langle a, B\rangle B = \cos\theta\, T + \mu B.$$

מכיוון ש-$a$ וקטור יחידה, $\cos^2\theta + \mu^2 = 1$, ולכן $\mu = \pm\sin\theta$.

---

---

**שלב 2: גזירה שנייה** (אפשר לדלג)

נגזור את $a = \cos\theta\, T \pm \sin\theta\, B$, שבו המקדמים קבועים:

$$0 = \cos\theta\, T' \pm \sin\theta\, B'.$$

נציב פרנה־סרה, $T' = kN$ ו-$B' = -\tau N$:

$$0 = \cos\theta\, kN \mp \sin\theta\, \tau N = (k\cos\theta \mp \tau\sin\theta)\, N,$$

ומכיוון ש-$N \neq 0$ המקדם מתאפס:

$$\tau = \pm k\frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \pm k\cot\theta.$$

---

---

**שלב 3: הכיוון ההפוך** (אפשר לדלג)

נניח $\tau = \lambda k$ עבור קבוע $\lambda$. נבחר $\theta$ כך ש-$\cot\theta = \lambda$, למשל $\theta = \operatorname{arccot}\lambda$, ונגדיר

$$a = \cos\theta\, T + \sin\theta\, B.$$

נגזור ונשתמש בפרנה־סרה:

$$a' = \cos\theta\, kN + \sin\theta\,(-\tau N) = (k\cos\theta - \tau\sin\theta)\, N.$$

נציב $\tau = \lambda k = k\cot\theta$:

$$k\cos\theta - k\cot\theta\sin\theta = k\cos\theta - k\cos\theta = 0,$$

ולכן $a' = 0$, כלומר $a$ וקטור קבוע.

הוא וקטור יחידה, שכן $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ ו-$T$, $B$ אורתונורמליים, ומתקיים $\langle T, a\rangle = \cos\theta$. לכן הזווית בין המשיק לבין $a$ קבועה, כלומר $\gamma$ היא סליל כללי.

---

**שאלה 4.4.4.**

תהי $\alpha$ העקומה

$$\alpha(u) = e^u(\cos u,\ \sin u,\ 1), \qquad u\in\mathbb{R},$$

1. הראו שהעקומה מונחת על החרוט $x^2 + y^2 = z^2$ בחלק שבו $z > 0$.
2. יהיו $0 < \lambda_0 < \lambda_1$. חשבו את אורך הקטע של $\alpha$ הכלוא בין המישורים $z = \lambda_0$ ו-$z = \lambda_1$.
3. חשבו את העקמומיות ואת הפיתול, והראו ששניהם פרופורציוניים ל-$e^{-u}$.

**פתרון.**

---

**שלב 1: ההכלה בחרוט** (אפשר לדלג)

נסמן $x = e^u\cos u$, $y = e^u\sin u$ ו-$z = e^u$. אז

$$x^2 + y^2 = e^{2u}\left(\cos^2 u + \sin^2 u\right) = e^{2u} = z^2,$$

ומכיוון ש-$e^u > 0$ תמיד, העקומה נמצאת כולה בחלק שבו $z > 0$.

---

---

**שלב 2: המהירות** (אפשר לדלג)

נגזור רכיב-רכיב, לפי כלל המכפלה:

$$\frac{d}{du}\left(e^u\sin u\right) = e^u(\sin u + \cos u), \qquad \frac{d}{du}\left(e^u\cos u\right) = e^u(\cos u - \sin u).$$

ולכן

$$\alpha'(u) = e^u(\cos u - \sin u,\ \sin u + \cos u,\ 1).$$

נחשב את האורך בריבוע. שני הריבועים הראשונים הם

$$(\cos u-\sin u)^2+(\sin u+\cos u)^2=(1-2\sin u\cos u)+(1+2\sin u\cos u)=2,$$

שכן המחוברים המעורבים מתבטלים. לכן

$$\left\|\alpha'(u)\right\|^2=e^{2u}\,(2+1)=3e^{2u},$$

ומכאן $\left\|\alpha'\right\|=\sqrt{3}\,e^u$.

---

---

**שלב 3: האורך בין שני המישורים** (אפשר לדלג)

הרכיב השלישי הוא $z=e^u$, ולכן המישור $z=\lambda$ נחתך בדיוק בערך הפרמטר $u=\ln\lambda$. הקטע המבוקש מתאים אפוא ל-$\ln\lambda_0\le u\le\ln\lambda_1$, ואורכו

$$L=\int_{\ln\lambda_0}^{\ln\lambda_1}\sqrt{3}\,e^u\,du=\sqrt{3}\left[e^u\right]_{\ln\lambda_0}^{\ln\lambda_1}=\sqrt{3}\left(\lambda_1-\lambda_0\right).$$

התוצאה תלויה רק בהפרש הגבהים, וזו תכונה של החרוט: אורך הקשת פרופורציוני לגובה שנעבר.

---

---

**שלב 4: הנגזרות הגבוהות** (אפשר לדלג)

נגזור שוב, ושוב לפי כלל המכפלה. ברכיב הראשון

$$\frac{d}{du}\left[e^u(\cos u-\sin u)\right]=e^u(\cos u-\sin u)+e^u(-\sin u-\cos u)=-2e^u\sin u,$$

וברכיב השני

$$\frac{d}{du}\left[e^u(\sin u+\cos u)\right]=e^u(\sin u+\cos u)+e^u(\cos u-\sin u)=2e^u\cos u.$$

לכן

$$\alpha''(u)=e^u\left(-2\sin u,\ 2\cos u,\ 1\right),$$

ובאותו אופן, בגזירה נוספת,

$$\alpha'''(u)=e^u\left(-2\left(\sin u+\cos u\right),\ 2\left(\cos u-\sin u\right),\ 1\right).$$

---

---

**שלב 5: המכפלה הווקטורית** (אפשר לדלג)

נחשב $\alpha' \times \alpha''$. הגורם $e^u$ מופיע בשני הווקטורים, ולכן אפשר להוציא $e^{2u}$ ולעבוד עם $(\cos u - \sin u,\ \sin u + \cos u,\ 1)$ ו-$(-2\sin u,\ 2\cos u,\ 1)$.

**הרכיב הראשון:**

$$(\sin u + \cos u) \cdot 1 - 1 \cdot 2\cos u = \sin u - \cos u\,.$$

**הרכיב השני:**

$$1 \cdot (-2\sin u) - (\cos u - \sin u) \cdot 1 = -(\sin u + \cos u).$$

**הרכיב השלישי:**

$$(\cos u - \sin u)\, 2\cos u - (\sin u + \cos u)\,(-2\sin u) = 2\cos^2 u + 2\sin^2 u = 2\,.$$

לכן

$$\alpha' \times \alpha'' = e^{2u}\,(\sin u - \cos u,\ -(\sin u + \cos u)\,,\ 2)\,,$$

ובאותו צמצום כמו בשלב 2,

$$\left\|\alpha' \times \alpha''\right\|^2 = e^{4u}\,(2+4) = 6e^{4u}\,.$$

---

---

**שלב 6: העקמומיות והפיתול** (אפשר לדלג)

לפי משפט 4.4.1

$$k = \frac{\sqrt{6}\,e^{2u}}{\left(\sqrt{3}\,e^{u}\right)^3} = \frac{\sqrt{6}\,e^{2u}}{3\sqrt{3}\,e^{3u}} = \frac{\sqrt{2}}{3}\,e^{-u}.$$

עבור הפיתול נחשב את המונה. הגורם המשותף הוא $e^{2u} \cdot e^{u} = e^{3u}$, והסוגריים הם

$$-2\,(\sin u - \cos u)\,(\sin u + \cos u) + 2\,(\sin u + \cos u)\,(\sin u - \cos u) + 2 = 2\,.$$

שני המחוברים הראשונים נגדיים זה לזה, שכן $\cos u - \sin u = -(\sin u - \cos u)$. לכן

$$\tau = \frac{2e^{3u}}{6e^{4u}} = \frac{1}{3}\,e^{-u}.$$

שניהם אכן פרופורציוניים ל-$e^{-u}$, כנדרש.

---

---

**שלב 7: הערה** (אפשר לדלג)

היחס

$$\frac{\tau}{k}=\frac{\frac{1}{3}e^{-u}}{\frac{\sqrt{2}}{3}e^{-u}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

קבוע, ולכן לפי שאלה 4.4.3 העקומה היא סליל כללי. אפשר לראות זאת גם ישירות:

$$T=\frac{1}{\sqrt{3}}(\cos u-\sin u,\ \sin u+\cos u,\ 1),$$

ולכן $\langle T,\ e_3\rangle=\frac{1}{\sqrt{3}}$ קבוע, כלומר המשיק יוצר זווית קבועה עם ציר $z$.

---

### שאלה 4.4.5.

תהי $\alpha$ העקומה

$$\alpha(u)=(\cosh u,\ \sinh u,\ u)\,,\qquad u\in\mathbb{R}.$$

1. הראו שהעקומה מונחת על הגליל $x^2-y^2=1$.
2. הראו שהעקמומיות והפיתול הם

$$k=\tau=\frac{1}{2\cosh^2 u}.$$

**פתרון.**

---

**שלב 1: ההכלה בגליל** (אפשר לדלג)

מיידית מהזהות ההיפרבולית

$$x^2-y^2=\cosh^2 u-\sinh^2 u=1.$$

העקומה מטפסת על הגליל ההיפרבולי הזה בקצב אחיד בכיוון $z$.

---

---

**שלב 2: נגזרות ומהירות** (אפשר לדלג)

$$\alpha'(u)=(\sinh u,\ \cosh u,\ 1),$$
$$\alpha''(u)=(\cosh u,\ \sinh u,\ 0),$$
$$\alpha'''(u)=(\sinh u,\ \cosh u,\ 0).$$

לחישוב המהירות נציב $\sinh^2 u=\cosh^2 u-1$:

$$\left\|\alpha'\right\|^2=\sinh^2 u+\cosh^2 u+1=\left(\cosh^2 u-1\right)+\cosh^2 u+1=2\cosh^2 u,$$

ולכן $\left\|\alpha'\right\|=\sqrt{2}\cosh u$, שכן $\cosh u>0$.

---

---

**שלב 3: המכפלה הווקטורית** (אפשר לדלג)

**הרכיב הראשון:** $\cosh u \cdot 0 - 1 \cdot \sinh u = -\sinh u$.

**הרכיב השני:** $1 \cdot \cosh u - \sinh u \cdot 0 = \cosh u$.

**הרכיב השלישי:** $\sinh^2 u - \cosh^2 u = -1$.

לכן

$$\alpha' \times \alpha'' = (-\sinh u,\ \cosh u,\ -1),$$

ובאותו חישוב כמו בשלב הקודם

$$\left\|\alpha' \times \alpha''\right\|^2 = \sinh^2 u + \cosh^2 u + 1 = 2\cosh^2 u.$$

---

---

**שלב 4: העקמומיות והפיתול** (אפשר לדלג)

$$k = \frac{\left\|\alpha' \times \alpha''\right\|}{\|\alpha'\|^3} = \frac{\sqrt{2}\cosh u}{\left(\sqrt{2}\cosh u\right)^3} = \frac{\sqrt{2}\cosh u}{2\sqrt{2}\cosh^3 u} = \frac{1}{2\cosh^2 u}.$$

עבור הפיתול, המונה הוא

$$\langle(-\sinh u,\ \cosh u,\ -1),\ (\sinh u,\ \cosh u,\ 0)\rangle = -\sinh^2 u + \cosh^2 u = 1,$$

והמכנה חושב בשלב הקודם, ולכן

$$\tau = \frac{1}{2\cosh^2 u}.$$

בפרט $\frac{\tau}{k} = 1$ קבוע, ולכן גם עקומה זו היא סליל כללי לפי שאלה 4.4.3, והזווית בין המשיק לציר הקבוע היא $45°$.

---

---

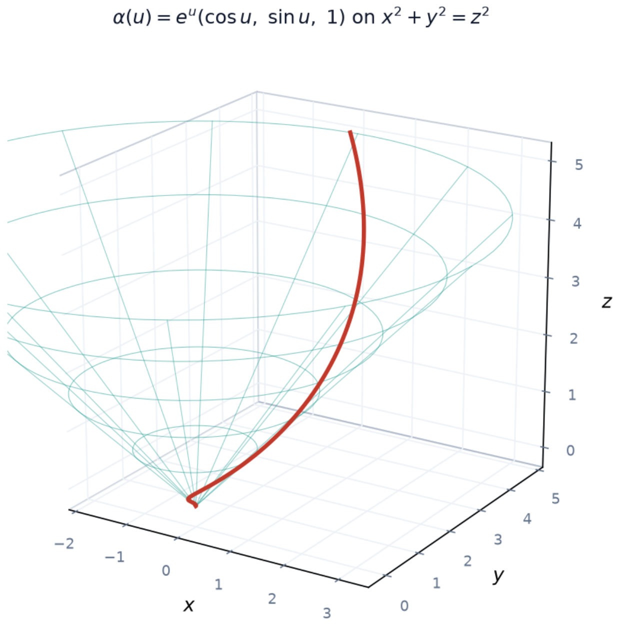
**שלב 5: הערה על הסימן** (אפשר לדלג)

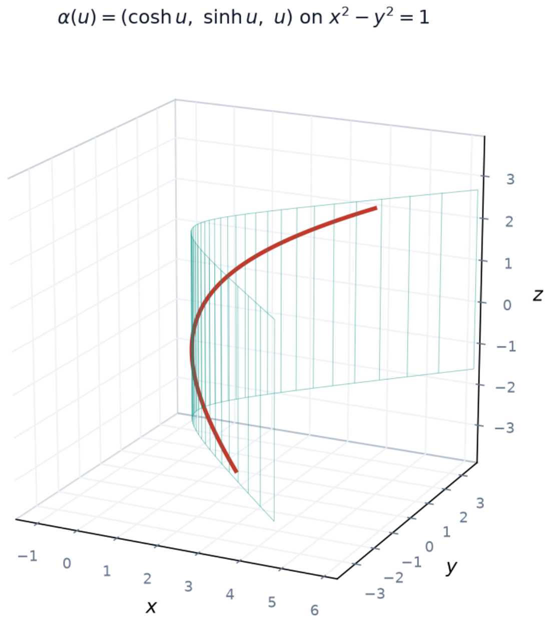
בספרם של וודורד ובולטון מופיעה עקומה זו עם $\tau = -\frac{1}{2\cosh^2 u}$. אין כאן סתירה אלא מוסכמה שונה: שם הפיתול מוגדר על ידי $B' = +\tau N$, בעוד שאצלנו, כמו אצל פרסלי ובהרצאה, ההגדרה היא

$$B' = -\tau N.$$

שתי המוסכמות נבדלות בסימן של $\tau$ בלבד, וכל הגדלים הגיאומטריים האחרים זהים.

---




*שתי העקומות של התרגילים, כל אחת על המשטח שעליו היא מונחת. משמאל הספירלה החרוטית על החרוט $x^2 + y^2 = z^2$, ומימין העקומה $(\cosh u, \sinh u, u)$ על הגליל ההיפרבולי $x^2 - y^2 = 1$. שתיהן סלילים כלליים: היחס $\frac{\tau}{k}$ קבוע לאורך כל אחת מהן. הגרסאות האינטראקטיביות זמינות בגרסה המקוונת.*

**שאלה 4.4.6.**

**עקומת ויויאני** היא החיתוך של הספירה $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ עם הגליל $(x-1)^2 + y^2 = 1$. אפשר לפרמט אותה על ידי

$$\gamma(t) = \left(1 + \cos t,\ \sin t,\ 2\sin\frac{t}{2}\right).$$

1. ודאו שהעקומה אכן מונחת על הספירה ועל הגליל.
2. חשבו את העקמומיות ואת הפיתול שלה.
3. היכן מתאפס הפיתול, ומה המשמעות של כך.

**פתרון.**

---

**שלב 1: ההכלה בספירה ובגליל** (אפשר לדלג)

נחשב את ריבוע המרחק מהראשית, ונשתמש בזהות $\sin^2\frac{t}{2} = \frac{1-\cos t}{2}$:

$$(1+\cos t)^2 + \sin^2 t + 4\sin^2\frac{t}{2} = 1 + 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t + 2(1-\cos t).$$

האיברים $\cos^2 t+\sin^2 t$ נותנים $1$, והאיברים ב-$\cos t$ מצטמצמים:

$$1+2\cos t+1+2-2\cos t=4.$$

כלומר העקומה מונחת על הספירה שרדיוסה $2$ ומרכזה בראשית.

עבור הגליל החישוב מיידי:

$$(x-1)^2+y^2=\cos^2 t+\sin^2 t=1.$$

---

---

**שלב 2: שלוש נגזרות** (אפשר לדלג)

$$\gamma'(t)=\left(-\sin t,\ \cos t,\ \cos\frac{t}{2}\right),$$

$$\gamma''(t)=\left(-\cos t,\ -\sin t,\ -\tfrac{1}{2}\sin\frac{t}{2}\right),$$

$$\gamma'''(t)=\left(\sin t,\ -\cos t,\ -\tfrac{1}{4}\cos\frac{t}{2}\right).$$

---

---

**שלב 3: המהירות** (אפשר לדלג)

$$\left\|\gamma'\right\|^2=\sin^2 t+\cos^2 t+\cos^2\frac{t}{2}=1+\cos^2\frac{t}{2},$$

ולפי $\frac{1+\cos t}{2}=\cos^2\frac{t}{2}$ מתקבל

$$\left\|\gamma'\right\|^2=\frac{3+\cos t}{2}.$$

---

---

**שלב 4: המכפלה הווקטורית** (אפשר לדלג)

נחשב את $\gamma'\times\gamma''$ רכיב-רכיב, ונשתמש שוב ושוב בזהויות חצי-הזווית.

**הרכיב הראשון.**

$$\cos t\left(-\tfrac{1}{2}\sin\tfrac{t}{2}\right)-\cos\tfrac{t}{2}\left(-\sin t\right)=-\tfrac{1}{2}\cos t\sin\tfrac{t}{2}+2\sin\tfrac{t}{2}\cos^2\tfrac{t}{2},$$

שכן $\sin t = 2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$. נוציא $\sin\frac{t}{2}$ ונציב $\cos^2\frac{t}{2} = \frac{1+\cos t}{2}$:

$$\sin\frac{t}{2}\left[-\frac{1}{2}\cos t + 1 + \cos t\right] = \frac{1}{2}\sin\frac{t}{2}\left(2+\cos t\right).$$

**הרכיב השני.**

$$\cos\frac{t}{2}\left(-\cos t\right) - \left(-\sin t\right)\left(-\frac{1}{2}\sin\frac{t}{2}\right) = -\cos\frac{t}{2}\left[\cos t + \sin^2\frac{t}{2}\right].$$

בסוגריים $\cos t + \frac{1-\cos t}{2} = \frac{1+\cos t}{2} = \cos^2\frac{t}{2}$, ולכן הרכיב הוא $-\cos^3\frac{t}{2}$.

**הרכיב השלישי.**

$$\left(-\sin t\right)\left(-\sin t\right) - \cos t\left(-\cos t\right) = \sin^2 t + \cos^2 t = 1.$$

יחד

$$\gamma' \times \gamma'' = \left(\frac{1}{2}\sin\frac{t}{2}\left(2+\cos t\right),\ -\cos^3\frac{t}{2},\ 1\right).$$

---

---

**שלב 5: אורך המכפלה** (אפשר לדלג)

נסמן $c = \cos t$, ואז $\sin^2\frac{t}{2} = \frac{1-c}{2}$ וגם $\cos^2\frac{t}{2} = \frac{1+c}{2}$. נחשב

$$\left\|\gamma' \times \gamma''\right\|^2 = \frac{1}{4}\cdot\frac{1-c}{2}\left(2+c\right)^2 + \left(\frac{1+c}{2}\right)^3 + 1.$$

נכניס למכנה משותף 8:

$$\frac{(1-c)(2+c)^2 + (1+c)^3 + 8}{8}.$$

נפתח את שני המחוברים הראשונים,

$$(1-c)\left(4+4c+c^2\right) = 4 - 3c^2 - c^3,$$

$$(1+c)^3 = 1 + 3c + 3c^2 + c^3,$$

ובחיבורם החזקות $c^2$ ו-$c^3$ מצטמצמות:

$$\left\|\gamma' \times \gamma''\right\|^2 = \frac{13+3c}{8}.$$

---

---

**שלב 6: העקמומיות** (אפשר לדלג)

נציב בנוסחה של משפט 4.4.1:

$$.k=\frac{\|\gamma'\times\gamma''\|}{\|\gamma'\|^3}=\frac{\sqrt{\frac{13+3\cos t}{8}}}{\left(\frac{3+\cos t}{2}\right)^{3/2}}$$

המונה הוא $\frac{\sqrt{13+3\cos t}}{2\sqrt{2}}$ והמכנה הוא $\frac{(3+\cos t)^{3/2}}{2\sqrt{2}}$, והגורם $2\sqrt{2}$ מצטמצם:

$$.k=\frac{\sqrt{13+3\cos t}}{(3+\cos t)^{3/2}}$$

---

---

**שלב 7: הפיתול** (אפשר לדלג)

נחשב את המונה $\langle\gamma'\times\gamma'',\ \gamma'''\rangle$:

$$.\tfrac{1}{2}\sin\tfrac{t}{2}\,(2+c)\sin t+\left(-\cos^3\tfrac{t}{2}\right)(-\cos t)+1\cdot\left(-\tfrac{1}{4}\cos\tfrac{t}{2}\right)$$

נציב $\sin t=2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$ ונוציא $\cos\frac{t}{2}$ מכל המחוברים:

$$.\cos\tfrac{t}{2}\left[\sin^2\tfrac{t}{2}\,(2+c)+\cos^2\tfrac{t}{2}\,c-\tfrac{1}{4}\right]$$

בסוגריים נציב את זהויות חצי-הזווית, ושני המחוברים הראשונים מצטמצמים יפה:

$$,\frac{(1-c)(2+c)}{2}+\frac{(1+c)\,c}{2}=\frac{2-c-c^2+c+c^2}{2}=1$$

ולכן הסוגריים שווים ל-$\frac{3}{4}=1-\frac{1}{4}$, והמונה הוא $\frac{3}{4}\cos\frac{t}{2}$.

נחלק במכנה שחושב בשלב 5:

$$.\tau=\frac{\frac{3}{4}\cos\frac{t}{2}}{\frac{13+3\cos t}{8}}=\frac{6\cos\frac{t}{2}}{13+3\cos t}$$

---

---

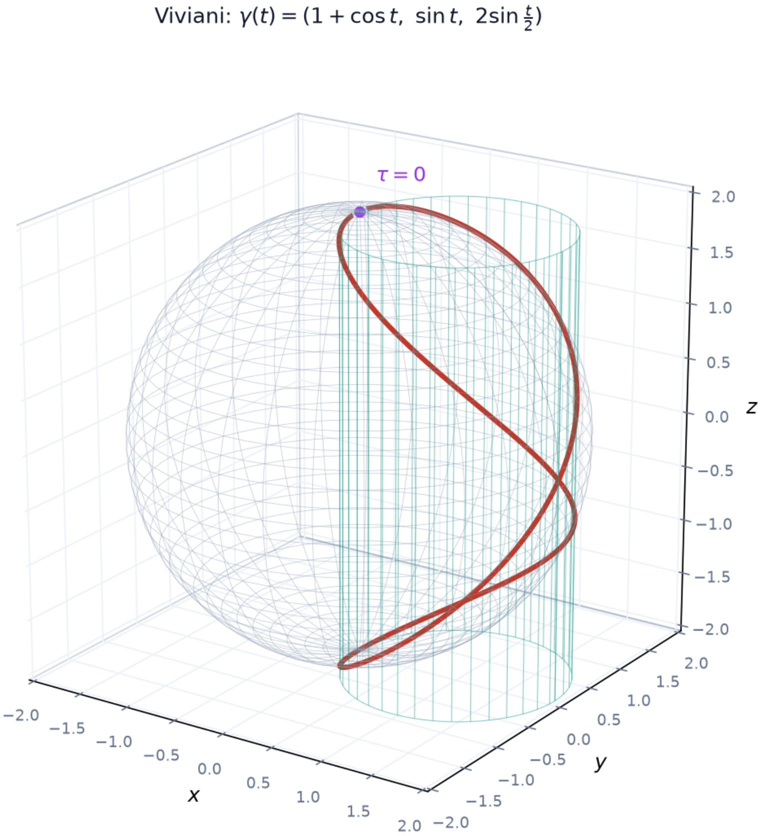
**שלב 8: היכן מתאפס הפיתול** (אפשר לדלג)

המכנה חיובי תמיד, שכן $13 + 3\cos t \geq 10$, ולכן $\tau = 0$ אם ורק אם $\cos\frac{t}{2} = 0$, כלומר

$$.t = \pi \pmod{2\pi}$$

שם $\gamma(\pi) = (0,0,2)$, כלומר הקוטב העליון של הספירה. בנקודה זו ההנחה $\tau \neq 0$ של התרגיל הבא אינה מתקיימת, וגם $\sigma = \frac{1}{\tau}$ אינו מוגדר, ולכן כל דיון המשתמש ב-$\sigma$ מוגבל לתחומים שאינם כוללים אותה.

---




*עקומת ויויאני על הספירה שרדיוסה 2. העקומה היא חיתוך הספירה עם הגליל המשורטט בקו דק, ולכן כל נקודותיה במרחק קבוע מהראשית.*

### שאלה 4.4.7.

תהי $\gamma(s)$ עקומה במרחב בפרמטריזציית אורך קשת, שעבורה $k(s) > 0$ וגם $\tau(s) \neq 0$ לכל $s$. נסמן

$$.\rho = \frac{1}{k}, \qquad \sigma = \frac{1}{\tau}$$

1. נניח ש-$\gamma$ **כדורית**, כלומר שהיא מונחת על ספירה שמרכזה $a$ ורדיוסה $r$. חשבו את שלוש המכפלות $\langle T, \gamma - a\rangle$, $\langle N, \gamma - a\rangle$ ו-$\langle B, \gamma - a\rangle$, והסיקו ש-

$$.\frac{\tau}{k} = \left(\frac{k'}{\tau k^2}\right)'$$

2. הסיקו גם ש-

$$.\rho^2 + \left(\rho'\sigma\right)^2 = r^2$$

3. הראו את הכיוון ההפוך: אם מתקיים השוויון שבסעיף 1, אז $\gamma$ מונחת על ספירה. מצאו את מרכזה ואת רדיוסה.

**פתרון.**

---

**שלב 1: שרשרת של ארבע גזירות** (אפשר לדלג)

נקודת המוצא היא שהעקומה מונחת על הספירה, כלומר

$$.\langle \gamma - a,\ \gamma - a\rangle = r^2$$

נגזור לפי $s$ ונקבל $2\langle T,\ \gamma - a\rangle = 0$, כלומר

$$.\langle T,\ \gamma - a\rangle = 0$$

נגזור שוב. לפי כלל המכפלה

$$,\langle T',\ \gamma - a\rangle + \langle T,\ T\rangle = 0$$

ומכיוון ש-$T' = kN$ ו-$\|T\| = 1$ מתקבל $k\langle N,\ \gamma - a\rangle + 1 = 0$, כלומר

$$.\langle N,\ \gamma - a\rangle = -\frac{1}{k} = -\rho$$

נגזור בשלישית:

$$.\langle N',\ \gamma - a\rangle + \langle N,\ T\rangle = \left(-\frac{1}{k}\right)' = \frac{k'}{k^2}$$

המחובר השני מתאפס, ולפי פרנה־סרה $N' = -kT + \tau B$, ולכן

$$,-k\langle T,\ \gamma - a\rangle + \tau\langle B,\ \gamma - a\rangle = \frac{k'}{k^2}$$

ומכיוון שהמכפלה הראשונה מתאפסת,

$$.\langle B,\ \gamma - a\rangle = \frac{k'}{\tau k^2}$$

נגזור ברביעית:

$$.\langle B',\ \gamma - a\rangle + \langle B,\ T\rangle = \left(\frac{k'}{\tau k^2}\right)'$$

שוב המחובר השני מתאפס, ולפי $B' = -\tau N$ ולפי מה שחישבנו בשלב השני,

$$.-\tau\langle N,\ \gamma - a\rangle = -\tau(-\rho) = \tau\rho = \frac{\tau}{k}$$

בהשוואה מתקבל בדיוק השוויון המבוקש.

---

---

**שלב 2: פירוק הוקטור והרדיוס** (אפשר לדלג)

השלישייה $\{T,N,B\}$ היא בסיס אורתונורמלי, ולכן כל וקטור מתפרק לפי המכפלות הפנימיות שלו איתה. משלושת החישובים בשלב הקודם

$$\gamma-a=0\cdot T+(-\rho)\,N+\frac{k'}{\tau k^2}B.$$

נפשט את המקדם האחרון. מכיוון ש-$\rho=\frac{1}{k}$ מתקיים $\rho'=-\frac{k'}{k^2}$, ולכן

$$\frac{k'}{\tau k^2}=-\rho'\sigma,$$

ומכאן

$$\gamma-a=-\rho N-\rho'\sigma B.$$

הרדיוס מתקבל כעת מיד: שני הווקטורים $N$ ו-$B$ אורתונורמליים, ולכן

$$r^2=\|\gamma-a\|^2=\rho^2+\left(\rho'\sigma\right)^2.$$

---

---

**שלב 3: הכיוון ההפוך** (אפשר לדלג)

נניח כעת רק את השוויון $\left(\frac{k'}{\tau k^2}\right)'=\frac{\tau}{k}$, כלומר, בסימונים של השלב הקודם,

$$\tau\rho=-\left(\rho'\sigma\right)'.$$

הפירוק שקיבלנו קודם מציע מיהו המרכז, ולכן **נגדיר**

$$a=\gamma+\rho N+\rho'\sigma B,$$

ונראה שזהו וקטור קבוע. נגזור לפי $s$ ונשתמש בפרנה־סרה:

$$a'=T+\rho' N+\rho\,(-kT+\tau B)+\left(\rho'\sigma\right)' B+\rho'\sigma\,(-\tau N).$$

נאסוף לפי שלושת וקטורי הבסיס:

$$a'=(1-\rho k)\,T+\left(\rho'-\tau\rho'\sigma\right)N+\left(\rho\tau+\left(\rho'\sigma\right)'\right)B.$$

שלושת המקדמים מתאפסים. הראשון, שכן $\rho k=1$ לפי ההגדרה. השני, שכן $\tau\sigma=1$ ולכן $\rho'-\rho'=0$. השלישי, שכן זו בדיוק ההנחה. לכן $a'=0$ ו-$a$ קבוע.

נותר לראות שהמרחק קבוע. נגזור את $\|\gamma-a\|^2=\rho^2+\left(\rho'\sigma\right)^2$:

$$\left(\rho^2+\left(\rho'\sigma\right)^2\right)'=2\rho\rho'+2\left(\rho'\sigma\right)\left(\rho'\sigma\right)'=2\rho\rho'+2\left(\rho'\sigma\right)\left(-\tau\rho\right),$$

ובהצבת $\tau=\frac{1}{\sigma}$ מתקבל

$$2\rho\rho'-2\rho\rho'\sigma\tau=2\rho\rho'\left(1-\tau\sigma\right)=0.$$

לכן $\|\gamma-a\|^2$ קבוע, נסמנו $r^2$, והעקומה מונחת על הספירה שמרכזה $a$ ורדיוסה $r$.

---

**שאלה 4.4.8.**

היעזרו בשאלה 4.4.7 ובחישובים של שאלה 4.4.6 כדי לוודא את הקריטריון עבור עקומת ויויאני: הראו במפורש ש-

$$\rho^2+\left(\rho'\sigma\right)^2=4.$$

**פתרון.**

---

**שלב 1: הרעיון** (אפשר לדלג)

מרכז הספירה הוא הראשית, כלומר $a=0$ ולכן $\gamma-a=\gamma$. לפי הפירוק שקיבלנו בשלב 2 של שאלה 4.4.7,

$$\gamma=-\rho N-\rho'\sigma B,$$

ולכן

$$\rho'\sigma=-\langle B,\ \gamma\rangle.$$

זהו הצעד שחוסך את העבודה: במקום לגזור את $\rho$ ולהסתבך בשברים, די לחשב מכפלה פנימית אחת, ואת $\gamma'\times\gamma''$ כבר חישבנו.

---

---

**שלב 2: חישוב המכפלה הפנימית** (אפשר לדלג)

נסמן שוב $c=\cos t$, ונחשב

$$\langle\gamma'\times\gamma'',\ \gamma\rangle=\frac{1}{2}\sin\frac{t}{2}\left(2+c\right)\left(1+c\right)-\cos^3\frac{t}{2}\sin t+2\sin\frac{t}{2}.$$

נציב $\sin t=2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$ ונוציא $\sin\frac{t}{2}$:

$$\sin\frac{t}{2}\left[\frac{1}{2}\left(2+c\right)\left(1+c\right)-2\cos^4\frac{t}{2}+2\right].$$

בסוגריים נציב $\frac{(1+c)^2}{4} = \cos^4\frac{t}{2}$:

$$\frac{2+3c+c^2}{2} - \frac{1+2c+c^2}{2} + 2 = \frac{1+c}{2} + 2 = \frac{5+c}{2},$$

ולכן

$$\langle \gamma' \times \gamma'',\ \gamma \rangle = \frac{\sin\frac{t}{2}(5+c)}{2}.$$

נחלק ב-$\frac{\sqrt{13+3c}}{2\sqrt{2}} = \|\gamma' \times \gamma''\|$ ונקבל

$$\langle B,\ \gamma \rangle = \frac{\sqrt{2}\sin\frac{t}{2}(5+c)}{\sqrt{13+3c}}.$$

---

---

**שלב 3: ההצבה** (אפשר לדלג)

משלב 6 של שאלה 4.4.6

$$\rho = \frac{1}{k} = \frac{(3+c)^{3/2}}{\sqrt{13+3c}},$$

ומהשלב הקודם

$$\left(\rho'\sigma\right)^2 = \langle B, \gamma \rangle^2 = \frac{2\sin^2\frac{t}{2}(5+c)^2}{13+3c}.$$

נציב $2\sin^2\frac{t}{2} = 1-c$ ונחבר מעל מכנה משותף:

$$\rho^2 + \left(\rho'\sigma\right)^2 = \frac{(3+c)^3 + (1-c)(5+c)^2}{13+3c}.$$

---

---

**שלב 4: הצמצום** (אפשר לדלג)

נפתח את המונה. ראשית

$$(3+c)^3 = 27 + 27c + 9c^2 + c^3,$$

ושנית

$$(1-c)\left(25+10c+c^2\right) = 25 - 15c - 9c^2 - c^3.$$

בחיבורם האיברים ב-$c^2$ וב-$c^3$ מצטמצמים לגמרי, ונשאר

$$52 + 12c = 4\left(13 + 3c\right),$$

ולכן

$$\rho^2 + \left(\rho'\sigma\right)^2 = \frac{4\left(13+3c\right)}{13+3c} = 4.$$

זהו בדיוק $r^2$ עבור $r = 2$, כפי שמתחייב משאלה 4.4.7. הקריטריון אומת.

---

## 4.5 מקורות


- Andrew Pressley, *Elementary Differential Geometry*, 2nd edition, Springer, 2010.
- L. M. Woodward and J. Bolton, *A First Course in Differential Geometry: Surfaces in Euclidean Space*, Cambridge University Press, 2018.
- Kristopher Tapp, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Springer, 2016.